



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ECONÓMICA



FACTORES DETERMINANTES DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA
EN LOS HOGARES URBANOS Y RURALES DE LA REGIÓN
PUNO, 2023

TESIS

PRESENTADA POR:

Bach. ALBERT DARWIN ESTEFANERO ALCCA

PARA OPTAR POR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO ECONOMISTA

PUNO – PERÚ

2025



ALBERT DARWIN ESTEFANERO ALCCA

FACTORES DETERMINANTES DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN LOS HOGARES URBANOS Y RURALES DE LA REGIÓN PUN...



Tesis



Tesis



Universidad Nacional del Altiplano

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid::8254:513000397

172 páginas

Fecha de entrega

14 oct 2025, 9:47 p.m. GMT-5

31.178 palabras

Fecha de descarga

14 oct 2025, 10:09 p.m. GMT-5

173.876 caracteres

Nombre del archivo

REPOSITORIO_BT_Albert v9_final .pdf

Tamaño del archivo

3.5 MB





14% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- Bibliografía
- Texto citado
- Texto mencionado
- Coincidencias menores (menos de 15 palabras)

Fuentes principales

- 12% Fuentes de Internet
- 6% Publicaciones
- 11% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alerta de integridad para revisión



Caracteres reemplazados

76 caracteres sospechosos en N.º de páginas

Las letras son intercambiadas por caracteres similares de otro alfabeto.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

Faustino Flores Lujano



Sr. Sabino Edgar Mamani Choque
Director de la Unidad de Investigación - FIE
UNA PUNO





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ECONÓMICA

FACTORES DETERMINANTES DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN LOS
HOGARES URBANOS Y RURALES DE LA REGIÓN PUNO, 2023

TESIS PRESENTADO POR:
ALBERT DARWIN ESTEFANERO ALCCA
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
INGENIERO ECONOMISTA



APROBADA POR EL JURADO REVISOR CONFORMADO POR:

PRESIDENTE:

.....
D. Sc. ALCIDES HUAMANI PERALTA

PRIMER MIEMBRO:

.....
M. Sc. EDWIN JOEL GARABITO MONTEAGUDO

SEGUNDO MIEMBRO:

.....
M. Sc. YASMANI ALAN VARGAS RAMOS

ASESOR DE TESIS:

.....
M. Sc. FAUSTINO FLORES LUJANO

ÁREA: Economía regional y local

TEMA: Inclusión financiera

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 27 de agosto del 2025.



DEDICATORIA

*A Dios, por ser mi luz y guía constante en este recorrido; por brindarme
fortaleza en los momentos de adversidad y sabiduría para avanzar con esperanza y
determinación.*

*A mis amados padres, quienes con su esfuerzo, sacrificio y amor incondicional
han sido el pilar fundamental en mi formación profesional. Gracias por su apoyo
constante, por enseñarme el valor del trabajo y por creer en mí incluso en los
momentos de duda. Esta meta alcanzada es también suya.*

Albert Darwin Estefanero Alcca



AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la Universidad Nacional del Altiplano, institución que me permitió dar los primeros pasos en mi formación profesional y que ha sido el punto de partida de esta valiosa etapa que hoy concluye.

A la Facultad de Ingeniería Económica, agradezco sinceramente por haberme brindado una educación integral y significativa, que ha sido clave en mi desarrollo.

Extiendo también mi reconocimiento a cada uno de los docentes de la facultad, quienes, con sus enseñanzas, compromiso y el ejemplo que transmitieron día a día, dejaron una huella imborrable en mi formación académica y profesional

Albert Darwin Estefanero Alcca



ÍNDICE GENERAL

	Pág.
DEDICATORIA	
AGRADECIMIENTOS	
ÍNDICE GENERAL	
ÍNDICE DE TABLAS	
ÍNDICE DE FIGURAS	
ÍNDICE DE ANEXOS	
ACRÓNIMOS	
RESUMEN	20
ABSTRACT.....	21

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	23
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	26
1.2.1. Problema general.....	26
1.2.2. Problemas específicos	26
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	26
1.3.1. Objetivo general	26
1.3.2. Objetivos específicos	27
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	27

CAPÍTULO II

REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	28
2.1.1. Antecedentes internacionales	28



2.1.2.	Antecedentes nacionales	31
2.1.3.	Antecedentes locales	36
2.2.	MARCO TEÓRICO	38
2.2.1.	Teoría de información asimétrica y racionamiento de crédito	38
2.2.2.	Inclusión financiera	42
2.2.2.1.	La importancia de la inclusión financiera	43
2.2.2.2.	La política de inclusión financiera	44
2.2.3.	Sistema financiero	46
2.2.3.1.	Sistema financiero bancario	47
2.2.3.2.	Sistema financiero no bancario	48
2.2.4.	Importancia de la inclusión financiera en los hogares	49
2.2.5.	Mercados del crédito y del trabajo	54
2.2.6.	Sectores económicos	59
2.2.6.1.	Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las actividades económicas	60
2.3.	MARCO CONCEPTUAL	61
2.3.1.	Programas sociales	61
2.3.2.	Bienestar	61
2.3.3.	Empleo	62
2.3.4.	Nivel socioeconómico	62
2.3.5.	Informalidad	62
2.4.	HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN	62
2.4.1.	Hipótesis general	62
2.4.2.	Hipótesis específicas	63

CAPÍTULO III



MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN	64
3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN.....	64
3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.....	64
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA.....	64
3.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	65
3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS	65
3.6.1. Modelos de regresión de variables cualitativas.....	65
3.6.1.1. Modelo logit.....	66
3.6.1.2. Modelo probit.....	66
3.6.2. Criterios de selección del mejor modelo dicotómico	67
3.6.3. Propensity score matching	69
3.6.4. Metodología por objetivos	73
3.6.4.1. Metodología para el primer objetivo específico	73
3.6.4.2. Metodología para el segundo objetivo específico.....	77
3.6.4.3. Metodología para el tercer objetivo específico	78

CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS	81
4.1.1. Análisis descriptivo de las variables de estudio	81
4.1.1.1. Factores socioeconómicos.....	81
4.1.1.2. Situación de la vivienda	87
4.1.1.3. Situación del empleo	91
4.1.1.4. Inclusión financiera.....	93
4.1.2. Resultados para el primer objetivo específico.....	93



4.1.2.1. Modelo logit y probit	94
4.1.2.2. Modelo propensity score matching	98
4.1.3. Resultados para el segundo objetivo específico	111
4.1.4. Resultados para el tercer objetivo específico	113
4.1.4.1. Agricultura	113
4.1.4.2. Minería	116
4.1.4.3. Manufactura	119
4.1.4.4. Construcción	122
4.1.4.5. Comercio	125
4.1.4.6. Transportes y comunicaciones	128
4.1.4.7. Gobierno.....	131
4.1.4.8. Hotelería y restaurant	134
4.1.4.9. Otros servicios.....	137
4.2. DISCUSIÓN	141
V. CONCLUSIONES	144
VI. RECOMENDACIONES	145
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	146
ANEXOS.....	152



ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1 Categorías individuales de la CIIU	60
Tabla 2 Inclusión financiera y factores socioeconómicos, resultados modelo logit y probit – área urbana	94
Tabla 3 Inclusión financiera y factores socioeconómicos, resultados modelo logit y probit – área rural.....	96
Tabla 4 Estimación pscore para nivel de ingresos – Modelo probit, área urbana.....	99
Tabla 5 Impacto del nivel de ingresos en la inclusión financiera, área urbana.....	101
Tabla 6 Estimación pscore para nivel de ingresos – Modelo probit, área rural.....	102
Tabla 7 Impacto del nivel de ingresos en la inclusión financiera, área rural	104
Tabla 8 Estimación pscore para beneficiarios de programas sociales – Modelo probit, área urbana	105
Tabla 9 Impacto de ser beneficiario de un programa social en la inclusión financiera, área urbana	107
Tabla 10 Estimación pscore para beneficiarios de programas sociales – Modelo probit, área rural	108
Tabla 11 Impacto de ser beneficiario de un programa social en la inclusión financiera, área rural	110
Tabla 12 Inclusión financiera y condiciones de la vivienda, resultados modelo logit y probit.....	111
Tabla 13 Estimación pscore de empleo en el sector económico agricultura – Modelo probit.....	113
Tabla 14 Impacto de la condición del empleo en la inclusión financiera – Sector agricultura	115



Tabla 15	Estimación pscore de empleo en el sector económico minería – Modelo probit	117
Tabla 16	Impacto de la condición del empleo en la inclusión financiera – Sector minería	119
Tabla 17	Estimación pscore de empleo en el sector económico manufacturas – Modelo probit	120
Tabla 18	Impacto de la condición del empleo en la inclusión financiera – Sector manufacturas	122
Tabla 19	Estimación pscore de empleo en el sector económico construcción – Modelo probit	123
Tabla 20	Impacto de la condición del empleo en la inclusión financiera – Sector construcción	125
Tabla 21	Estimación pscore de empleo en el sector económico comercio – Modelo probit	126
Tabla 22	Impacto de la condición del empleo en la inclusión financiera – Sector comercio	128
Tabla 23	Estimación pscore de empleo en el sector económico transportes y comunicaciones – Modelo probit	129
Tabla 24	Impacto de la condición del empleo en la inclusión financiera – Sector transportes y comunicaciones	131
Tabla 25	Estimación pscore de empleo en el gobierno – Modelo probit	132
Tabla 26	Impacto de la condición del empleo en la inclusión financiera – Gobierno	134
Tabla 27	Estimación pscore de empleo en el sector económico hotelería y restaurant – Modelo probit	135



Tabla 28	Impacto de la condición del empleo en la inclusión financiera – Sector hotelería y restaurant.....	137
Tabla 29	Estimación pscore de empleo en otros servicios – Modelo probit.....	138
Tabla 30	Impacto de la condición del empleo en la inclusión financiera – Otros sectores	140



ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1 Diagrama de la inclusión financiera	43
Figura 2 Composición del sistema financiero	46
Figura 3 Curva de retornos de la inversión	50
Figura 4 Frontera de posibilidad de producción de la firma	51
Figura 5 Curva de oferta y demanda de créditos	52
Figura 6 Canal de créditos y colaterales	58
Figura 7 Factores socioeconómicos – Edad del jefe de hogar	82
Figura 8 Factores socioeconómicos - Género del jefe de hogar	82
Figura 9 Factores socioeconómicos – Nivel educativo	83
Figura 10 Factores socioeconómicos – Estado civil del jefe de hogar	84
Figura 11 Factores socioeconómicos – Seguro de salud	84
Figura 12 Factores socioeconómicos – Tenencia de celular	85
Figura 13 Factores socioeconómicos – Beneficiario de programas sociales	86
Figura 14 Factores socioeconómicos – Situación laboral	86
Figura 15 Factores socioeconómicos – Niveles de ingreso	87
Figura 16 Situación de la vivienda – Área de residencia	88
Figura 17 Situación de la vivienda – Tipo de vivienda	88
Figura 18 Situación de la vivienda – Servicio de saneamiento	89
Figura 19 Situación de la vivienda – Servicio eléctrico	90
Figura 20 Situación de la vivienda – Conexión a internet fijo	90
Figura 21 Situación del empleo – Formalidad del empleo	91
Figura 22 Situación del empleo – Tipo de trabajo	91
Figura 23 Situación del empleo – Sector económico en el que está trabajando	92



Figura 24	Estado de inclusión financiera.....	93
Figura 25	Distribución del Propensity Score - Nivel de ingresos, área urbana	99
Figura 26	Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control - Nivel de ingresos, área urbana	100
Figura 27	Distribución del Propensity Score - Nivel de ingresos, área rural	102
Figura 28	Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control - Nivel de ingresos, área rural.....	103
Figura 29	Distribución del Propensity Score - Beneficiarios y no beneficiarios de programas sociales, área urbana	106
Figura 30	Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control - Beneficiarios y no beneficiarios de programas sociales, área urbana.....	106
Figura 31	Distribución del Propensity Score - Beneficiarios y no beneficiarios de programas sociales, área rural	109
Figura 32	Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control - Beneficiarios y no beneficiarios de programas sociales, área rural	110
Figura 33	Distribución del Propensity Score - Agricultura	114
Figura 34	Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control - Agricultura	115
Figura 35	Distribución del Propensity Score - Minería	117
Figura 36	Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control - Minería	118
Figura 37	Distribución del Propensity Score - Manufactura	120
Figura 38	Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control - Manufacturas	121
Figura 39	Distribución del Propensity Score - Construcción	123



Figura 40	Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control - Construcción	124
Figura 41	Distribución del Propensity Score - Comercio	126
Figura 42	Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control - Comercio	127
Figura 43	Distribución del Propensity Score - Transportes y comunicaciones	129
Figura 44	Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control – Transportes y comunicaciones	130
Figura 45	Distribución del Propensity Score - Gobierno.....	132
Figura 46	Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control - Gobierno	133
Figura 47	Distribución del Propensity Score - Hoteles y restaurantes	135
Figura 48	Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control – Hoteles y restaurantes	136
Figura 49	Distribución del Propensity Score - Otros servicios.....	138
Figura 50	Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control – Otros servicios	139



ÍNDICE DE ANEXOS

	Pág.
Anexo 1	Matriz de consistencia 152
Anexo 2	Operacionalización de variables 153
Anexo 3	Estimación del modelo logit y probit – Condiciones socioeconómicas .. 154
Anexo 4	Efectos marginales, modelo logit – Condiciones socioeconómicas 156
Anexo 5	Comparación de medias de los grupos seleccionados – Niveles de ingreso 156
Anexo 6	Efecto de los niveles de ingreso en la inclusión financiera 157
Anexo 7	Comparación de medias de los grupos seleccionados – Programas sociales 157
Anexo 8	Efecto de ser beneficiario de un programa social en la inclusión financiera 158
Anexo 9	Estimación del modelo logit y probit – Condiciones de la vivienda 158
Anexo 10	Efectos marginales, modelo logit – Condiciones de la vivienda 160
Anexo 11	Comparación de medias de los grupos seleccionados – sector Agricultura 160
Anexo 12	Efecto de trabajar en el sector Agricultura en la inclusión financiera 161
Anexo 13	Comparación de medias de los grupos seleccionados – sector Pesca 161
Anexo 14	Efecto de trabajar en el sector Pesca en la inclusión financiera 162
Anexo 15	Comparación de medias de los grupos seleccionados – sector Minería.. 162
Anexo 16	Efecto de trabajar en el sector Minería en la inclusión financiera 163
Anexo 17	Comparación de medias de los grupos seleccionados – sector Manufacturas 163
Anexo 18	Efecto de trabajar en el sector Manufacturas en la inclusión financiera . 164



Anexo 19	Comparación de medias de los grupos seleccionados – sector Construcción	164
Anexo 20	Efecto de trabajar en el sector Construcción en la inclusión financiera..	165
Anexo 21	Comparación de medias de los grupos seleccionados – sector Comercio	165
Anexo 22	Efecto de trabajar en el sector Comercio en la inclusión financiera	166
Anexo 23	Comparación de medias de los grupos seleccionados – Transportes y comunicaciones	166
Anexo 24	Efecto de trabajar en el sector Transportes y comunicaciones en la inclusión financiera	167
Anexo 25	Comparación de medias de los grupos seleccionados – Gobierno.....	167
Anexo 26	Efecto de trabajar en el Gobierno en la inclusión financiera.....	168
Anexo 27	Comparación de medias de los grupos seleccionados – sector Hotelería y restaurant	168
Anexo 28	Efecto de trabajar en el sector Hotelería y restaurant en la inclusión financiera	169
Anexo 29	Comparación de medias de los grupos seleccionados – Otros servicios.	169
Anexo 30	Efecto de trabajar en el sector económico – Otros servicios.....	170
Anexo 31	Declaración Jurada de autenticidad de tesis	171
Anexo 32	Autorización para el depósito de tesis en el repositorio institucional	172



ACRÓNIMOS

ENAH0:	Encuesta Nacional de Hogares
RMV:	Remuneración Mínima Vital
INEI:	Instituto Nacional de Estadística e Informática
CIU:	Clasificación Industrial Internacional Uniforme
SBS:	Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
COVID-19:	Coronavirus disease
CEPAL:	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
ONU:	Organización de Naciones Unidas
PSM:	Propensity Score Matching
OIT:	Organización Internacional del Trabajo

RESUMEN

La presente investigación busca analizar cuáles son los factores que contribuyen a la inclusión financiera de los hogares urbanos y rurales en la región de Puno en 2023. La metodología utilizada es de tipo aplicada, de nivel correlacional y de diseño no experimental, para identificar mediante modelos dicotómicos logit y probit, además del instrumento de comparativa en pares similares “Propensity score matching” cómo las características socioeconómicas, de la vivienda y el sector económico en el que trabaja el jefe de hogar inciden en la inclusión financiera de las familias de la región Puno, haciendo uso de la base de datos de la ENAHO 2023. Los resultados del estudio indican que, de las características socioeconómicas del jefe de hogar, las que inciden en una mayor probabilidad de acceso al sistema financiero para la familia son: la edad, la tenencia de un teléfono celular, mayor nivel educativo o en caso algún miembro de la familia sea beneficiario de un programa social (Juntos, Qali Warma o Pensión 65). Al analizar el aspecto económico mediante los ingresos mensuales, se determinó que el grupo de población que percibe un ingreso superior a la RMV, tiene mayores facilidades de inclusión financiera. Además, se determinó que el área en el que reside la familia como el tipo de vivienda no incide en la inclusión financiera de los hogares, mientras que, si se cuenta con los servicios de saneamiento y electricidad, incrementan sus posibilidades de acceso a servicios financieros, caso contrario a que haya una conexión a internet fijo en el hogar. Finalmente, al evaluar la situación laboral del jefe de hogar por sectores económicos, se identificó que el grupo que trabaja en los sectores de hotelería y restaurant o en el gobierno, presentan una mayor probabilidad de inclusión financiera.

Palabras Clave: Inclusión financiera, Logit, Puno, Rural, Socioeconómica, Urbana.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze what are the factors that contribute to the financial inclusion of urban and rural households in the Puno region in 2023. The methodology used in the study corresponds to a type of applied research, at a correlational level and with a non-experimental design, in order to identify through dichotomous logit and probit models, in addition to the instrument of comparison in similar pairs Propensity score matching how the socioeconomic characteristics, housing and the economic sector where the head of household works affect the financial inclusion of families in the Puno region. making use of the ENAHO 2023 database. The results of the study indicate that, of the socioeconomic characteristics of the head of household, those that have a greater impact on the probability of access to services from the financial system for the family are: age, if male, marital status married and, if a member of the family is a beneficiary of a social program (Juntos, Qali Warma or Guesthouse 65). When analyzing the economic aspect through monthly income, it was determined that the population group that receives more than one RMV has greater facilities for financial inclusion. In addition, it was determined that the area in which the family resides does not affect the financial inclusion of households, while if there are sanitation and electricity services, their possibilities of access to financial services increase, as opposed to having a fixed internet connection at home. When evaluating the employment situation of the head of household by economic sectors, it was found that the group that works in the manufacturing, hotel and restaurant sectors or in the government, presents a higher probability of financial inclusion.

Keywords: Financial inclusion, Logit, Puno, Rural, Socioeconomic, Urban.



CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La inclusión financiera cumple con un rol en la generación de ahorro y en su canalización eficiente. Asimismo, financiar inversiones, al facilitar el acceso al financiamiento de los diversos agentes económicos productivos, contribuyendo al desarrollo económico. Para ello, se debe contar con un sistema financiero más accesible para realizar depósitos y acceder a créditos. Es así que, la inclusión financiera también representa una forma de inserción productiva, al ampliar las capacidades de consumo, ahorro e inversión (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018).

La Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF) (2015) indica que la oferta de servicios financieros está concentrada en el ámbito urbano nacional, es por ello que a pesar del crecimiento macroeconómico y del mercado de capitales peruano, aún existe un sector de la población que declara no tener una cuenta en el banco ni haber accedido a créditos, esto limita el crecimiento de la economía peruana, debido a que la inclusión financiera es un promotor del desarrollo económico. En el caso de la región Puno, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) (2022), a través de sus indicadores de análisis de las brechas de inclusión financiera en el Perú, la calificó como la tercera región con menor acceso al sistema financiero, detrás de Huancavelica y Loreto.

Bajo ese contexto, el presente estudio responde a cuestiones acerca de qué factores socioeconómicos facilitan a las familias de la región Puno el acceso a servicios financieros, mediante un modelo de función probabilística que determine cuales son las características que están asociadas a una mayor probabilidad de acceso a servicios del sistema financiero, asimismo las condiciones de vivienda, mientras que mediante un

modelo de emparejamiento, se analiza como el ser beneficiario de un programa social, tener ingresos por encima de la RMV o el sector económico en el que trabaja el jefe de hogar, pueden afectar a la probabilidad de inclusión financiera

Además de identificar en qué situaciones podrían tener mayores oportunidades de inclusión financiera, y de esta manera, ser parte del desarrollo económico y contribuir en la lucha contra la pobreza en las decisiones de política.

El documento de investigación se divide en cuatro capítulos. En el presente capítulo, se detalla el planteamiento y formulación del problema de investigación, así como los objetivos del estudio. En el capítulo II, se detallan las investigaciones previas, las referencias teóricas y conceptuales para la investigación. En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación y el modelo econométrico utilizado. En el capítulo IV se presentan los resultados y su discusión con investigaciones referenciales pasadas. Finalmente, se detallan las conclusiones y recomendaciones.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La inclusión financiera trata de conectar el aspecto financiero o elaborar presupuestos con la sociedad marginada en una zona determinada en un esfuerzo por minimizar la brecha entre ricos y pobres, lo que conduce a la mejora de la riqueza y el bienestar de la comunidad. Un buen desarrollo de la inclusión financiera fomentará el crecimiento de las instituciones bancarias y no bancarias en las áreas relacionadas. En esencia, la inclusión financiera es la facilidad de acceso a los servicios o al sistema financiero formal por parte de todos los actores económicos. La inclusión financiera está estrechamente relacionada con el acceso a los bancos por parte de las familias vulnerables (Kaligis et al., 2018).

En el contexto global, en 2021 el 76% de los adultos tienen una cuenta en un banco o institución regulada, como una cooperativa de crédito, una institución de microfinanzas o un proveedor de servicios de dinero móvil. La propiedad de cuentas en todo el mundo registro un aumento del 50% en el periodo 2011 al 2021, pasando de un 51% al 76% para la población adulta (Demirgüç-Kunt et al., 2022).

A nivel Latinoamérica, este incremento también se ha percibido, pero a pesar de la tendencia positiva la inclusión financiera se mantuvo en un rango medio bajo, con una puntuación del 47.6%. Dentro de la región los países que mayor puntuación de inclusión financiera son Chile con 58.3% segundo de Panamá con 56.0 y Argentina con 54.4%, y los que mostraron leve mejora son Ecuador con 53.2%, Colombia con 48.3% y Perú con 46.1% (Grupo Crédito S A., 2024).

En el contexto nacional, Perú muestra avances en todas las dimensiones de inclusión financiera (acceso, uso y calidad percibida). La dimensión uso tuvo mayor tasa de crecimiento de 25.9% en 2023 a 31.0% en el año 2024. El incremento del uso es marcado por un aumento en la frecuencia de uso de productos financieros para pagar productos o servicios mensuales, así como por el uso de medios bancarizados para realizar transferencias y recibir ingresos. A pesar de registrar un ligero avance de 57.6% en 2023 a 59.4% en 2024 en la dimensión de calidad percibida, Perú es uno de los países que menor confianza reporta tener en el sistema financiero. De acuerdo a las dimensiones, el índice de inclusión financiera registro un avance de 43.3% en 2023 a 46.1% en 2024 (Grupo Crédito S A., 2024).

Además, el desempeño económico peruano de los últimos años ha experimentado crecimiento, lo cual es debido a los factores internacionales, en concordancia con la estabilidad macroeconómica y políticas comerciales. El mercado financiero peruano

también experimentó un crecimiento en 4 veces respecto a su nivel de activos, y 3 veces en los depósitos o pasivos financieros en el periodo 2005 al 2015, a pesar de estas cifras positivas, en Perú apenas el 29% de la población mayor de edad declara tener alguna cuenta en el sistema financiero (Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2015).

En el contexto local, de acuerdo al reporte del índice de competitividad regional del Instituto Peruano de Economía (IPE) (2023), muestra que la región Puno es el departamento con menor desarrollo de su entorno económico, debido a que los niveles de Producto Bruto Interno per cápita, asociados con los niveles en el stock de capital son relativamente bajos, por lo que es necesario el acceso a financiamiento, para el caso del indicador, el reporte muestra que solo el 31.6% de la población tiene cuenta en alguna entidad del sistema financiero, siendo calificado como la penúltima región más atrasada, mientras que solo el 27.6% accede al crédito, representando un grave problema en el proceso de desarrollo de la población.

Los factores socioeconómicos específicos juegan un papel fundamental en la inclusión financiera en Perú, ya que afectan el acceso de los hogares y las empresas a servicios financieros formales. La educación, el nivel de ingresos y la ubicación geográfica son algunos de los determinantes clave que inciden en la capacidad de los individuos para acceder a productos financieros. Según Saldarriaga (2020), las personas con mayor nivel educativo tienen una probabilidad significativamente mayor de acceder a servicios financieros, debido a su mayor conocimiento sobre las opciones disponibles y su habilidad para gestionar el uso del crédito. Además, la pobreza y la informalidad laboral limitan el acceso de muchos peruanos, especialmente en zonas rurales, a los servicios bancarios, ya que los requisitos para obtener un crédito o una cuenta de ahorro son difíciles de cumplir como lo señalan Vargas et al. (2024). De acuerdo a la SBS (2021),

los hogares rurales enfrentan barreras adicionales, como la falta de infraestructura y la desconfianza hacia las instituciones financieras, lo que contribuye a una baja bancarización en estas áreas. Estos factores socioeconómicos crean un entorno en el que la inclusión financiera se ve obstaculizada, afectando negativamente el desarrollo económico y social de las poblaciones más vulnerables.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema general

¿Qué factores contribuyen a la inclusión financiera de los hogares urbanos y rurales en la región de Puno en el 2023?

1.2.2. Problemas específicos

- ¿Cuáles son los factores socioeconómicos que inciden en el acceso de los hogares urbanos y rurales de la región de Puno a los servicios financieros en 2023?
- ¿De qué manera las condiciones de la vivienda influyen en la inclusión financiera de los hogares en la región de Puno en el 2023?
- ¿Cómo impacta el sector económico en el que trabajan los jefes de hogar sobre el acceso a los servicios del sector financiero en la región Puno en el 2023?

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. Objetivo general

Analizar los factores que contribuyen a la inclusión financiera de los hogares urbanos y rurales en la región de Puno en 2023.

1.3.2. Objetivos específicos

- Identificar los factores socioeconómicos que inciden en el acceso a servicios financieros de los hogares urbanos y rurales de la región de Puno en el 2023.
- Analizar la influencia de las condiciones de la vivienda en la inclusión financiera de los hogares en la región de Puno en el 2023.
- Evaluar el impacto del sector económico en el que trabajan los jefes de hogar en el acceso a servicios del sector financiero en la región de Puno en el 2023.

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación responde a identificar qué factores influyen sobre la inclusión financiera de los hogares. Debido a que este factor representa un punto clave en la mejora de la calidad de vida de la población, evitando problemas de exclusión social, permitiendo a los hogares de áreas rurales oportunidades de desarrollo por medio de créditos y a su vez, facilitar el ahorro en una institución financiera.

La inclusión financiera representa un punto clave sobre la integración de la población al crecimiento económico del país, siendo los créditos parte importante sobre el financiamiento de la inversión privada, impulsando la productividad y el crecimiento económico.

Desde el aspecto político, la inclusión financiera, representa un elemento clave en la lucha contra la pobreza, debido a que se pueden ejecutar por estos mecanismos políticas de apoyo a pequeños empresarios, como transferencias (provenientes de los programas sociales), asimismo presenta un importante apoyo en la formalización de la economía nacional, eliminando barreras para trabajadores informales.

CAPÍTULO II

REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1. Antecedentes internacionales

Mwonge y Naho (2021) realizan un estudio acerca de los factores determinantes en la demanda de créditos para los pequeños agricultores de Tanzania; con una investigación aplicada de tipo correlacional para a partir de una encuesta a 300 pequeños agricultores acerca de las condiciones del jefe de hogar, la institución bancaria y las condiciones de la granja; para el análisis de datos utiliza un modelo probabilístico logit para datos de corte transversal, los resultados determinan que, la edad incrementa en 14.237 veces la probabilidad de demanda de crédito, la educación la aumenta en 12.462 veces, el tamaño del hogar la incrementa en 4.233 veces, el conocimiento la aumenta en 3.723 veces, el tipo de cultivo la incrementa en 3.074 veces, el tamaño de la granja la aumenta en 2.735 veces, el contacto con los servicios de extensión la incrementa en 3.655 veces, la pertenencia a grupos económicos de agricultores la incrementa en 11.623 veces y la ubicación de la granja aumenta en 3.252 veces la demanda de crédito de los pequeños agricultores. Mientras que, si su género es masculino reduce en 35.5% la demanda de crédito, la distancia la disminuye en un 23.3%, las garantías la reducen en un 10.64% y la tasa de interés en un 14.6%, las recomendaciones del estudio es que se flexibilicen los trámites para el acceso al crédito de los pequeños agricultores.

En el caso de estudio de Raza (2019), que examina la demanda de crédito entre los pequeños agricultores de Mandi Bahauddin en Pakistan, por medio de una investigación de nivel correlacional de diseño no experimental, realiza una encuesta a 123 pequeños agricultores en la localidad para luego en el procedimiento de análisis de datos mediante un modelo logit para datos de corte transversal, los resultados del estudio determinan que los préstamos informales, las altas tasas de interés y los costos de transacción afectan de manera negativa a los préstamos asimismo, se identificó un impacto positivo y significativo del nivel de educación sobre la demanda de créditos en un 22.4%, mientras que se encontró un efecto positivo pero no significativo de la edad, el total de miembros del hogar, los ingresos de la producción agrícola en la demanda de créditos, no se encontró significancia por parte de la cantidad de miembros en el hogar. Por otro lado, si en el hogar se cuentan con otras fuentes de ingreso, habrá una menor demanda de créditos reduciendo su probabilidad en -0.00000372%.

Orazi et al. (2021) en su artículo de investigación buscan analizar los factores que influyen en la inclusión financiera de los hogares de Argentina a través de tres casos: la tenencia de una cuenta bancaria, de tarjeta de crédito y la obtención de un crédito formal o informal, relacionando variables como el empleo, ingresos familiares entre otros factores que tienen incidencia en la probabilidad de inclusión financiera, representada por que cuenten con una cuenta bancaria o hayan obtenido un crédito en los últimos 5 años, mediante un diseño no experimental utilizando datos desde la Encuesta nacional sobre la estructura social del año 2015 empleando una metodología aplicada con un diseño no experimental, empleando un modelo dicotómico probit, para una muestra de 339 conglomerados urbanos, a partir del análisis de datos se detectó que la

probabilidad de tener una cuenta bancaria es del 95% aproximadamente, un 81% de tener una tarjeta de crédito y casi un 42% de probabilidades de obtener un crédito. Mientras que, para aquellos cuyas características económicas, laborales y educativas, eran menos favorables, presentan solo un 40% de probabilidad de tener cuenta bancaria, un 30% de tener tarjeta de crédito y un 25% de haber obtenido un crédito.

Bajo un enfoque comparativo entre los modelos econométricos y machine learning, el estudio de Dang et al. (2020) emplea dos métodos que son el bosque aleatorio y regresión logit multinomial para examinar las condiciones para el acceso al crédito por parte de los agricultores en Lam Dong, Vietnam, debido porque a pesar de que sector agrícola representa el 14.57% del PBI, la fuerza laboral involucrada ascienda al 39.8% del empleo en el 2018, por lo que es una sector que representa un potencial desarrollo para esa economía, para lo al tener el factor de producción de trabajo, pero carecer de altos niveles de capital, requieren financiamiento de parte de la banca, para lo que se aplica una investigación de nivel correlacional-exploratorio aplicando una encuesta a jefes de hogar que cuenten con tecnologías de riego y de cultivo para un total de 223 entrevistados, pero por validación se redujeron a 206 datos, los resultados del estudio identifican al modelo multinomial logit como el que presenta mejor ajuste y más consistente, al comparar a los agricultores que no ahorran con aquellos que tienen créditos en el sector formal, informal y ambos, determina que para la demanda de créditos formales el género masculino influye de manera directa en un 0.6% , las garantías en un 33% y la educación en un 4.8%. Por otro lado, los ingresos disminuyen la demanda de créditos en 0.03% ademas de la extesion del

terreno con un 0.4%. Por último, el riesgo financiero, legal y de producción son factores significativos a tomar en cuenta para el acceso al crédito.

De manera similar, *Lovato (2023)* desarrolla una investigación donde busca analizar las condiciones de la tecnología digital (acceso a internet y la tenencia de teléfono móvil en el hogar) como determinantes en la inclusión financiera, la metodología involucra un estudio aplicado de nivel correlacional, mediante un diseño no experimental con los datos de la Encuesta Nacional Multipropósito de Hogares del año 2019, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador, con 11.528 observaciones a nivel nacional, analizando como influye la tecnología digital presente en el hogar además de otras características demográficas, económicas y sociales a través de un modelo probit. Los resultados de la investigación identifican que el acceso a internet y la tenencia de telefonía móvil, incrementan la probabilidad de inclusión financiera en un 12.37% y en un 16.68% respectivamente. Por otro lado, el estar casado aumenta esta probabilidad en 2.92%, mientras que, en el apartado de la educación, el contar con un nivel de instrucción media incrementa esta posibilidad en un 3.8%, por último, observa que, al pertenecer al ámbito rural, la probabilidad de integración financiera aumenta en un 3.5%.

2.1.2. Antecedentes nacionales

En el ámbito nacional, recientemente Monjaras (2024) en su investigación de tesis busca un contraste si los factores sociales como el género y el grado de instrucción además del nivel de ingresos son variables que determinan de manera significativa la probabilidad de la inclusión financiera por parte de la población en la región de Huánuco, empleando datos de corte transversal, con una

metodología de investigación de enfoque aplicativo, desarrolla un diseño no experimental utilizando datos de la Encuesta nacional de hogares para el año 2022, con un modelo logit, los resultados de la investigación indican que el sexo masculino aumenta la probabilidad de inclusión financiera en los hogares de la región Huánuco en 10.37%, la edad en 3.54%, el contar con educación superior la aumenta en 39.54%, el ingreso en 9.76% y el pertenecer a la zona urbana en 3.78%. Llegando a la conclusión que, para aumentar la accesibilidad financiera en la zona de Huánuco, es necesario colaborar entre las entidades públicas y privadas. Se destaca la importancia de mejorar la educación, fomentar la cultura financiera, reducir las disparidades de género y zona y desarrollar productos y servicios financieros que se adapten a las necesidades de la población.

Asimismo en el estudio de Contreras (2020) frente a una observación sobre el bajo acceso al crédito

financiero por parte de los hogares de la región de Ayacucho, siendo así el objetivo de su estudio el analizar los principales factores que determinaron la Inclusión Financiera en los hogares del departamento de Ayacucho, la metodología empleada para la investigación es del tipo aplicada con un enfoque cuantitativo y cualitativo, debido a que se utilizara un modelo de corte transversal tipo logit para variables nominales, para un diseño de investigación no experimental, utilizando datos de la encuesta nacional de hogares para el año 2018, los resultados del estudio, revelan que el nivel de ingresos superior a S/.50,000 al año, además de que pertenezca a la zona rural, el sexo del jefe de hogar sea mujer y que su edad sea mayor a 45 años aumentan la probabilidad de inclusión financiera en 1.16%, al analizar la edad, los jefes de hogar mayores a 75 años presentan mayores posibilidades de inclusión financiera, mismo caso en el

que el género del jefe de hogar es mujer, y a medida el nivel de instrucción es mayor, la probabilidad de inclusión financiera aumenta. En el ámbito demográfico, los hogares con niveles de ingreso menores a S/. 690 en zonas urbanas presentan menores posibilidades de inclusión financiera y a niveles de ingreso por encima de S/. 13,950, esta relación se invierte, con los residentes de áreas urbanas como mejor posicionados.

Lavado y Perea (2017) presentan una investigación que tiene como objetivo explorar los factores determinantes de la inclusión financiera en el Perú, el estudio es de tipo aplicado de nivel no experimental utilizando datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH), analizando variables a nivel de hogares, personas y oferta del sistema financiero para identificar los factores relevantes, el análisis de los resultados se da a través de un modelo de regresión no lineal para identificar los factores que influyen en la inclusión financiera explicado en la posesión de cuentas o tarjetas en el sistemas financiero, los resultados dan a conocer que las características de la persona y del hogar tienen un efecto significativo en la inclusión financiera de los hogares, asimismo para las transferencias monetarias (tanto públicas como privadas) con un incremento del 50%, 23% sobre la probabilidad de inclusión financiera, las rentas de la propiedad tienen un impacto positivo de un 6.5%, mientras que la oferta del sistema financiero no tiene un efecto significativo, concluyendo así que para promover la inclusión financiera en el Perú, es crucial considerar las características individuales y del hogar, para el caso de los servicios financieros de manera específica se recomienda fortalecer los servicios financieros del Banco de la nación.

Quesada (2018) en su tesis de pregrado, tiene como finalidad profundizar la comprensión y estudio de los factores socioeconómicos de la demanda que influyen en las probabilidades de inclusión financiera en los departamentos de Lima, Arequipa y Cusco, debido a que estos departamentos para el año 2016, fueron los de mayor valor agregado bruto, empleando estos datos de corte transversal para los tres departamentos mencionados sobre el uso de servicios financieros, así como datos socioeconómicos y demográficos de la población del módulo de datos del ENAHO del 2017, para el análisis de los datos, se utilizó un modelo probabilístico tipo probit, los resultados muestran la importancia de la educación, especialmente la educación superior, como un factor relevante para la inclusión financiera a nivel nacional con el 8.4% de mayor probabilidad y en los tres departamentos estudiados con el 11.5%, 11.9% y 10.2% respectivamente, también la importancia del acceso a internet, como un factor significativo que aumentaría las probabilidades de inclusión financiera en un 7%, 9.1%, 6.1% y 11% respectivamente. Además de ello, se observó la influencia positiva de la condición de formalidad en el trabajo en el incremento de las probabilidades de inclusión financiera en las tres regiones en un 39.3%, 37.7% y 32.3%, en el caso de otros factores como el nivel de ingresos mostraron significancia estadística, pero, con relación inversa sobre las probabilidades de inclusión financiera. Por último, se encontró que las variables relacionadas con los rangos de densidad poblacional de la localidad de los hogares presentaron significancia estadística, especialmente en las regiones principalmente urbanas, aunque no fueron relevantes para las probabilidades de inclusión financiera en Cusco.

Melgar (2023) investiga el impacto de los factores de demanda en el nivel de inclusión financiera de hogares en Perú durante el período 2015-2021

empleando datos de la encuesta nacional de hogares, con datos de corte transversal para un tipo de investigación práctica, utilizando modelos de respuesta binaria como probit y mixed logit, al comparar los modelos se determinó que el mixed logit tiene mayor significancia, los resultados del análisis de los datos indican que pertenecer al quintil 5 de ingresos aumenta la probabilidad de inclusión financiera en un 12.3% a nivel nacional, además que los hogares que son beneficiados de programas sociales incrementan sus posibilidades de inclusión financiera en un 24.6% en los hogares del área rural y 15.2% en el área urbana, la educación superior y el empleo formal también se asociaron positivamente con la inclusión financiera en un 21.2%, 42.2% respectivamente, llegando a la conclusión que, la probabilidad de inclusión financiera de los hogares en Perú aumentó entre los años 2015, 2020 y 2021, a pesar de ello la mayoría de hogares peruanos no acceden a servicios de financiamiento, lo que representa un reto para agentes políticos.

Por su parte, Casafranca y Solano (2023) buscan analizar los determinantes de la inclusión financiera en Lima Metropolitana durante el periodo 2015-2019. Por medio de una investigación de tipo aplicada, de nivel descriptivo-correlacional, con datos de la ENAHO, analiza mediante un modelo logit como influyen las diversas características socioeconómicas como el nivel educativo, nivel de ingresos sobre la probabilidad de que una persona entre los 18 y 75 años este incluido financieramente. Los resultados establecen que la educación incrementa en promedio un 2.75% la probabilidad de inclusión financiera, los ingresos en 6.76% y el acceso a internet en 7.08%, estando relacionados de manera directa con probabilidad de inclusión financiera, por el contrario, la informalidad y el estrato socioeconómico están relacionadas de manera negativa, disminuyendo

su posibilidad de inclusión financiera en un 27.82% y 2.66% respectivamente. Por otro lado, la edad y la tenencia de celular no son significativas en el modelo.

2.1.3. Antecedentes locales

Quito (2022) en su tesis busca determinar los factores que influyen en de la demanda de créditos de los hogares en la ciudad de Juliaca durante la crisis por COVID-19, a través una enfoque de carácter explicativo-correlacional con un diseño no experimental plantea un modelo logit y probit a partir de la encuesta aplicada a una muestra correspondiente a 383 personas del grupo de edad de 18 a 68 años, a partir de los resultados explica que los factores significativos que determinan la probabilidad de acceso a créditos financieros son el nivel de educación, la edad del jefe de hogar además de la cantidad de miembros en el hogar, llegando a la conclusión de que los factores demográficos y sociales inciden de manera directa y de manera indirecta con la demanda créditos por parte de los hogares en el entorno de la crisis por la pandemia del COVID-19, de manera específica observo que las personas que pertenezcan al grupo de edad de entre 29 y 50 años, aquellos con grado instrucción secundaria, además de contar con vivienda propia y que los miembros del hogar sean 3 o 4 tienen más probabilidades de acceder a un crédito.

En el caso de la investigación de Mamani (2022), analiza a la población rural, para determinar los factores que influyen en el acceso al crédito financiero en el distrito de Acora en la provincia de Puno durante el año 2019, debido a que el 83% de esta localidad pertenece a esta área, a través de una metodología descriptiva-correlacional de diseño no experimental, aplicando una encuesta a una muestra de 377 personas, analizando los datos obtenidos a través de un modelo

probit, para estimar que factores aumentan la probabilidad de acceso al crédito de esta población, los resultados identifican que poseer una título de propiedad además del uso de insumos en los cultivos o la utilización de cobertizos, los conocimientos financieros, la tenencia de ingresos y el número de cabezas de ganado con las que cuenta el demandante de crédito influían de manera significativa, las conclusiones de la tesis indican que las políticas dedicadas a la mejora del acceso al crédito deberían de estar más dedicadas hacia aspectos como la seguridad de la tenencia de la tierra, la educación financiera y el apoyo a la adquisición de insumos agrícolas, contribuyendo al desarrollo económico y social de la población rural.

Bajo el mismo enfoque hacia la población del área rural Condori (2017) presenta una investigación que tuvo finalidad analizar y conocer los principales factores determinantes del acceso al crédito en los hogares rurales de la región Puno, empleando datos del 4to Censo nacional agrario para el 2012 aplicado por Instituto nacional de estadística e informática, debido a que se halló que solo 4.54% de la población rural gestionó créditos, de los cuales el 88.89% obtuvo el crédito. En referencia a los hogares que no accedieron al crédito, el 74.54% no accedió por falta de garantías y el 15.83% por falta de título de propiedad, la metodología empleada para la investigación es el tipo explicativa correlacional, para el análisis de datos se utilizó un modelo probit, para determinar si la persona tiene o no la posibilidad de acceder al crédito, los resultados del modelo econométrico aplicado para el estudio indican que factores como: el tamaño del hogar, el género, la percepción del jefe de hogar sobre su ingreso, la dedicación a la unidad agropecuaria, la tenencia de título de propiedad y la pertenencia a una asociación tienen mayor impacto e inciden de manera positiva sobre la

probabilidad de acceder al crédito, las conclusiones del estudio recomiendan implementar políticas orientadas al fortalecimiento del acceso al crédito y la asistencia técnica, dado que el problema surge por el lado de la demanda.

Para el estudio de Pongo (2019) a través de su tesis, busca establecer aquellos factores que influyen en el acceso a un crédito financiero para la población de la provincia de Yunguyo, utilizando una metodología de enfoque cuantitativo, desarrollando un diseño de investigación no experimental, aplica una encuesta a una muestra de 378 personas, para el análisis de datos, aplica un modelo de elección cualitativa tipo logit a modo de analizar los factores que influyen en el acceso a un crédito financiero, los resultados indican que el 42.06% de los encuestados no tiene o no ha accedido a un crédito financiero, mientras que el 57.94% sí lo ha obtenido. Los resultados del modelo indican que las variables determinantes para el acceso al crédito son el nivel de ingresos (capacidad de pago), situación de la vivienda (como garantía), escolaridad (capacidad para asumir el endeudamiento) y morosidad (voluntad de pago), concluyendo así, que el acceso al crédito financiero está influenciado por factores como la capacidad de pago, la situación de la vivienda, la educación y la voluntad de pago. Estos hallazgos resaltan la importancia de políticas y regulaciones orientadas a facilitar el acceso al crédito, así como la necesidad de investigar y comprender las variables que influyen en las decisiones de los intermediarios financieros.

2.2. MARCO TEÓRICO

2.2.1. Teoría de información asimétrica y racionamiento de crédito

La teoría de la información asimétrica es uno de los principales marcos teóricos para entender los mecanismos de exclusión financiera y las dificultades

que enfrentan algunos grupos para acceder a los servicios del sistema financiero formal. Esta teoría, planteada por primera vez por Akerlof (1970) en su artículo clásico sobre el "mercado de limones", sentó las bases para comprender cómo la información asimétrica puede destruir mercados completos o, en el mejor de los casos, hacer que operen por debajo de su potencial.

Como ya mostró Akerlof (1970) en su trabajo seminal, cuando hay información asimétrica sobre la calidad de los bienes entre compradores y vendedores, los mercados pueden sufrir una selección adversa que lleve a que solo se vendan bienes de baja calidad y desaparezcan los de alta calidad. En su modelo, los vendedores de coches de segunda mano están más informados sobre la calidad de sus coches que los compradores potenciales, lo que lleva a una selección adversa en la que sólo los "limones" (coches malos) permanecen en el mercado, ya que los buenos se retiran porque sus dueños no pueden obtener un precio justo por ellos.

Esta idea fue formalizada y extendida por Stiglitz y Weiss (1981) en un modelo que muestra cómo los mercados de crédito pueden racionarse, es decir, que algunos prestatarios son rechazados incluso si están dispuestos a pagar tasas de interés más altas que las del mercado. Su modelo muestra que cuando los acreedores no pueden verificar por completo la solvencia de los posibles prestatarios, las tasas de interés más altas pueden ser contraproducentes porque atraen a prestatarios riesgosos y ahuyentan a los seguros.

El proceso de selección adversa en los mercados de crédito se da porque, al elevarse la tasa de interés, los prestatarios más seguros (aquellos con proyectos de bajo riesgo y alta probabilidad de éxito) pueden abstenerse de demandar el

crédito, ya que el costo del financiamiento supera el rendimiento esperado de sus proyectos seguros. En cambio, los prestatarios más arriesgados siguen dispuestos a pagar más caras sus deudas porque los proyectos en que invierten, aunque arriesgados, tienen más potencial de generar altos rendimientos. Esta selección negativa hace que el conjunto de prestatarios se deteriore a medida que suben los tipos de interés, hasta el punto en que a los bancos les interese más racionar el crédito que subir los tipos (Stiglitz & Weiss, 1981).

Además de la selección adversa, que se da antes de que se preste el dinero, Stiglitz y Weiss (1981) también descubrieron el riesgo moral, que se produce una vez que se ha hecho el préstamo. El riesgo moral surge cuando los prestatarios alteran su comportamiento para hacer más arriesgado el proyecto financiado, sobre todo si las tasas de interés son elevadas. Tipos de interés altos pueden inducir a los prestatarios a emprender proyectos más arriesgados para compensar el mayor coste del crédito, aumentando la probabilidad de impago y disminuyendo la rentabilidad esperada del prestamista.

La contribución de Rothschild y Stiglitz (1976) a la teoría de mercados con información asimétrica se enfocó en el desarrollo de mecanismos de señalización y selección que pueden aliviar los problemas de información imperfecta. En su modelo de mercados de seguros mostraron que las firmas pueden crear contratos que revelen información privada de los individuos a través de sus elecciones de auto-selección. Este principio se extiende a los mercados financieros, en los que las instituciones pueden valerse de garantías, historiales crediticios y relaciones bancarias de larga data para hacerse una idea de la calidad crediticia de los prestatarios.

La asimetría de información es un problema especialmente agudo en países en vías de desarrollo y en lugares con alta informalidad económica, como es el caso de la región Puno. En tales casos, muchos hogares y microempresas no tienen historiales crediticios formales, estados financieros auditados o garantías para señalar su solvencia. Esta situación se agrava por la informalidad económica, los ingresos irregulares y la falta de documentación formalizada de gran parte de la población rural y urbano-marginal.

La teoría de la información asimétrica también proporciona una razón por la que algunos grupos demográficos tienen más dificultades para acceder a los servicios financieros. Las mujeres, los jóvenes, los trabajadores informales y las personas que viven en zonas rurales frecuentemente no cuentan con las referencias convencionales de crédito que exigen las instituciones financieras formales. Esto puede crear círculos viciosos de exclusión financiera, en los que quienes más necesitan crédito para invertir en capital humano, físico o para suavizar el consumo ante shocks de ingreso son quienes tienen mayor dificultad para conseguirlo.

Las implicaciones de la teoría de información asimétrica para el diseño de políticas de inclusión financiera son profundas. Plantea que las intervenciones exitosas deben apuntar a resolver las fallas de información que están en la base de la exclusión financiera, ya sea mediante la creación de sistemas de información crediticia, el fortalecimiento de marcos regulatorios que protejan a prestamistas y prestatarios, o el apoyo a instituciones financieras especializadas en servir a poblaciones excluidas. Además, la teoría hace hincapié en canales alternativos de evaluación crediticia que utilicen información no tradicional para determinar la solvencia de prestatarios sin historial crediticio formal.

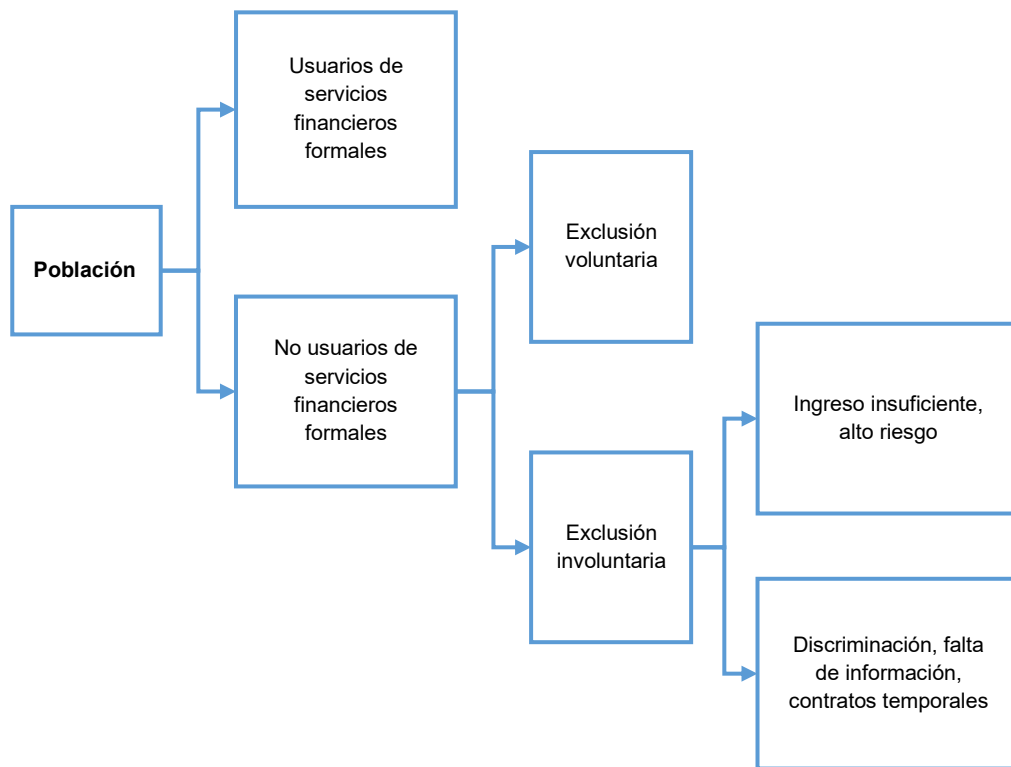
Para el caso de esta investigación sobre los factores determinantes de la inclusión financiera en hogares urbanos y rurales de la región Puno, la teoría de información asimétrica explica que variables como el nivel educativo, el tipo de empleo, la formalidad laboral y la localización geográfica son factores que influyen en el acceso a los servicios financieros. Estas variables son aproximaciones de la calidad crediticia y la capacidad de pago de los hogares y determinan las decisiones de las entidades financieras sobre a quién conceder crédito y en qué condiciones.

2.2.2. Inclusión financiera

La inclusión financiera es referida a las metas para que pequeños empresarios y hogares pobres bajo mejoren sus condiciones de acceso a servicios financieros, a través de los años, involucrando las tecnologías que innovan el aparato financiero, para las políticas dirigidas por el estado, este desafío se amplía al acceso que tienen las personas y las empresas a diversos productos y servicios financieros útiles y asequibles que atienden sus necesidades: transacciones, pagos, ahorro, crédito y seguros; y que se prestan de manera responsable y sostenible (Banco Mundial, 2024).

Figura 1

Diagrama de la inclusión financiera



Nota: Rivera y Guerra (2019)

2.2.2.1. La importancia de la inclusión financiera

A nivel individual y familiar, el acceso y el uso de los servicios financieros mejoran el bienestar. Al permitir el ahorro, brindar oportunidades de inversión y brindar protección contra riesgos imprevistos, contribuyen a la estabilización del consumo. La acumulación de ahorros facilita la transferencia de recursos a proyectos productivos, lo que fomenta la iniciativa comercial y el crecimiento económico. Además, los servicios financieros brindan herramientas para reducir y transferir riesgos en situaciones de eventos inesperados que pueden afectar los ingresos y gastos. Más allá de sus ventajas económicas, el acceso a servicios financieros otorga al individuo empoderamiento al reconocer su

derecho a acceder a servicios esenciales, como el acceso a la salud y la educación (Sotomayor et al., 2020).

2.2.2.2. La política de inclusión financiera

La inclusión financiera se compone de tres dimensiones principales: acceso, uso y calidad. El acceso se refiere a la disponibilidad y facilidad con la que los individuos pueden utilizar los servicios y productos ofrecidos por las instituciones financieras formales. Por otro lado, el uso implica la utilización efectiva de estos productos financieros, considerando aspectos como la regularidad, la frecuencia y el propósito con el que se emplea el sistema financiero. Finalmente, la dimensión de calidad se centra en las características del acceso y el uso, abordando aspectos como la adaptabilidad de los productos a las necesidades del cliente, la diversidad de los servicios financieros disponibles, así como la regulación y supervisión de dichos productos, incluyendo medidas de protección al consumidor. Esta dimensión también abarca aspectos relacionados con la eficacia y la eficiencia de los servicios financieros en la mejora del bienestar y la estabilidad financiera de los usuarios. En resumen, la inclusión financiera se entiende como un enfoque holístico que busca garantizar no solo la disponibilidad y accesibilidad de los servicios financieros, sino también su uso efectivo y su calidad para satisfacer las necesidades de los individuos y promover su inclusión en la economía formal (Pérez y Titelman, 2018).

A continuación, se detallan algunos factores identificados en la discusión sobre la inclusión financiera de las pymes, así como en los

talleres nacionales de trabajo llevados a cabo en el marco del proyecto de la CEPAL:

- Costos desde la perspectiva del empresario: Los costos asociados con la transición de la informalidad a la formalidad son significativos, incluyendo el cambio de estatus jurídico de persona natural a persona jurídica, así como los costos fijos que no varían en función de la escala de producción.
- Expectativas asimétricas: Prestamistas y prestatarios pueden interpretar la información disponible de manera diferente, incluso si comparten las mismas preferencias de riesgo y tienen acceso a la misma información, lo que puede generar desafíos en la evaluación del riesgo crediticio.
- Percepción del sistema financiero: La desconfianza hacia el sector financiero puede ser influenciada por la infraestructura regulatoria de protección al cliente, la falta de educación financiera y la ejecución de contratos.
- Cultura empresarial: En América Latina, la cultura empresarial no siempre está orientada al riesgo, y muchas pymes no aspiran a convertirse en empresas más grandes. Además, la relación entre las pymes y los bancos puede ser un factor determinante en el acceso a servicios financieros.
- Capacidad de evaluación de la oferta financiera: La baja demanda de productos financieros puede deberse al desconocimiento de los instrumentos financieros disponibles y sus beneficios.

- Falta de identificación de productos financieros: Las pymes necesitan productos financieros que se ajusten a su perfil y a sus necesidades temporales, teniendo en cuenta que sus activos son limitados y requieren soluciones financieras adaptadas a su realidad operativa.

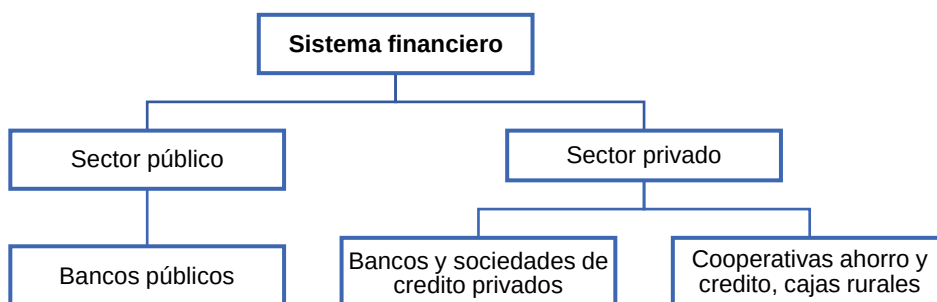
Estos factores destacan los desafíos específicos que enfrentan las pymes en su búsqueda de acceso y uso efectivo de servicios financieros, y resaltan la importancia de abordar estos aspectos para promover la inclusión financiera en este segmento empresarial.

2.2.3. Sistema financiero

El sistema financiero está constituido por todas sociedades o cuasi sociedades (fondos y fideicomisos) residentes dedicadas principalmente a la intermediación financiera o actividades financieras auxiliares (como la cobertura de riesgos y las prestaciones de jubilación) (BCRP, 2020).

Figura 2

Composición del sistema financiero



Nota: Sotomayor et al. (2020)

La función esencial del sistema financiero radica en facilitar la transferencia del ahorro generado por las unidades económicas con superávit hacia

el gasto de aquellas con déficit. Este gasto puede dirigirse tanto a inversiones productivas como a actividades de consumo. Para obtener los fondos necesarios que financien su exceso de gasto, las unidades económicas deficitarias emiten pasivos financieros, los cuales son adquiridos por las unidades con superávit para canalizar sus excedentes de ingresos. De esta manera, los pasivos emitidos por las primeras se convierten en activos para las segundas, creando así un mecanismo de intercambio que facilita la asignación eficiente de recursos en la economía (Ortega et al., 2022).

- **Activos:** Activos de entidades sobre los que las unidades institucionales ejercen derechos de propiedad y de los que pueden obtenerse beneficios económicos: ganancias por tenencia o renta (BCRP, 2020).
- **Pasivos:** Obligaciones de corto, mediano y largo plazo, de acreedores, de ofertantes y clientes, entre otros. Contablemente se utiliza para indicar todas las obligaciones que tiene una entidad. En un balance, el pasivo está ubicado al lado derecho o en el haber del balance general; es un concepto opuesto al de activos, clasificado de acuerdo con el criterio de exigibilidad decreciente, esto es, la prioridad implícita o legal de los acreedores a hacer efectiva su acreencia (BCRP, 2020).

De acuerdo a la SBS, existen dos clases de sistemas financieros: bancario y no bancario.

2.2.3.1. Sistema financiero bancario

En el Perú en la actualidad el sistema financiero Bancario está integrado por el Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación y la Banca Comercial y de Ahorros.

El sistema financiero bancario en Perú está compuesto por una serie de instituciones que ofrecen una amplia gama de servicios financieros, como cuentas de ahorro, créditos, préstamos y otros productos relacionados con el manejo de dinero. Las entidades más destacadas de este sistema son los bancos comerciales, que operan bajo la supervisión y regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Este sistema está orientado a atender principalmente a los sectores urbanos y a aquellas personas con mayor capacidad económica, aunque en los últimos años ha incrementado sus esfuerzos para ampliar su alcance a poblaciones más vulnerables, a través de productos financieros más accesibles y adaptados a sus necesidades (Fernández, 2020). En este contexto, los bancos peruanos juegan un papel clave en la economía nacional, facilitando el acceso al crédito y fomentando la estabilidad económica (Ramírez, 2021).

2.2.3.2. Sistema financiero no bancario

El sistema financiero no bancario en Perú se refiere a una serie de instituciones y servicios que, sin ser parte del sistema bancario tradicional, desempeñan un papel crucial en la inclusión financiera del país. Estas entidades incluyen cooperativas de ahorro y crédito, microfinancieras, cajas rurales y otras organizaciones que proporcionan servicios financieros a sectores de la población con acceso limitado o nulo a bancos convencionales. En este sentido, el sistema no bancario ha sido fundamental para promover la inclusión de personas en áreas rurales y de bajos ingresos, ofreciéndoles productos como microcréditos, ahorros y seguros (Vega, 2021). A través de estas alternativas, se busca garantizar el

acceso a servicios financieros básicos para segmentos vulnerables de la población, contribuyendo así a la estabilidad económica y el desarrollo local (Paredes, 2020).

2.2.4. Importancia de la inclusión financiera en los hogares

Para analizar los determinantes del acceso al crédito, Johnson y Nino-Zarazua (2011) plantean el siguiente modelo de utilidad para el consumidor para un modelo de regresión dicotómico no lineal.

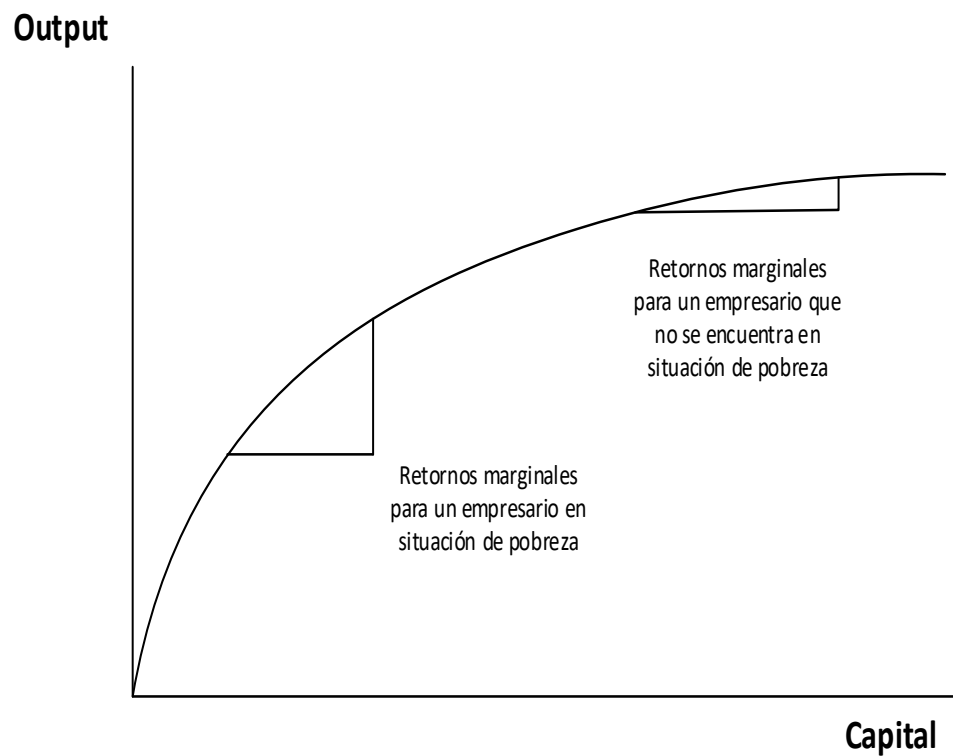
$$U_i = \begin{cases} 1 & (\text{si el individuo tiene inclusión financiera}) \\ 0 & (\text{si el individuo no tiene inclusión financiera}) \end{cases}$$

Los niveles de utilidad para el individuo no son directamente observables, por lo que, para analizar qué factores contribuyen a los agentes económicos en acceder a un crédito como lo son la educación, salud y el nivel de ingresos.

La importancia del acceso a créditos por parte de los hogares, principalmente de acuerdo a la ley de los rendimientos marginales decrecientes para el capital, para el caso de las firmas dirigidas por agentes económicos en situación de pobreza pueden ser capaces de obtener rendimientos proporcionales más altos en sus inversiones que las firmas que disponen de altos niveles de capital, como muestra la siguiente figura:

Figura 3

Curva de retornos de la inversión

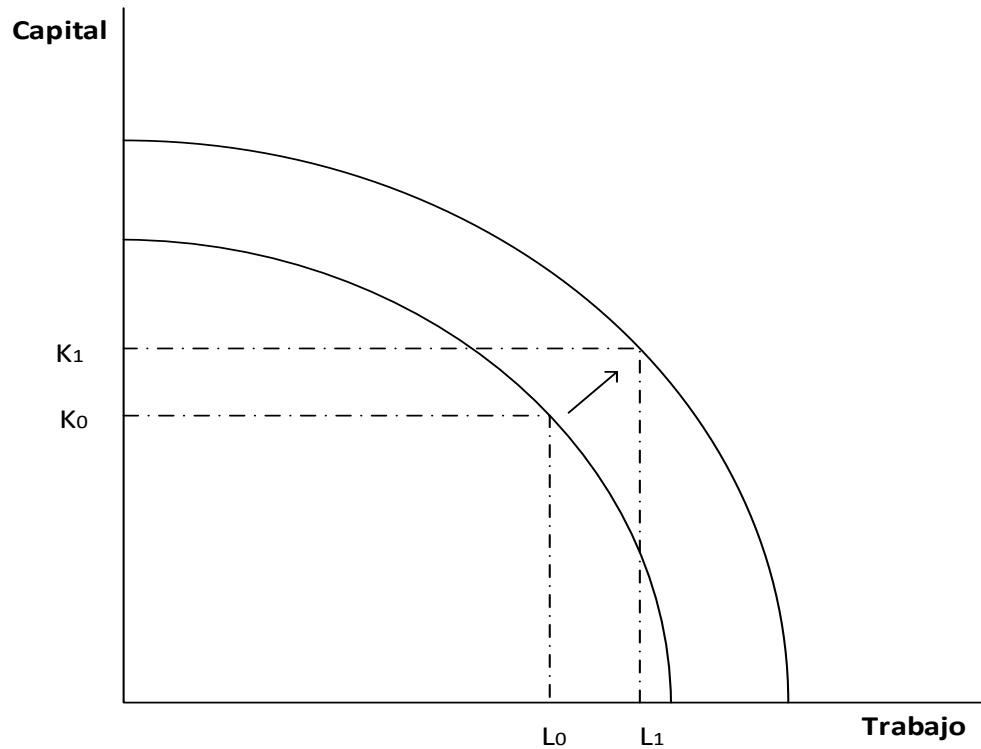


Nota: Gallaway (2007)

Con ello se permite que su frontera de posibilidades de producción registre un aumento, por lo que la firma dispone de mayores dotaciones de recursos que pueden emplear en la producción de un bien o servicio.

Figura 4

Frontera de posibilidad de producción de la firma

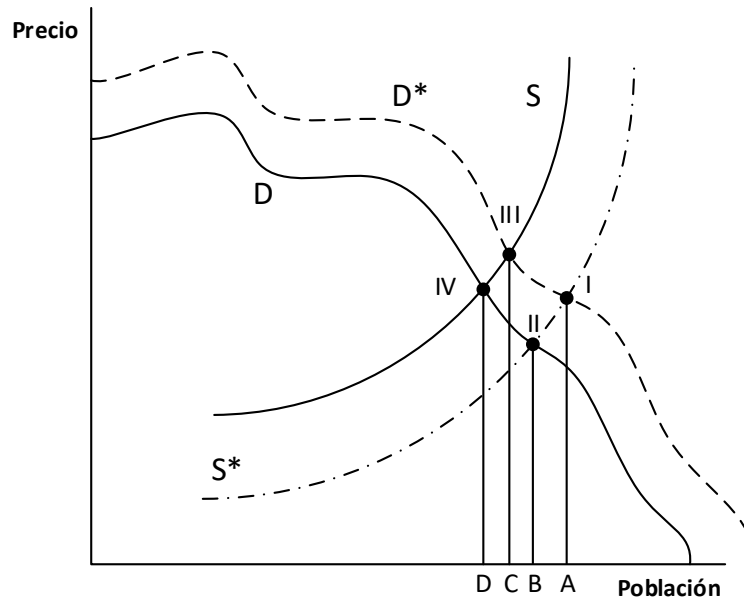


Nota: Beck y De La Torre (2007)

Sin embargo, al ser clientes riesgosos los bancos no cuentan con la disposición para dotar de créditos a este grupo, al tomar en cuenta los niveles de ingresos, también interviene el sector en el que el agente o firma está involucrado, además para lo que Beck y De La Torre (2007) lo define como fronteras de posibilidades de acceso al crédito, donde la oferta y demanda de créditos determinan la población a la que puede influir a través de los servicios de ahorro y pago ofrecidos por las instituciones del sector financiero.

Figura 5

Curva de oferta y demanda de créditos



Nota: Beck y De La Torre (2007)

El precio medido a lo largo del eje vertical es una tarifa, definida en base a una transacción, además, de que la tarifa es plana, es decir, independiente del tamaño de la transacción. Asumiendo que, los clientes con alto volumen de transacciones, también se caracterizan por tener operaciones del alto valor, la demanda refleja la disposición a pagar, con la expectativa de que los clientes con demanda de transacciones de mayor valor o alto volumen tenga una mayor disponibilidad marginal a pagar que los que tienen pocas y pequeñas operaciones. Un precio alto en las operaciones, dificulta el acceso al mercado de parte la población, expresada en la curva de demanda, la demanda esta dividida en dos curvas, D, como la demanda efectiva y D* como la demanda potencial, debido a que se considera un escenario donde no se presentan desigualdades para el ingreso al mercado del sistema de créditos, mientras que las curvas S y S* son la oferta,

que son la población que a un precio pueden ofrecer los servicios las entidades bancarias a la población.

La frontera de las posibilidades de acceso, es decir, el punto máximo de acceso para los servicios de pago y ahorro que puede alcanzarse en el sistema financiero de un país, bajo este escenario, se encuentra en el punto I, donde se intersecan las curvas de demanda potencial D^* y oferta potencial S^* . Como resultado, el punto I es el óptimo restringido, que está relacionado con una población bancaria en el punto A del eje horizontal. Por lo tanto, $B-A$ es la población no bancaria, es decir, la parte de la población que no puede proporcionar pagos y servicios de ahorro basados en el mercado. Podemos distinguir tres tipos distintos de problemas de acceso a partir de la frontera entre las posibilidades de acceso y la población bancaria.

Primero, el problema de acceso mencionado en el punto II describe un límite inferior a las posibilidades potenciales debido a factores no económicos que excluyen a los agentes de la demanda. Dadas las variables estatales en este caso, el nivel de equilibrio de la población bancaria (B) es inferior al potencial bancario. La distancia entre A y B puede ser una medida de un problema de acceso impulsado por la demanda.

Los puntos III o IV muestran un segundo tipo de problema de acceso. Ambos son puntos de sub optimalidad limitada, es decir, un suministro ineficiente (alto costo) conduce a un equilibrio en el que, dada la variable estatal, la población bancaria es menor que la población puede estar tener servicios bancarios. En el punto IV, el problema del acceso es más grave, reflejando tanto la ineficiencia del suministro como la autoexclusión. Las distancias A-C y B-D son medidas de

problemas de acceso que se motivan únicamente por la ineficiencia de la oferta porque mantienen el tipo de demanda constante (potencial o real, respectivamente). Esto puede ocurrir debido a factores de índole del sistema de gobierno en el país como es el caso de la inseguridad o un entorno jurídico débil.

2.2.5. Mercados del crédito y del trabajo

De Gregorio (2012) indica que, para analizar el canal de préstamos bancarios, asumimos que en los bancos se manejan tres activos financieros: dinero, bonos y préstamos. Donde la función de los bancos corresponde a ofrecer al público en general prestamos, y su servicio de depósitos.

A partir de un modelo IS-LM donde se plantea que los bonos y prestamos son sustitutos perfectos, donde los supuestos son que la oferta de dinero (M) es equivalente al total depósitos (D) bajo un escenario donde el público no usa circulante. Los bancos tienen reservas por una proporción θ de los depósitos, que incluye las reservas obligadas y voluntarias. Bajo el modelo LM, para un equilibrio en el mercado monetario, la demanda de dinero está constituida exclusivamente por los depósitos.

$$D^d = D(i, Y)$$

Donde: $D_i < 0$; $D_y > 0$

Se considera que en la economía existen un monto total de créditos bancarios L , donde L^s es la oferta de prestamos de los bancos, y su único pasivo son los depósitos. Los activos de los bancos son los préstamos, bonos y reservas. Descontando las reservas, los bancos tienen disponibles $(1 - \theta)D$ para activos que presentan retornos de sus intereses (bonos y préstamos). Los bancos destinan

una fracción λ de $(1 - \theta)D$ a préstamos y el resto a bonos, con tasas de interés ρ e i . Donde frente a un escenario donde la tasa de los préstamos ρ se incrementa, la proporción de créditos también experimentara un aumento. De ese modo, la oferta de créditos será:

$$L^s = \lambda(\rho, i) \frac{1 - \theta}{\theta} R$$

Bajo el supuesto de que las firmas financian sus operaciones e inversiones con bonos y préstamos bancarios, donde las empresas pequeñas acuden al sector bancario por préstamos, mientras que las grandes empresas se endeudan emitiendo bonos, de ese modo nos permite asumir que la demanda de préstamos también depende del nivel de producción de la firma.

$$L^d = L(\rho, y)$$

Donde: $L_\rho < 0$; $L_y > 0$

El equilibrio de mercado será:

$$L(\rho, y) = \lambda(\rho, i) \frac{1 - \theta}{\theta} R$$

Por último, es necesario describir la demanda agregada, definida por la curva IS. Se debe de tener en cuenta que la demanda de inversión está determinada por las dos tasas de interés a las que las firmas pueden acceder para endeudarse, i y ρ .

$$y = A(i, \rho)$$

Donde el aumento en la tasa reducirá el consumo y la inversión, de este modo también la demanda agregada estará contraída. Para el uso del modelo IS-

LM modificado, despejamos la tasa de interés de los préstamos en función de la tasa de interés de los bonos, la demanda agregada y las reservas de los bancos. De ese modo:

$$\rho = r(i, y, R)$$

Donde frente a un incremento en la tasa de interés de los bonos, los intereses los créditos también se verán incrementados, mismo caso en una expansión de la demanda agregada dará lugar a un aumento en la demanda de créditos, que a su vez incrementaran el interés de los préstamos. Por último, un incremento en las reservas de los bancos, permitirá mayores depósitos y préstamos, de ese modo, la tasa de interés será reducida. Despejando para y , la función de la curva IS será:

$$y = \bar{A}(i, R)$$

Donde existe una relación inversa entre la tasa i con la demanda agregada, debido a que en la realidad se afirma que, frente a un incremento en la tasa de interés de los préstamos, la demanda agregada se contrae.

Los bancos exigen garantías o colaterales en el proceso de otorgar el crédito por motivos de asegurar el pago. Debido a que existe una asimetría en la información disponible, debido a que los bancos no pueden hacer un monitoreo de cómo sus clientes gastan o invierten el préstamo sin incurrir en mayores costos. Para afrontar este riesgo, se exige una garantía a los clientes. Se plantea el siguiente modelo, donde una empresa produce un bien y usando un insumo x y un factor que está fijo en T . La función de producción es $y_t = a_t f(x_t)$, donde $f(\cdot)$ es creciente y cóncava e ignoramos el factor fijo.

En este escenario, la firma afronta un escenario de dos periodos (0 y 1), donde, para el primer periodo, realiza su producción, sin embargo, es requerido adquirir el insumo en el periodo 0. Para ello, se hace uso de recursos propios o acudir a un crédito bancario, en el periodo 0, la empresa tiene una deuda b_0 que tiene que cancelar en el primer periodo incluyendo intereses $(1 + r_0)b_0$. Además, la compañía realizó la venta de su producto en el intervalo 0 por p_0y_0 , donde p_0 representa el costo del producto. Se normaliza el precio del recurso a 1 y el precio de la tierra será q .

Al concluir el período 0, la compañía cuenta con los recursos $p_0y_0 - (1 + r_0)b_0$ suficientes para el financiamiento de la adquisición del recurso x para el período 1, aunque también tiene la posibilidad de endeudarse por b_1 . La restricción presupuestaria al comienzo del primer período es:

$$x_1 = p_0y_0 + b_1 - (1 + r_0)b_0$$

Primero se plantea el caso en el que la empresa no tiene restricción alguna al endeudamiento. De ese modo, la firma tendrá como problema la elección de x_1 y b_1 , para maximizar $p_1a_1f(x_1) - (1 + r_1)b_1$ sujeto a la restricción presupuestaria del primer periodo. Esto nos da la siguiente condición de primer orden:

$$p_1a_1f'(x_1) = 1 + r_1$$

Se considera que los bancos no pueden supervisar de manera óptima el uso del crédito, por lo que solicitan un colateral del $\alpha \times 100\%$ del valor del crédito. Mientras más costoso sea el monitoreo, el valor de α aumentará, en el último caso será 1. En este último escenario, el abono del crédito es confiable. El único seguro

que la compañía posee es el factor fijo cuyo valor es q_1T . El banco le solicita colateralizar su deuda, lo que significa que su nivel de deuda estará limitado por:

$$\alpha b_1(1 + r_1) \leq q_1T$$

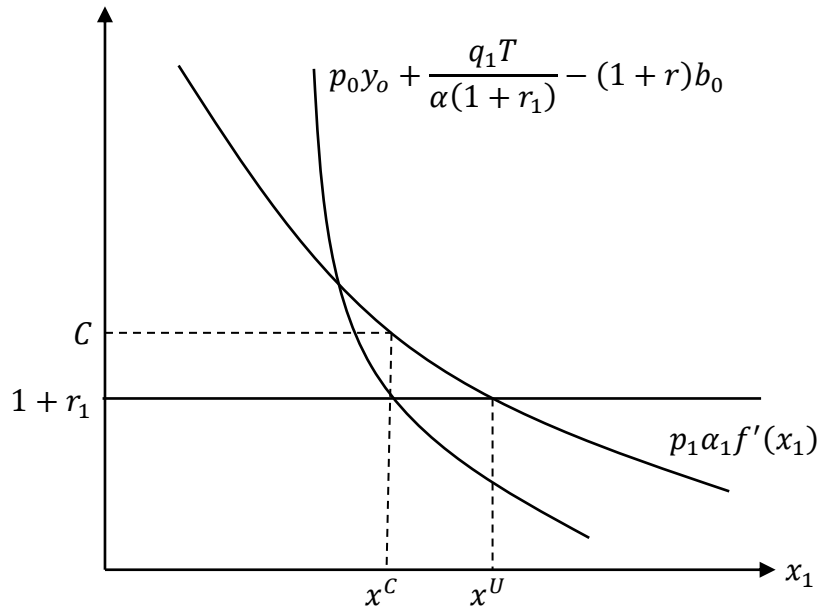
Si la compañía tiene limitaciones en su acceso al crédito, es decir, no le alcanza b_1 para adquirir el nivel óptimo de x_1 , se debe determinar que x_1 sea proporcionado por:

$$x_1 = p_0y_0 + \frac{q_1T}{\alpha(1 + r_1)} - (1 + r_0)b_0$$

Si no hay colateral ($\alpha = 0$), el nivel de deuda de la firma no podrá ser limitado y estará habilitado de demandar todo el x_1 que desee, lo que hará de acuerdo a su decisión óptima.

Figura 6

Canal de créditos y colaterales



Nota: De Gregorio (2012)

La figura 6, presenta la demanda por x_1 cuando la compañía no tiene limitaciones al crédito, en tal situación, para r_1 se demandará a x_1^U . La otra curva, más estrecha, se relaciona con la limitación al endeudamiento de la compañía. Esta limitación se reduce en la tasa de interés, dado que el valor presente del colateral disminuye con ella. Si la empresa está limitada, su demanda será x_1^C . Mientras que, cuando la empresa está restringida en x^C el disponer de una unidad adicional de fondos le cuesta el valor de su productividad marginal, es decir el costo de los fondos internos es C . Esto significa que los fondos internos de la empresa tienen un costo (C) mayor que el de financiamiento bancario ($1 + r_1$) (De Gregorio, 2012).

2.2.6. Sectores económicos

De acuerdo a la categorización del Banco Mundial, la agricultura representa el sector primario e incluye la silvicultura, la caza y la pesca, además del cultivo de cosechas y la cría de animales. La industria representa el sector secundario e incluye la explotación de minas y canteras, las industrias manufactureras, la construcción, y el suministro de electricidad, gas y agua. Un aspecto problemático de esta categorización es la no discriminación entre actividades extractivas y la producción manufacturera que muchas veces requiere un nivel más alto de conocimiento y de especialización tecnológica (esta última genera un mayor valor agregado y hace un menor uso de recursos no renovables). El sector terciario corresponde a los servicios e incluye el comercio al por mayor y al por menor (que abarca hoteles y restaurantes), el transporte y los servicios de la administración pública, financieros, profesionales y personales como educación, atención médica y actividades inmobiliarias (Schmidtke et al., 2020).

2.2.6.1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las actividades económicas

La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las actividades económicas productivas. Su propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar para reunir y presentar las estadísticas de acuerdo con esas actividades.

La CIIU proporciona categorías para la clasificación de las unidades atendiendo a las actividades que realizan, pero no categorías para tipos específicos de unidades. En la CIIU, la expresión “actividad” se utiliza para indicar actividades productivas, definidas como la utilización de insumos (por ejemplo, capital, mano de obra, energía y materiales) para producir productos. Los productos resultantes de las actividades pueden transferirse o venderse a otras unidades (en transacciones de mercado o al margen de él), pasar a inventario o ser utilizadas por las unidades productoras para su propio uso final (ONU, 2009).

Tabla 1

Categorías individuales de la CIIU

Divisiones	Sector económico
01 - 03	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
05 - 09	Explotación de minas y canteras
0 - 33	Industrias manufactureras
35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
36 - 39	Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación
41 - 43	Construcción
45 - 47	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas

Divisiones	Sector económico
49 - 53	Transporte y almacenamiento
55 - 56	Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
58 - 63	Información y comunicaciones
64 - 66	Actividades financieras y de seguros
68	Actividades inmobiliarias
69 - 75	Actividades profesionales, científicas y técnicas
77 - 82	Actividades de servicios administrativos y de apoyo
84	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria
85	Enseñanza
86 - 88	Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
90 - 93	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas
94 - 96	Otras actividades de servicios
97 - 98	Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio
99	Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

Nota: (ONU, 2009)

2.3. MARCO CONCEPTUAL

2.3.1. Programas sociales

Conjunto de mecanismos orientados a la preservación y a la vez mejoramiento del bienestar social, buscando equidad de la sociedad (MEF, 2005).

2.3.2. Bienestar

Son parte de las políticas de apoyo gestionadas por el gobierno para que lleguen a la población más vulnerable en situación de pobreza y requieran apoyo, orientando los recursos asignados hacia los diversos segmentos de la población, otorgando un conjunto de servicios de acuerdo a los requerimientos o necesidades (Badajoz y Pérez, 2022).

2.3.3. Empleo

Condición de las personas en edad y capacidad de trabajar que realizan algún tipo de trabajo, asalariado o no. Se refiere al grado de utilización de la fuerza laboral o de la población económicamente activa (PEA) (BCRP, 2020).

2.3.4. Nivel socioeconómico

Se define como el conjunto de bienes materiales y características no económicas, entre las que se incluye situación social y la educación, las cuales se asocian al nivel de calidad de vida, así como a aspectos generales de salud y de habilidad cognitiva (Istvan et al., 2021).

2.3.5. Informalidad

Es una relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social, y carece de prestaciones relacionadas con el empleo (OIT, 2013).

2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

2.4.1. Hipótesis general

Los factores socioeconómicos, las condiciones de la vivienda y sector económico en el que trabaja el jefe de hogar determinan de manera significativa la inclusión financiera en los hogares urbanos y rurales de la región de Puno en el 2023.

2.4.2. Hipótesis específicas

- Los factores socioeconómicos, el estar incluido en un programa social y los ingresos del hogar tienen un efecto positivo en la probabilidad de inclusión financiera de los hogares urbanos y rurales de la región de Puno en el 2023.
- El acceso a servicios básicos, como saneamiento y electricidad, incrementa significativamente la inclusión financiera en los hogares de la región de Puno en el 2023.
- Las condiciones de empleo inciden en el acceso a servicios del sector financiero de parte de los hogares de la región de Puno en el 2023.

CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación es del tipo aplicada, porque como explica Lozada (2014) tiene como finalidad llegar a conclusiones que contribuyen al desarrollo mediante la aplicación de los conocimientos teóricos para abordar directamente los fenómenos que enfrentan la sociedad.

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo a Hernández et al. (2014), el estudio se ajusta al nivel correlacional porque se enfocó en describir cómo influyen los factores socioeconómicos del jefe de hogar además de las condiciones del hogar y el sector económico del empleo en la inclusión financiera, buscando relaciones entre las variables involucradas en el modelo.

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño del estudio es del tipo no experimental, porque como indica Hernández et al. (2014), se evita manipular las variables independientes, utilizando datos de fuente secundaria sobre las condiciones de vida de los jefes de hogar, donde las variables independientes son condiciones de vida, salud, educación y percepciones de la población. El estudio identificará sus observaciones a partir de los hechos sin involucrar al investigador de manera directa.

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población será determinada de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que publicaron los Resultados de los Censos

Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, en el departamento de Puno hay 605 503 viviendas particulares.

La muestra determinada por la Encuesta Nacional de Hogares incluye 185 conglomerados y 1314 viviendas en el departamento de Puno en 2023.

3.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La información se utilizará principalmente de la Encuesta nacional de hogares (ENAHOG). Los datos son recopilados de acuerdo a los objetivos de la investigación, que son principalmente de los módulos de condiciones de la vivienda y el hogar (1° módulo), características de los miembros del hogar (2° módulo), educación (3° módulo), salud (4° módulo), empleo e ingresos (5° módulo), programas sociales - miembros del hogar (37° módulo).

3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS

Para el identificar los factores determinantes de la inclusión financiera en los hogares urbanos y rurales mediante un análisis econométrico se utilizarán modelos no lineales de elección discreta binomial logit y probit, asimismo para identificar como la condición socioeconómica, área de residencia y tipo de empleo inciden en la inclusión financiera, se usa un modelo de evaluación de impacto *Propensity score matching*. La unidad de análisis corresponde a los jefes de hogar entrevistados en las viviendas.

3.6.1. Modelos de regresión de variables cualitativas

El estudio emplea la metodología no lineal para variables cualitativas logit y probit. Las contribuciones teóricas y empíricas evaluadas y discutidas constituyeron la base de esta metodología. La función matemática que representa este modelo teórico de manera general contiene dos categorías de respuestas con

valores nominales. La categorización y el análisis de datos discretos son posibles gracias a las respuestas nominales, lo que proporciona un marco sólido para comprender y evaluar las interacciones entre las variables involucradas en el estudio (Gujarati y Porter, 2004).

El modelo principal se expresa a partir de una función matemática con 2 tipos de respuestas que las etiquetamos con valores nominales.

$$Y_i = \begin{cases} 1 = Si \\ 0 = No \end{cases}$$

3.6.1.1. Modelo logit

Se estima a partir de la siguiente ecuación:

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-Z_i}}, \quad Z_i = \alpha_0 + \alpha_1 x_{1i} + \dots + \alpha_k x_{ki}$$

Donde:

- P_i : es la probabilidad de acceder al crédito.
- $x_1, x_2, \dots, x_k$: son las variables independientes del modelo y los parámetros α_i son los estimadores de los coeficientes de modelo.

Finalmente, la ecuación sería:

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{\alpha_0 + \alpha_1 x_{1i} + \dots + \alpha_k x_{ki}}}$$

3.6.1.2. Modelo probit

Se estima a partir de la siguiente ecuación característica de una función de distribución normal acumulada:

$$Y_i = \int_{-\infty}^{Z_i} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{Z^2}{2}} dZ + u_i$$

Un indicador que define el modelo probit de la variable dummy integral con media cero y varianza uno es la variable $Z_j = X_i\beta$ Como resultado, se realiza la distribución normal y se especifica el modelo Probit. El modelo se puede escribir como:

$$Y_i = \varphi(X_i\beta) + u_i = \varphi(Z_i) + u_i; Z_i = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k$$

Si tenemos conocimiento acerca del valor de la característica X_i asignamos una probabilidad, por ejemplo: P_i , para la variable Y_i que vale la unidad, se tiene:

$$Prob \left(Y_i = \frac{1}{X_i} \right) = P_i$$

3.6.2. Criterios de selección del mejor modelo dicotómico

Los criterios de elección del mejor modelo dicotómico son:

- Criterio de R cuadrado McFadden

Los modelos de regresión logit y probit se ajustan utilizando el método de máxima verosimilitud, es decir, las estimaciones de los parámetros son aquellos valores que maximizan la probabilidad de los datos que se han observado. El cálculo del R al cuadrado de McFadden se define como:

$$R_{McFadden}^2 = 1 - \frac{LnL_{SR}}{LnL_{CR}}$$

El modelo elegido es el modelo con el $R_{McFadden}^2$ más alto en comparación al otro modelo.

- Criterio de información de Akaike

El coeficiente del estadístico de Akaike se usa para la selección del mejor y evaluar la parsimonia en la estructura del modelo. Cuanto más bajo el coeficiente de AIC, mayor es la parsimonia del modelo.

- Criterio de Schwarz

El coeficiente del estadístico Schwarz (BIC) se usa para seleccionar mejores modelos, el mejor modelo es el que tiene el coeficiente de BIC más bajo. El coeficiente BIC toma en cuenta la cercanía del ajuste de los puntos al modelo y el número de parámetros utilizados por el modelo.

- Coeficiente de razón de verosimilitud

El coeficiente LR Chi2, muestra la significancia absoluta del modelo, el modelo con mayor coeficiente es el mejor modelo.

- Porcentaje de clasificaciones correctas del modelo

El porcentaje de clasificaciones correctas del modelo, indica las oportunidades de la inclusión financiera se ajusta con su predicción. Se elige el modelo con mayor porcentaje de predicción.

- Significancia del modelo ($Prob > \chi^2$)

La significancia conjunta del modelo se mide a través del test $Prob > \chi^2$, se utiliza para aceptar o rechazar la hipótesis nula o alterna. En el modelo estimado el valor de $Prob > \chi^2$ es igual a cero, por lo que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos que el modelo tiene buen ajuste y los coeficientes son interpretables de manera global.

- Test individual: prueba z

La prueba de test individual se refiere a la significancia individual, la cual se mide con la prueba z, la hipótesis nula del test se basa en que los coeficientes de los factores considerados como variables sean iguales a

cero. En los modelos de regresión logit y probit no tienen la misma cantidad de variables seleccionadas en su mejor modelo, la mayoría de las variables consideradas en el modelo general son significativos al 1%, 5% y al 10% de nivel de significancia.

3.6.3. Propensity score matching

Siguiendo a Bernal y Peña (2013) los datos pueden otorgar solo uno de los siguientes resultados:

$$D_i = 1 = \text{Recibe el tratamiento}$$

$$D_i = 0 = \text{Caso contrario}$$

Además, no es posible tener los datos de una misma observación en ambos tiempos (antes y después de la intervención), entonces:

$$Y_i = D_i Y_i(1) + (1 - D_i) Y_i(0)$$

$$\text{Si: } Y_i(1) \text{ sí } D_i = 1; Y_i(0) \text{ sí } D_i = 0$$

De acuerdo a la especificación recientemente realizada, no es posible estimar el efecto individual que genera el programa sobre la variable de interés, por lo que el impacto promedio se tiene que realizar a un conjunto de población o subconjuntos.

Métodos de cálculo del PSM

Nearest Neighbor Matching

Mediante este metodo, se empareja a cada unidad de tratamiento con la unidad de control con la puntuación de propensión mas cercana.

$$Y_{NNM} = \frac{1}{N_T} \sum_{i=1}^{N_T} Y_i^T - \frac{1}{N_C} \sum_{j \in N(i)} Y_j^C$$

Donde:

- Y_i^T : Resultado observado para la unidad tratada i
- Y_j^C : Resultado observado para la unidad de control j
- N_T : Número de unidades tratadas
- N_C : Número de unidades de control
- $N(i)$: Vecino más cercano a la unidad tratada i (el control con la puntuación de propensión más cercana)

Stratification Matching

Este metodo, genera subgrupos de varios estratos de acuerdo al propensity score, para luego realizar el emparejamiento en cada subgrupo.

$$Y_{SM} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \left(\frac{1}{N_T^k} \sum_{i \in T^k} Y_i^T - \frac{1}{N_C^k} \sum_{i \in C^k} Y_i^C \right)$$

Donde:

- K : Número de estratos.
- T^k : Conjunto de unidades tratadas en el estrato k .
- C^k : Conjunto de unidades de control en el estrato k .
- N_T^k, N_C^k : Número de unidades tratadas y de control en el estrato k , respectivamente.

Radius Matching

Mediante este método, se empareja a cada unidad de tratamiento con las unidades de control con un propensity score está dentro de un radio δ con respecto a la puntuación de la unidad tratada.

$$Y_{RM} = \frac{1}{N_T} \sum_{i=1}^{N_T} \left(\frac{\sum_{j: |p_i - p_j| \leq \delta} Y_j^C}{\sum_{j: |p_i - p_j| \leq \delta} 1} \right)$$

Donde:

- p_i : Puntuación de propensión de la unidad tratada i .
- p_j : Puntuación de propensión de la unidad de control j .
- δ : Radio predefinido de distancia de la puntuación de propensión.
- $\sum_{j: |p_i - p_j| \leq \delta} Y_j^C$: Suma de los resultados observados para las unidades de control dentro del radio.
- $\sum_{j: |p_i - p_j| \leq \delta} 1$: Número de unidades de control dentro del radio.

Kernel Matching

El método de emparejamiento por núcleo emplea una función de núcleo para evaluar todas las unidades de control, otorgando mayor peso a las unidades cuyo valor de propensión es más parecido al de la unidad tratada.

$$Y_{KM} = \frac{1}{N_T} \sum_{i=1}^{N_T} \left(\frac{\sum_j K(p_i - p_j) Y_j^C}{\sum_j K(p_i - p_j)} \right)$$

Donde:

- $K(p_i - p_j)$: Función kernel que calcula el peso entre la unidad tratada i y la unidad de control j basada en la diferencia entre sus puntuaciones de propensión.
- Y_j^C : Resultado observado para la unidad de control j -
- $\sum_j K(p_i - p_j)$: Normalización de la función kernel para asegurar que los pesos sumen a 1.

Efecto medio de tratamiento

El efecto medio tratamiento de la intervención estará definido por:

$$r_{ATT} = E(r_i) = E[Y_i(1) - Y_i(0)]$$

$$E[Y_i(1)|D_i = 1] - E[Y_i(0)|D_i = 0]$$

$$r_{ATT} = E[Y_i(1)|D_i = 1] - E[Y_i(0)|D_i = 1]$$

$$r_{ATT} + E[Y_i(0)|D_i = 1] = E[Y_i(1)|D_i = 1]$$

Al restar la siguiente expresión en ambos lados de la ecuación por

$$E[Y_i(0)|D_i = 0]$$

$$r_{ATT} + E[Y_i(0)|D_i = 1] - E[Y_i(0)|D_i = 0] = E[Y_i(1)|D_i = 1] - E[Y_i(0)|D_i = 0]$$

Tomando como supuesto de intervención a la aproximación del contrafactual, lo cual permite obtener el r_{ATT} , si y solo si:

$$E[Y_i(0)|D_i = 1] - E[Y_i(0)|D_i = 0] = 0$$

3.6.4. Metodología por objetivos

3.6.4.1. Metodología para el primer objetivo específico

Para analizar cuáles son los factores que contribuyen a la inclusión financiera de los hogares urbanos y rurales en la región de Puno, se plantea el siguiente modelo econométrico.

a. Modelo logit y probit

$$If_i = \Lambda(X\beta)$$

$$If_i = \Lambda(\text{edad}_i, \text{gen}_i, \text{neduc}_i, \text{celu}_i, \text{estciv}_i, \text{segsalud}_i, \text{progsoc}_i, \text{ocup}_i, \text{ing}_i, \text{transf}_i)$$

$$If_i = \Phi(\text{edad}_i, \text{gen}_i, \text{neduc}_i, \text{celu}_i, \text{estciv}_i, \text{segsalud}_i, \text{progsoc}_i, \text{ocup}_i, \text{ing}_i, \text{transf}_i)$$

$$If_i = \Phi(X\beta)$$

Donde:

- if_i : inclusión financiera.
- $edad_i$: edad del jefe de hogar.
- gen_i : género.
- $neduc_i$: nivel de educación.
- $celu_i$: cuenta con celular.
- $estciv_i$: estado civil.
- $segsalud_i$: tiene seguro de salud.
- $progsoc_i$: un miembro es beneficiario de algún programa social.
- $ocup_i$: cuenta con ocupación.
- ing_i : nivel de ingresos.
- $transf_i$: percibe transferencias.

Donde para fines de la investigación, se pretende afirmar que:

Ho: El género masculino del jefe de hogar, un mayor nivel de educación, el tener un seguro de salud, el contar con una ocupación, asimismo, la existencia de un teléfono celular en el hogar, el hogar registra ingresos mensuales por encima de la RMV, recibe transferencias o si algún miembro del hogar es beneficiario de un programa social incrementan las probabilidades de integración del hogar al sistema financiero.

Ha: El género del jefe de hogar, el nivel de educación, el tener un seguro de salud, el tener una ocupación, la existencia de un teléfono celular en el hogar, si el hogar registra ingresos mensuales por encima de la RMV, recibe transferencias, o si algún miembro del hogar es beneficiario de un programa social no tienen efectos significativos o presenta efectos adversos sobre la inclusión financiera del hogar.

La prueba de la veracidad de la hipótesis planteada, corresponde a los signos esperados, además de que el valor del parámetro es diferente a 0 para un 10% de significancia, mientras que la magnitud del impacto de estas características sociales y económicas serán determinadas mediante el cálculo del efecto marginal sobre la inclusión financiera (que representa si algún miembro del hogar registro un crédito o tiene cuenta en el sistema financiero durante los últimos 6 meses). El procedimiento econométrico será aplicado para la muestra que se encuentre en el área urbana y rural, asimismo se harán una comparación de los estadísticos globales de los modelos probabilísticos probit y logit para determinar qué modelo es el que mejor explica esta relación.

$$\frac{\partial If_i}{\partial x_i} = \Lambda(X\beta)(1 - \Lambda(X\beta)) \cdot \beta_i$$

$$\frac{\partial If_i}{\partial x_i} = \Phi(X\beta)(1 - \Phi(X\beta)) \cdot \beta_i$$

b. Modelo *Propensity Score Matching*

Para analizar cómo afecta un mejor estado de situación económica a través del nivel de ingresos en la inclusión financiera, asimismo se evalúa para las familias que son y no son beneficiarias de un programa social.

$$If_i = f(ning_i)$$

$$If_i = f(progsoc_i)$$

Para el emparejamiento de los integrantes de cada uno de los grupos que reúnan características similares, se plantea identificar a los sujetos que pertenecen al grupo de control que posean un propensity score equivalente al de los integrantes del grupo de tratamiento, estimado a partir de un modelo no lineal probabilístico tipo probit.

$$Ps_{nigh_i} = \Phi(X\beta)$$

$$Ps_{nigh_i}$$

$$= \Phi(nedad_i, genero_i, neduc_i, celu_i, estcivil_i, segsalud_i, ocup_i, transf_i, progsoc_i)$$

$$Ps_{progsoc_i} = \Phi(X\beta)$$

$$Ps_{progsoc_i}$$

$$= \Phi(nedad_i, genero_i, neduc_i, celu_i, estcivil_i, segsalud_i, ocup_i, transf_i, nigh_i)$$

Para identificar el efecto medio del tratamiento en qué medida aumenta las probabilidades de integración al sistema financiero.

$$ATT = E(If(1) - If(0)|X, ning_i = 1)$$

$$ATT = E(If(1) - If(0)|X, progsoc_i = 1)$$

Donde:

- if_i : corresponde a la variable dicotómica de inclusión financiera.
- $ning_i$: nivel de ingresos.
- $progsoc_i$: beneficiario de programa social.
- X : corresponde a las variables socioeconómicas que inciden en que el hogar tenga ingresos mensuales superiores a la RMV, o si algún miembro del hogar es beneficiario de un programa social.
- $nedad_i$: edad del jefe de hogar, por grupos.
- $genero_i$: genero del jefe de hogar
- $neduc_i$: nivel de educación del jefe de hogar
- $celu_i$: se tiene en propiedad un teléfono celular
- $estcivil_i$: estado civil del jefe de hogar
- $segsalud_i$: afiliación a un seguro de salud
- $ocup_i$: estado de empleo del jefe de hogar
- $transf_i$: el hogar percibe transferencias
- ATT : representa el efecto medio del tratamiento, acerca de cómo afecta el nivel de ingresos en pares semejantes en la inclusión financiera.

Con el motivo de identificar si existe un impacto positivo de acceder a un programa social como de que el hogar registre ingresos superiores a la RMV sobre una mayor probabilidad de integración al sistema financiero.

Los resultados del modelo PSM son calificados a partir del promedio del ATT de los 4 métodos de estimación de impacto (*Nearest Neighbor Matching, Stratification Matching, Radius Matching, Kernel*

Matching), donde el valor ATT promedio es positivo mayor a 0, indica que el efecto de tratamiento es positivo. Para de ese modo, identificar el efecto de las características sociales y económicas como el ser beneficiario de un programa social amplia las posibilidades de inclusión financiera, asimismo para un hogar que presenta niveles de ingreso por encima a la RMV.

3.6.4.2. Metodología para el segundo objetivo específico

Modelo logit y probit:

Para analizar cuáles son los factores que contribuyen a la inclusión financiera de los hogares urbanos y rurales en la región de Puno, se plantea el siguiente modelo econométrico.

$$If_i = \Lambda(X\beta)$$

$$If_i = \Lambda(\text{area}_i, \text{tdviv}_i, \text{saneam}_i, \text{elec}_i, \text{inter}_i)$$

$$If_i = \Phi(X\beta)$$

$$If_i = \Phi(\text{area}_i, \text{tdviv}_i, \text{saneam}_i, \text{elec}_i, \text{inter}_i)$$

Donde:

- if_i : inclusión financiera.
- $area_i$: área de residencia.
- $tdviv_i$: tipo de vivienda.
- $saneam_i$: acceso a servicio de saneamiento.
- $elec_i$: acceso a servicio eléctrico.
- $inter_i$: acceso a servicio de internet.

Se determina el modelo que presenta mejor ajuste de relación entre las variables independientes de las condiciones de la vivienda sobre la inclusión financiera, mediante criterios de información y el nivel de ajuste (Pseudo- R^2).

Los resultados del modelo buscan demostrar la validez de:

Ho: El área de residencia, el tipo de vivienda, el acceso a servicios básicos, como que en el hogar exista una conexión a internet no presentan efectos significativos e incrementan las probabilidades de integración al sistema financiero del hogar.

Ha: El área de residencia, el tipo de vivienda, el acceso a servicios básicos, como que en el hogar exista una conexión a internet no presentan efectos significativos ni incrementan las probabilidades de inclusión financiera del hogar.

Se procede a un análisis de los signos de los parámetros, además de una prueba del valor del parámetro, si es diferente de 0 a un 10% de significancia. Para poder identificar a los factores que inciden sobre la integración al sistema financiero, se procede al cálculo de los efectos marginales en los parámetros de las variables que tienen significancia individual.

$$\frac{\partial If_i}{\partial x_i} = \Lambda(X\beta)(1 - \Lambda(X\beta)) \cdot \beta_i \text{ y } \frac{\partial If_i}{\partial x_i} = \Phi(X\beta)(1 - \Phi(X\beta)) \cdot \beta_i$$

3.6.4.3. Metodología para el tercer objetivo específico

Modelo *Propensity Score Matching*:

Se analiza como el sector económico en el que trabaja el jefe de hogar incide en el acceso del hogar al sistema financiero.

$$If_i = f(\text{sector}_i)$$

Para el emparejamiento de pares que reúnan características similares, se calcula el *propensity score* para calificar sujetos que reúnan condiciones laborales semejantes, además de otros aspectos socioeconómicos mediante un modelo probit.

$$Ps_{\text{sector}_i} = \Phi(X\beta)$$

$$Ps_{\text{sector}_i} = \Phi(\text{tdtr}_i, \text{ningh}_i, \text{nedad}_i, \text{genero}_i, \text{neduc}_i, \text{estciv}_i)$$

Para identificar qué sector económico ofrece mayores oportunidades de integración financiera, se plantea una división en subgrupos de acuerdo al sector donde se realizan las actividades económicas comparándolo con el resto de sectores.

$$ATT = E(If(1) - If(0)|X, \text{sector}_i = 1)$$

Donde:

- if_i : inclusión financiera.
- sector_i : sector en el que trabaja:
 - Agricultura
 - Pesca
 - Minería
 - Manufactura
 - Construcción
 - Comercio
 - Transportes y comunicaciones

- Gobierno
- Hoteles y restaurant
- Otros servicios.
- X : corresponde a las variables socioeconómicas que inciden en que el hogar tenga ingresos mensuales superiores a la RMV, o si algún miembro del hogar es beneficiario de un programa social.
- $tdtr_i$: tipo de trabajo (indefinido o temporal).
- $ningh_i$: nivel de ingresos del hogar.
- $nedad_i$: edad del jefe de hogar, por grupos.
- $genero_i$: género del jefe de hogar.
- $neduc_i$: nivel de educación del jefe de hogar.
- $estciv_i$: estado civil del jefe de hogar.
- ATT : representa el efecto medio del tratamiento, el efecto del sector en el que trabaja el jefe de hogar por parte de pares semejantes en la inclusión financiera.

Para este caso, se busca identificar en que sector económico donde laboran los jefes de hogar presentan mejores condiciones de inclusión financiera, comparando a los sujetos que reúnan características sociales y de trabajo similares en otros sectores económicos.

Los resultados del modelo PSM son calificados a partir del promedio del ATT calculado de las estimaci de impacto (*Nearest Neighbor Matching, Stratification Matching, Radius Matching, Kernel Matching*), donde un valor ATT promedio es positivo mayor a 0, indica un efecto positivo.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS

Se presenta un análisis de los factores socioeconómicos, condiciones de la vivienda y el empleo para las familias de la muestra, al analizar su situación económica a través del nivel de ingresos, si son beneficiarios de algún programa, área de residencia y tipo de empleo. Para determinar si al tener estas mejores condiciones de vida, da lugar a que accedan a un servicio financiero.

4.1.1. Análisis descriptivo de las variables de estudio

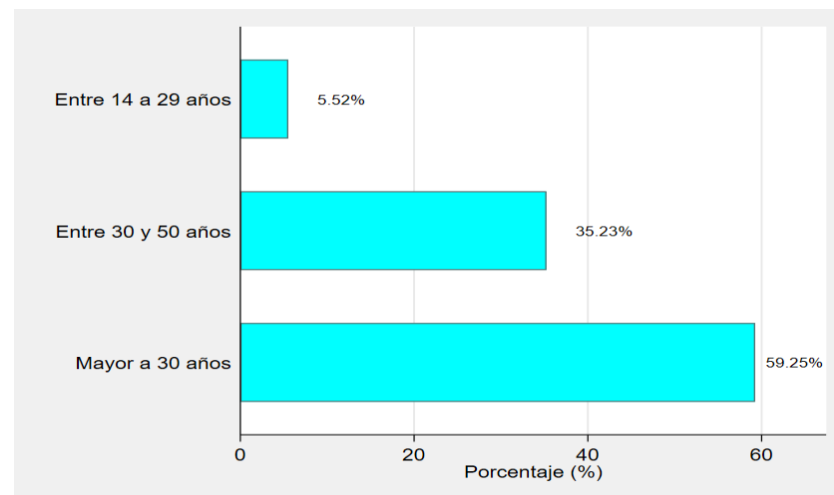
Para empezar, se describen las condiciones socioeconómicas en las que viven los hogares encuestados.

4.1.1.1. Factores socioeconómicos

En los factores o condiciones socioeconómicas, se analiza la edad del jefe de hogar encuestado, el género, nivel de educación o instrucción, tenencia de celular, estado civil, seguro de salud, beneficiario de programa social, condición de jefe de hogar, ocupación, nivel de ingresos y si percibe transferencias.

Figura 7

Factores socioeconómicos – Edad del jefe de hogar

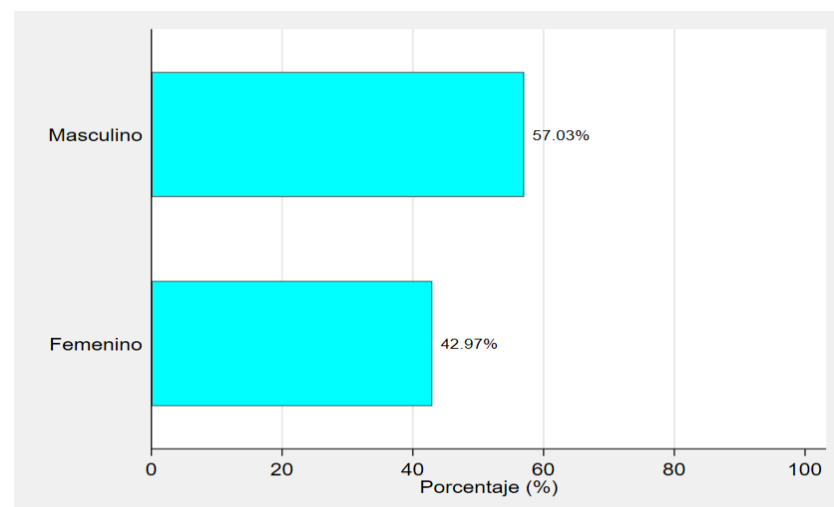


Nota: ENAHO 2023

La figura 7 muestra la distribución porcentual de los diferentes grupos de edad en los hogares encuestados, de donde se agrupan en tres categorías: de 14 a 29 años, entre 30 a 50 años y mayores a 50 años. Al analizar las edades del jefe de hogar por grupos, se observa que la mayoría declara ser mayor a 50 años.

Figura 8

Factores socioeconómicos - Género del jefe de hogar

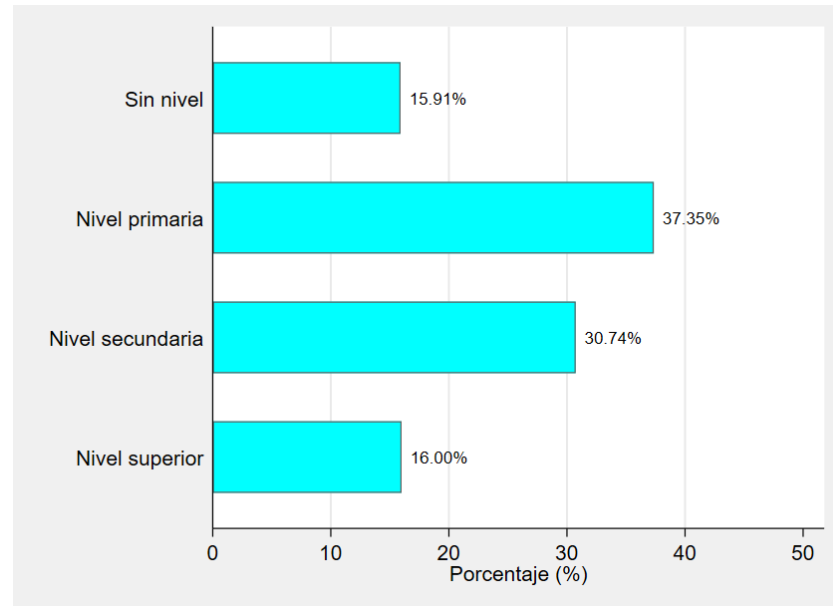


Nota: ENAHO 2023

Para la figura 8, se presenta como se distribuye la proporción de acuerdo al género del jefe de hogar, donde la mayoría son de sexo masculino.

Figura 9

Factores socioeconómicos – Nivel educativo

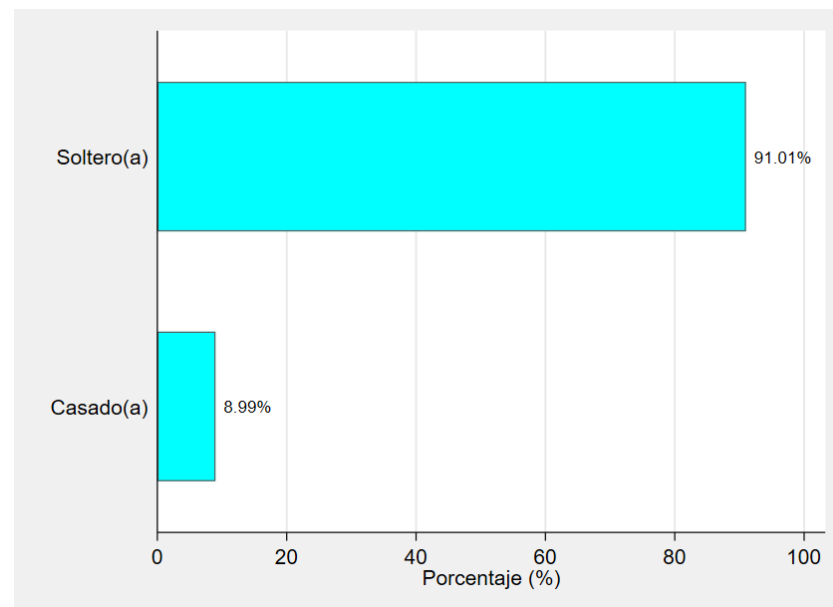


Nota: ENAHO 2023

En el caso de la figura 9, se agrupan a los encuestados por el grado de instrucción aprobado alcanzado, agrupándolos por aquellos sin instrucción, con primaria completa nivel secundario y si tienen estudios superiores concluidos, se observa que la mayoría encuestada declara tener un grado de instrucción primaria, seguido del grupo con secundaria completa.

Figura 10

Factores socioeconómicos – Estado civil del jefe de hogar

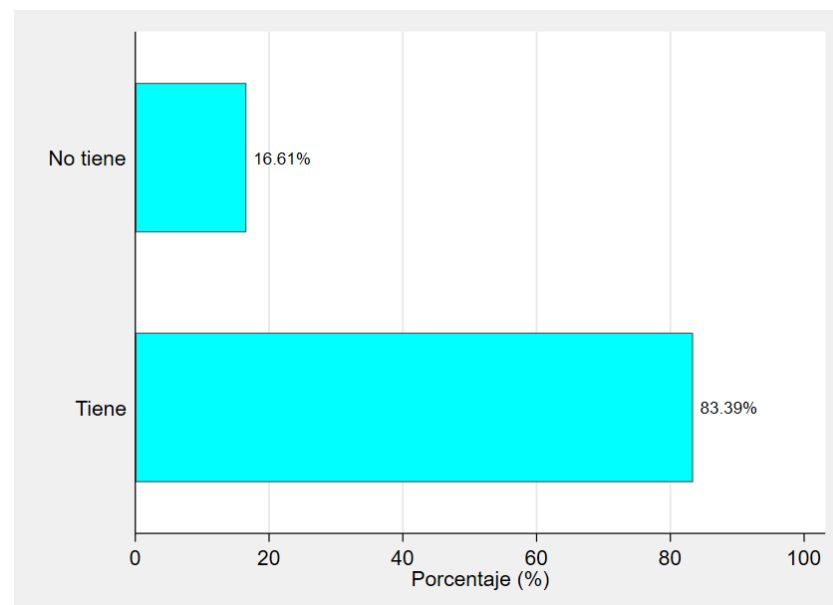


Nota: ENAHO 2023

La figura 10 describe el estado civil de los encuestados, donde la mayoría declara para ese momento su situación es soltero(a).

Figura 11

Factores socioeconómicos – Seguro de salud

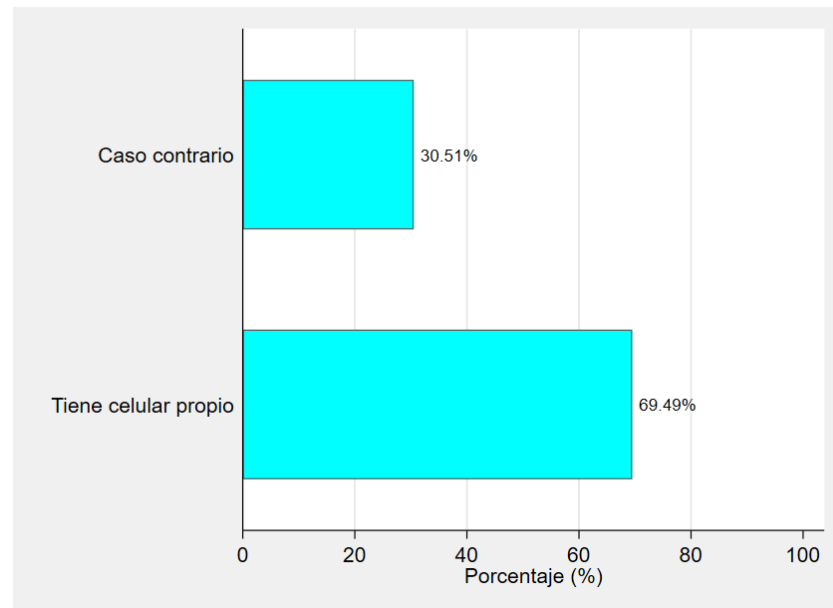


Nota: ENAHO 2023

Para la figura 11, se describe si los encuestados cuentan con un seguro de salud, sea de tipo privado o público (Essalud, Seguro Integral de Salud), donde la mayoría indica que tiene un seguro de salud.

Figura 12

Factores socioeconómicos – Tenencia de celular

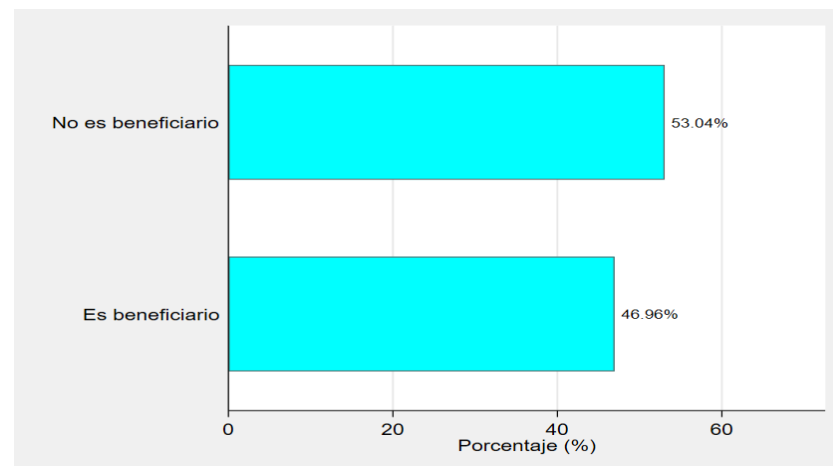


Nota: ENAHO 2023

La figura 12 representa como se distribuyen las proporciones de los hogares que indican tener posesión un celular propio en el último mes, donde la mayoría indica que no carece de este objeto tan útil para mantenerse comunicados.

Figura 13

Factores socioeconómicos – Beneficiario de programas sociales

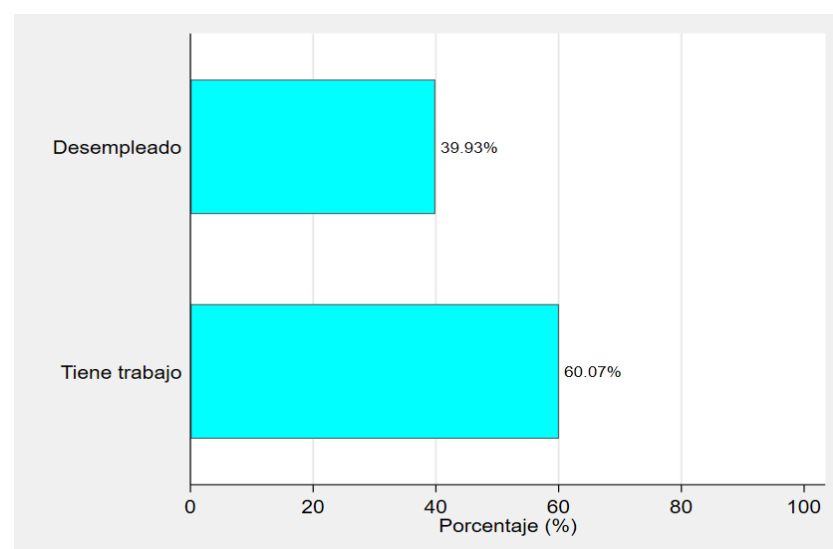


Nota: ENAHO 2023

En la figura 13 se detalla si en el hogar al menos un integrante de la familia es beneficiario de algún programa social (Juntos, Qali Warma y Pensión 65), se observa que por un ligero margen la mayoría indica que no son participantes de los programas de ayuda social ofrecidos por el gobierno.

Figura 14

Factores socioeconómicos – Situación laboral

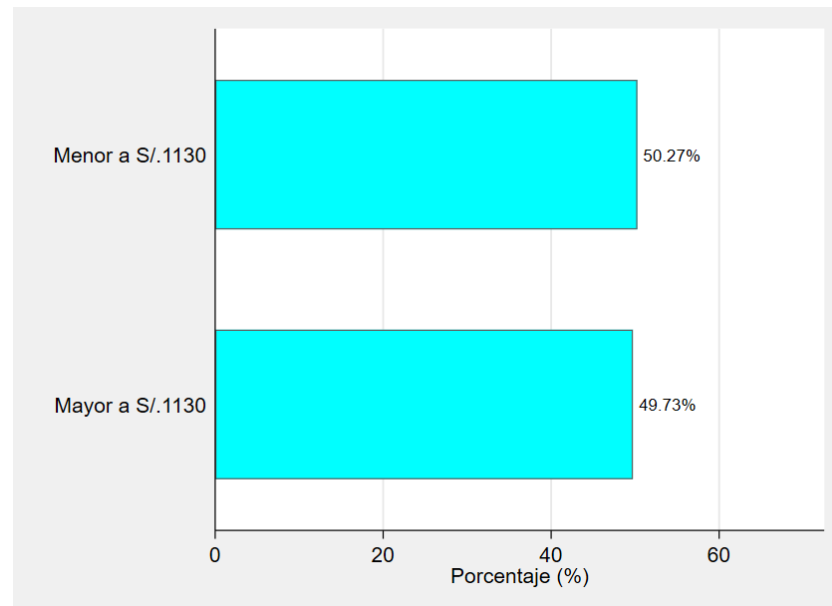


Nota: ENAHO 2023

Para la figura 14 se presenta como describen su situación laboral de acuerdo a su ocupación primaria, donde una mayoría declara que si tienen trabajo.

Figura 15

Factores socioeconómicos – Niveles de ingreso



Nota: ENAHO 2023

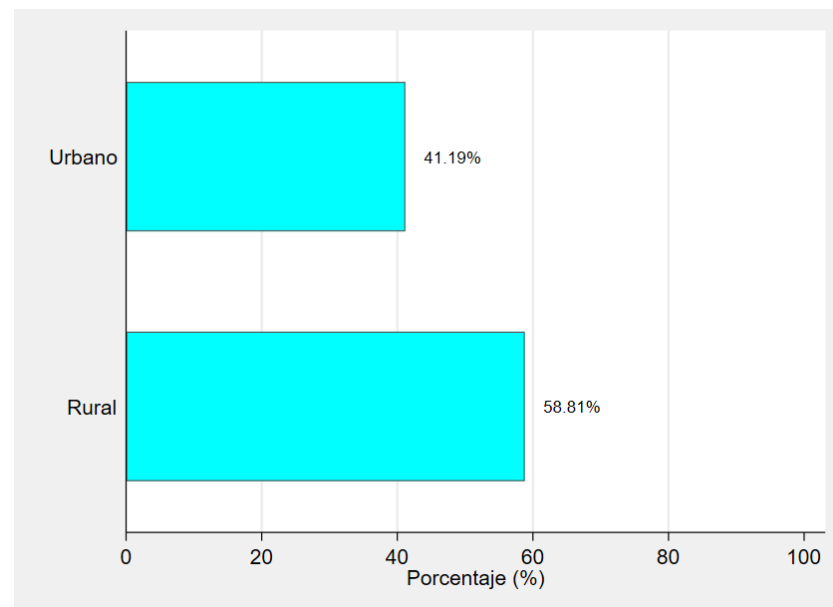
De acuerdo a la figura 15 que describe ingreso mensual bruto de las familias encuestadas, donde se dividen en 2 grupos, aquellos que ganan por encima de la remuneración mínima vital actual por ley, y los que no perciben ingresos superiores a este monto, donde algunas familias indican que sus ingresos son menores a este valor.

4.1.1.2. Situación de la vivienda

Al analizar las condiciones de la vivienda, se toma en cuenta el lugar de residencia, si la vivienda es propia, acceso a servicios básicos como electricidad y saneamiento, además de que, si en el hogar existe una conexión a internet.

Figura 16

Situación de la vivienda – Área de residencia

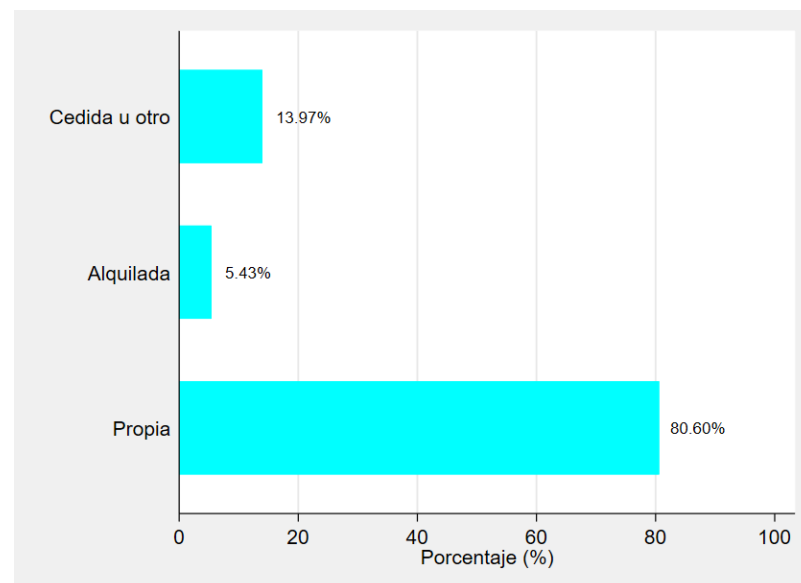


Nota: ENAHO 2023

En la figura 16 se presentan a los encuestados de acuerdo al área de residencia, donde la mayoría son del área rural.

Figura 17

Situación de la vivienda – Tipo de vivienda

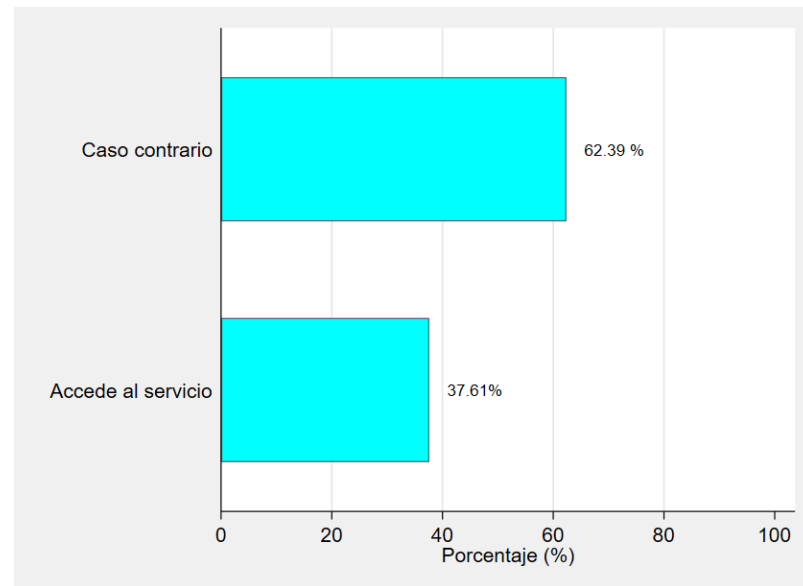


Nota: ENAHO 2023

La figura 17 describe la situación de la vivienda en la que residen, calificado por si es propia, alquilada o cedida por algún agente externo, la mayoría de las personas encuestadas indican que su vivienda es propia.

Figura 18

Situación de la vivienda – Servicio de saneamiento

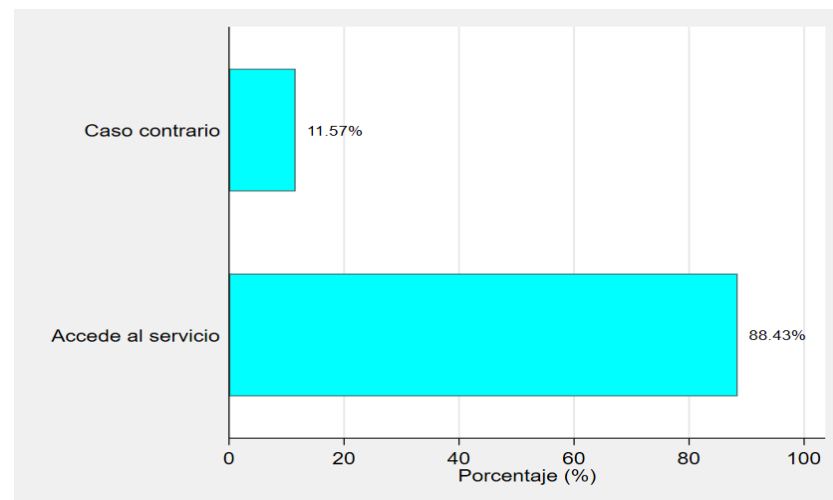


Nota: ENAHO 2023

La figura 18 describe la proporción de los hogares de acuerdo al acceso al servicio de saneamiento básico, que implica disponer de una red pública de agua y desagüe, donde se agrupan aquellos que disponen del servicio y aquellos que no, donde destaca que la mayoría no dispone del servicio.

Figura 19

Situación de la vivienda – Servicio eléctrico

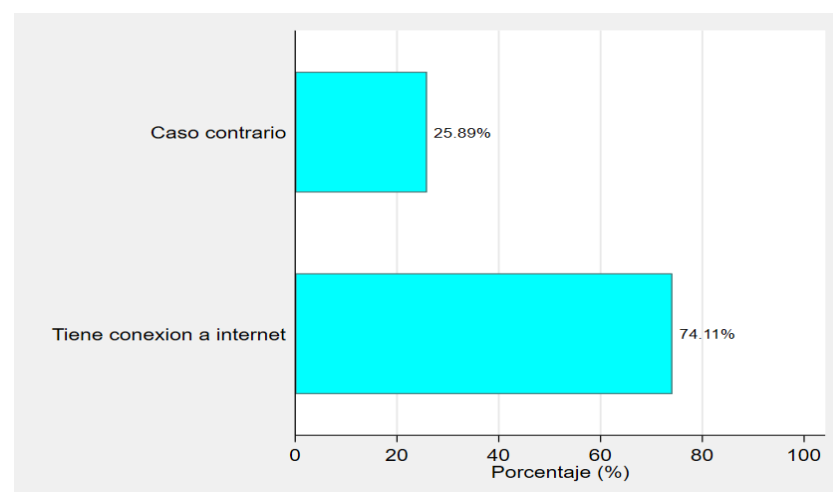


Nota: ENAHO 2023

Para el caso de la figura 19 se presenta como se distribuyen los hogares encuestados de acuerdo a su acceso al servicio de electricidad, siendo los hogares que tienen este servicio para alumbrado en la vivienda, donde una gran mayoría si tiene acceso al servicio, siendo una necesidad básica aun insatisfecha en su totalidad.

Figura 20

Situación de la vivienda – Conexión a internet fijo



Nota: ENAHO 2023

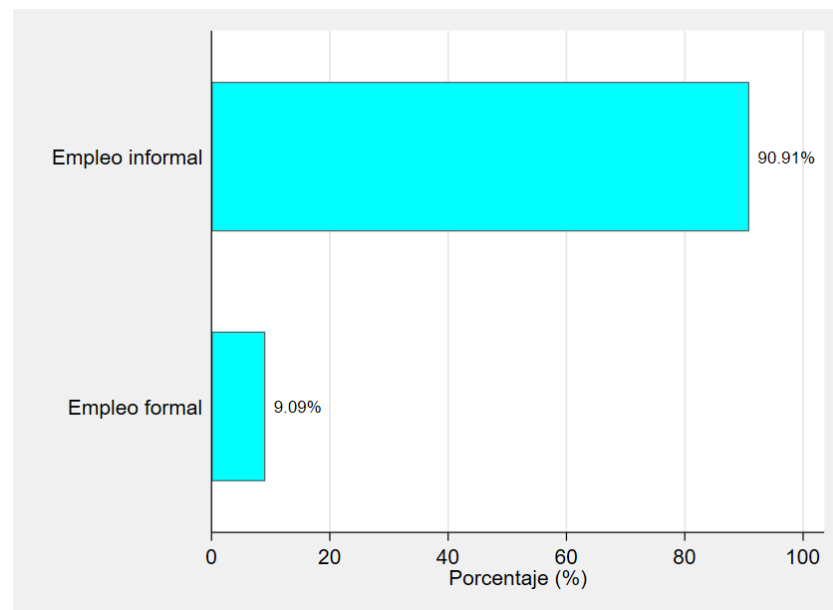
Se detalla a través de la figura 20 en que proporción las viviendas encuestadas declaran que cuentan con conexión a internet, donde la mayoría describe de manera afirmativa el poseer este servicio.

4.1.1.3. Situación del empleo

Se analiza el contexto laboral de los jefes de hogar entrevistados, a través de sus declaraciones acerca si el empleo en el están es formal, el tipo de contrato en el trabajo y su sector económico.

Figura 21

Situación del empleo – Formalidad del empleo

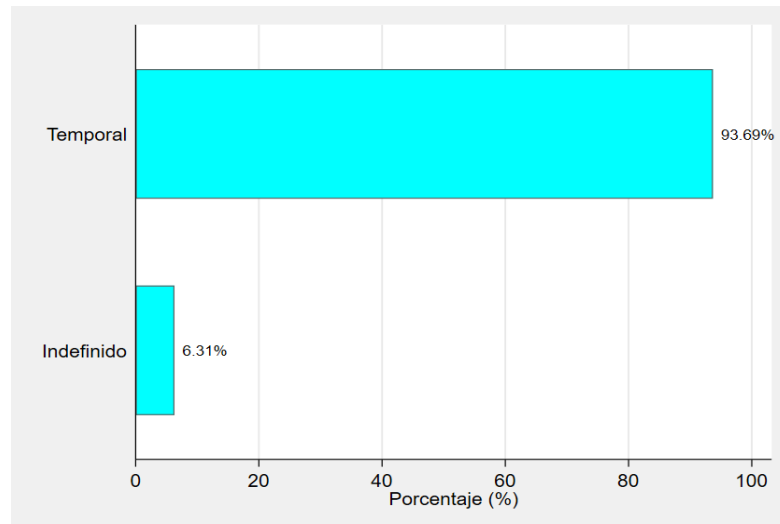


Nota: ENAHO 2023

Como describe la figura 21, al preguntar acerca de la condición laboral en la que se encuentran, la gran mayoría indica que pertenecen al sector informal, donde solo 1 de cada 10 jefes de hogar indican que trabajan con todos los beneficios laborales.

Figura 22

Situación del empleo – Tipo de trabajo

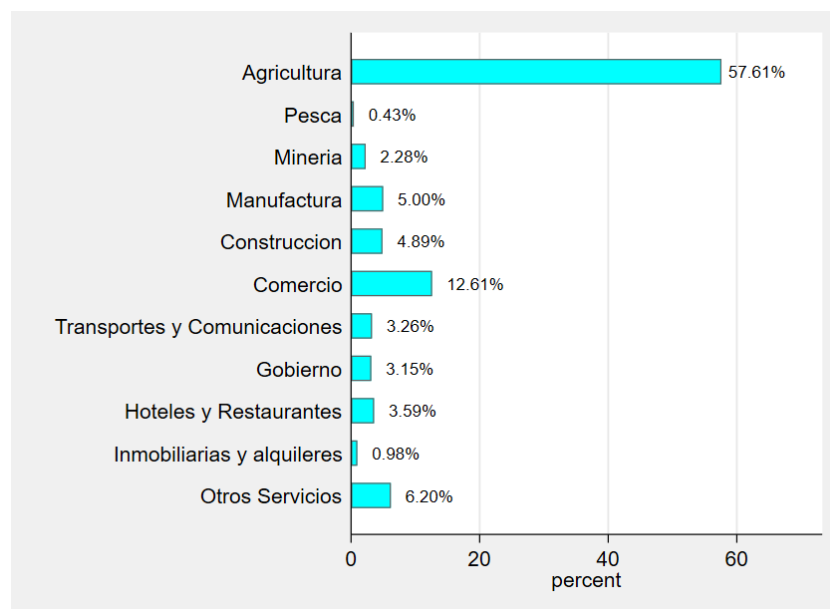


Nota: ENAHO 2023

Para el caso de la figura 22 se presenta como se distribuyen los grupos clasificados de acuerdo al periodo temporal del vínculo laboral, si este es con contrato temporal o indefinido.

Figura 23

Situación del empleo – Sector económico en el que está trabajando



Nota: ENAHO 2023

En la figura 23 se presenta la composición de la fuerza laboral de acuerdo al sector económico en el que trabajan, de acuerdo a la

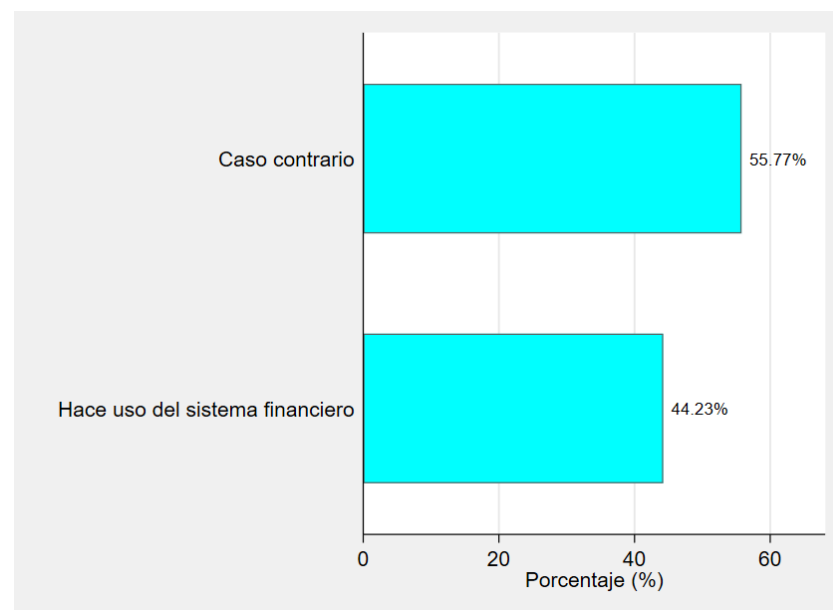
Clasificación industrial internacional uniforme, donde para el caso de la región Puno, la actividad económica donde está concentrada la mayoría de las familias es la agricultura.

4.1.1.4. Inclusión financiera

Al analizar la inclusión financiera de los hogares se plantea si estas familias indican tener una cuenta bancaria (cuenta corriente, ahorros o CTS) u obligaciones de pago en el sector financiero, en los últimos 3 meses.

Figura 24

Estado de inclusión financiera



Nota: ENAHO 2023

Como presenta la figura 24, una mayoría de las encuestas indican que no tienen una cuenta u obligación con algún banco del sistema financiero.

4.1.2. Resultados para el primer objetivo específico

4.1.2.1. Modelo logit y probit

Para determinar de qué manera inciden los factores socioeconómicos de los hogares urbanos y rurales de la región Puno en la inclusión de financiera de las familias entrevistadas, se hace uso de un modelo probabilístico logit y probit, que mide la relación de entre la inclusión financiera y algunos aspectos socioeconómicos en el ámbito urbano y rural.

Área urbana

Tabla 2

Inclusión financiera y factores socioeconómicos, resultados modelo logit y probit – área urbana

Variable	Probit1	Probit2	Logit1	Logit2
edad	0.0114**	0.0088*	0.0189**	0.0143*
genero	-0.0697		-0.1109	
neduc	0.3114***	0.3498***	0.5075***	0.566***
celu	-0.461**	-0.4559**	-0.7455**	-0.7331**
estciv	0.3718*		0.6238*	
segsalud	0.0646		0.1118	
progsoc	0.482***	0.4641***	0.7878***	0.7511***
ocup	0.0103		0.0237	
ningh	0.2034		0.3376	
C	-1.0993***	-0.9179***	-1.8304***	-1.4881***
N	393	393	393	393
aic	532.14	527.2652	531.93	527.2662
bic	571.88	547.1343	571.66	547.1352
ll	-256.07	-258.6326	-255.96	-258.6331
Variable	Probit1	Probit2	Logit1	Logit2
r2_p	0.0587	0.0493	0.0591	0.0493

chi2	31.94	26.8129	32.15	26.8119
------	-------	---------	-------	---------

Nota: Elaboración propia en Stata 16 (* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01)

El modelo seleccionado es el modelo Probit2, al presentar un mejor ajuste además de que los estadísticos de prueba de significancia global χ^2 , como los criterios de información Akaike y Bayesiano. A través de los resultados de la regresión del modelo se analiza el efecto individual de cada factor socioeconómico significativo en la inclusión financiera por medio de efectos marginales (Ver Anexo 4).

$$\frac{\partial If_i}{\partial edad_i} = \Lambda(X\beta)(1 - \Lambda(X\beta)) \cdot 0.0088.$$

- Un incremento de una unidad en la edad del jefe de hogar incrementa la probabilidad de hacer uso de un servicio financiero en 0.3335%, manteniendo el resto de variables constantes.

$$\frac{\partial If_i}{\partial neduc_i} = \Lambda(X\beta)(1 - \Lambda(X\beta)) \cdot 0.3498.$$

- Una mejora en el nivel de instrucción aprobado aumenta la probabilidad de inclusión financiera en un 13.1923%, manteniendo el resto de variables constantes.

$$\frac{\partial If_i}{\partial progsoc_i} = \Lambda(X\beta)(1 - \Lambda(X\beta)) \cdot 0.4641.$$

- Si al menos un integrante de la familia está involucrado en un programa social, aumenta la probabilidad de que ocurra el evento en 17.50043%, manteniendo el resto de variables constantes.

$$\frac{\partial If_i}{\partial celu_i} = \Lambda(X\beta)(1 - \Lambda(X\beta)) \cdot (-0.4559).$$

- Si el hogar tiene un teléfono celular, la probabilidad de inclusión financiera disminuye en un 17.1934%, manteniendo el resto de variables constantes.

Área rural

Tabla 3

Inclusión financiera y factores socioeconómicos, resultados modelo logit y probit – área rural

Variable	Probit1	Probit2	Logit1	Logit2
edad	0.0288***	0.0264***	0.0507***	0.0467***
genero	0.3279***	0.3218***	0.5647***	0.5581***
neduc	0.1733**	0.214***	0.2948**	0.3681***
celu	0.0948		0.1928	
estciv	0.3117		0.4955	
segsalud	0.014		0.0809	
progsoc	1.1188***	1.066***	1.8869***	1.8072***
ocup	0.0846		0.1611	
ningh	0.1848		0.3101	
transf	0.6434*	0.6411*	1.1917**	1.1302**
C	-4.7798**	-4.417***	-8.5247***	-7.737**
N	607.00	607.00	607.00	607.00
aic	685.5028	680.3767	681.7532	676.5335
bic	733.9966	706.8278	730.2470	702.9846
ll	-331.7514	-334.1883	-329.8766	-332.2667
r2_p	0.1960	0.1901	0.2006	0.1948
chi2	161.76	156.89	165.51	160.73

Nota: Elaboración propia en Stata 16 (* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01)

El modelo seleccionado es el modelo Logit2, al presentar un mejor ajuste además de que los estadísticos de prueba de significancia global χ^2 , como los criterios de información Akaike y Bayesiano, asimismo los valores de los parámetros de las variables socioeconómicas. A través de los resultados de la regresión del modelo se analiza el efecto individual de

cada factor socioeconómico significativo en la inclusión financiera por medio de efectos marginales (Ver Anexo 4).

$$\frac{\partial If_i}{\partial edad_i} = \Lambda(X\beta)(1 - \Lambda(X\beta)) \cdot 0.0467.$$

- Un incremento de una unidad en la edad del jefe de hogar incrementa la probabilidad de hacer uso de un servicio financiero en 0.8566%, manteniendo el resto de variables constantes.

$$\frac{\partial If_i}{\partial genero_i} = \Lambda(X\beta)(1 - \Lambda(X\beta)) \cdot 0.5581.$$

- Si el género del jefe de hogar es masculino, ve incrementada la probabilidad de inclusión financiera en un 10.248%, manteniendo las demás variables constantes.

$$\frac{\partial If_i}{\partial neduc_i} = \Lambda(X\beta)(1 - \Lambda(X\beta)) \cdot 0.3681.$$

- Una mejora en el nivel de instrucción aprobado aumenta la probabilidad de inclusión financiera en un 6.7593%, manteniendo el resto de variables constantes.

$$\frac{\partial If_i}{\partial progsoc_i} = \Lambda(X\beta)(1 - \Lambda(X\beta)) \cdot 1.8072.$$

- Si al menos un integrante de la familia está involucrado en un programa social, aumenta la probabilidad de que ocurra el evento en 33.1825%, manteniendo el resto de variables constantes.

$$\frac{\partial If_i}{\partial transf_i} = \Lambda(X\beta)(1 - \Lambda(X\beta)) \cdot 1.1302.$$

- Si el hogar recibe transferencias, la probabilidad de inclusión financiera se incrementa en 20.7525%, manteniendo el resto de variables constantes.

4.1.2.2. Modelo propensity score matching

Se analizan como las condiciones económicas y sociales inciden en mejorar la inclusión financiera de las familias, a través de los ingresos del hogar o si son beneficiarios de un programa social.

a) Nivel de ingresos

Para determinar cómo incide el tener un mejor nivel socioeconómico en la inclusión financiera, se plantea una comparativa de un grupo de control conformado por los hogares con ingresos mensuales menores a la RMV y de tratamiento integrado por aquellos que declaran ingresos mensuales superiores a una RMV. Emparejados de acuerdo a sus aspectos socioeconómicos.

Área urbana

Se presenta el método de calificación de las características socioeconómicas y encontrar sujetos que reúnan las condiciones para ser calificados como pares similares por una estimación de la probabilidad de ser parte del grupo de tratamiento mediante un modelo probit.

Tabla 4

Estimación pscore para nivel de ingresos – Modelo probit, área urbana

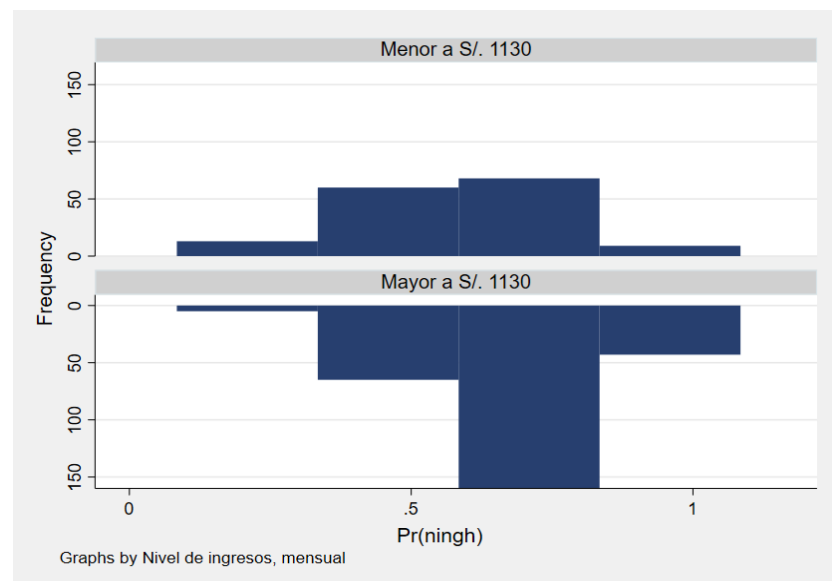
Variable	Probit1	Probit2
edad	-0.01056444**	-0.01123874**
genero	-0.18511281	-0.21662048*
neduc	0.31397531***	0.32058883***
celu	0.09630317	
estciv	-0.46707888**	-0.52148526**
segsalud	-0.15797641	-0.17217226
progsoc	0.20317293	0.18606991
ocup	0.56941049***	0.57645173***
transf	0.83605005	
C	-1.3588322	0.47837248

Nota: Elaboración propia en Stata 16 (* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01)

Se selecciona el modelo Probit2, debido a que, al omitir las variables edad y tenencia de celular, se satisface la propiedad de equilibrio entre el grupo de control y de tratamiento.

Figura 25

Distribución del Propensity Score - Nivel de ingresos, área urbana

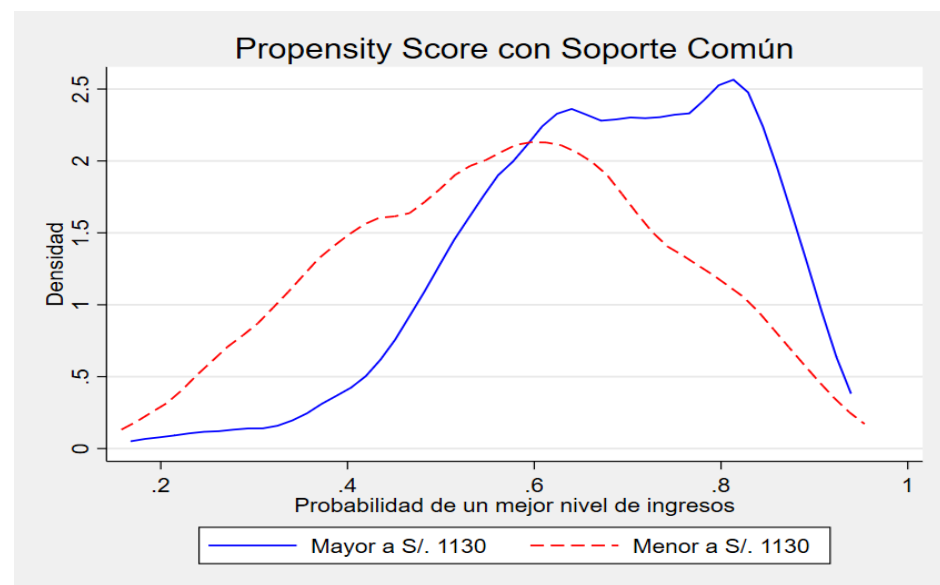


Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 25 representa la segmentación de los grupos seleccionados para el análisis, de acuerdo al propensity score ponderados por sus características socioeconómicas.

Figura 26

Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control - Nivel de ingresos, área urbana



Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 26 presenta la distribución de los grupos para la muestra conformada por 463 viviendas en el área urbana, se aprecia que los individuos de los grupos de control y de tratamiento comparten propensity score semejante de tener ingresos superiores en relación a sus características socioeconómicas. Con una región de soporte común entre: [0.2093, 0.9327].

Tabla 5*Impacto del nivel de ingresos en la inclusión financiera, área urbana*

Método	Tratamiento	Control	ATT	t
Nearest Neighbor	269	99	0.107	(1.502)
Stratification	269	149	0.094	(1.597)
Kernel	269	149	0.093	(1.889)
Promedio			0.098	

Nota: Elaboración propia en Stata 16

Se analiza el efecto de tener un nivel de ingresos por encima de la RMV en el grupo encuestado, donde, el promedio del valor de efecto medio del tratamiento (ATT) es 0.098. Lo que señala que el nivel de ingresos favorece la integración al sistema financiero.

Las estimaciones del efecto promedio del tratamiento del nivel de ingresos, indica que, las familias con ingresos al mes por encima de la RMV presentan una mayor probabilidad de inclusión financiera, a comparación de las familias con ingresos mensuales menores a la RMV con las mismas características socioeconómicas.

Área rural

Para identificar a los sujetos con características semejantes, se realiza una estimación mediante un modelo probit de la probabilidad de pertenecer al grupo de tratamiento, para los dos grupos de comparación en el ámbito rural.

Tabla 6

Estimación pscore para nivel de ingresos – Modelo probit, área rural

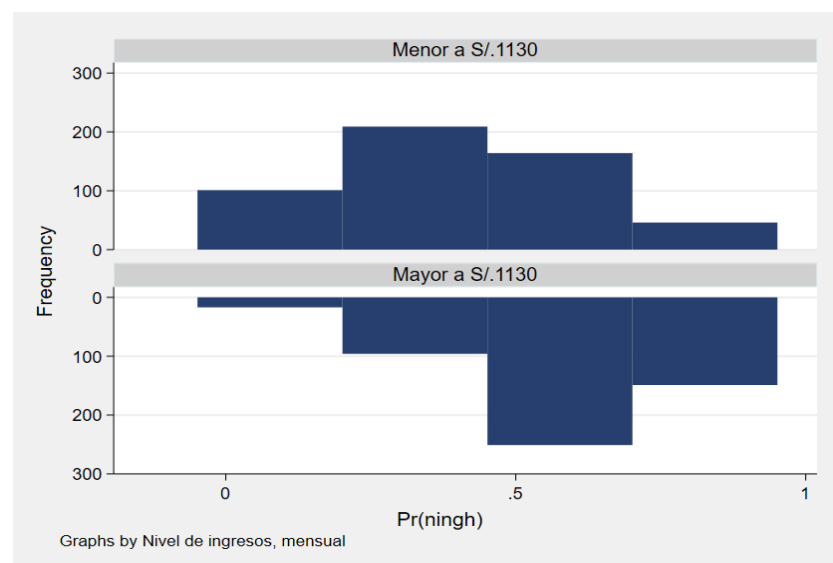
Variable	Probit1	Probit2
edad	-0.01056444**	-0.01123874**
genero	-0.18511281	-0.21662048*
neduc	0.31397531***	0.32058883***
celu	0.09630317	
estciv	-0.46707888**	-0.52148526**
segsalud	-0.15797641	-0.17217226
progsoc	0.20317293	0.18606991
ocup	0.56941049***	0.57645173***
transf	0.83605005	
C	-1.3588322	0.47837248

Nota: Elaboración propia en Stata 16 (* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01)

Se omiten variables en el modelo (tenencia de celular y recibe transferencias) para poder cumplir con la propiedad de equilibrio en los grupos de control y de tratamiento.

Figura 27

Distribución del Propensity Score - Nivel de ingresos, área rural

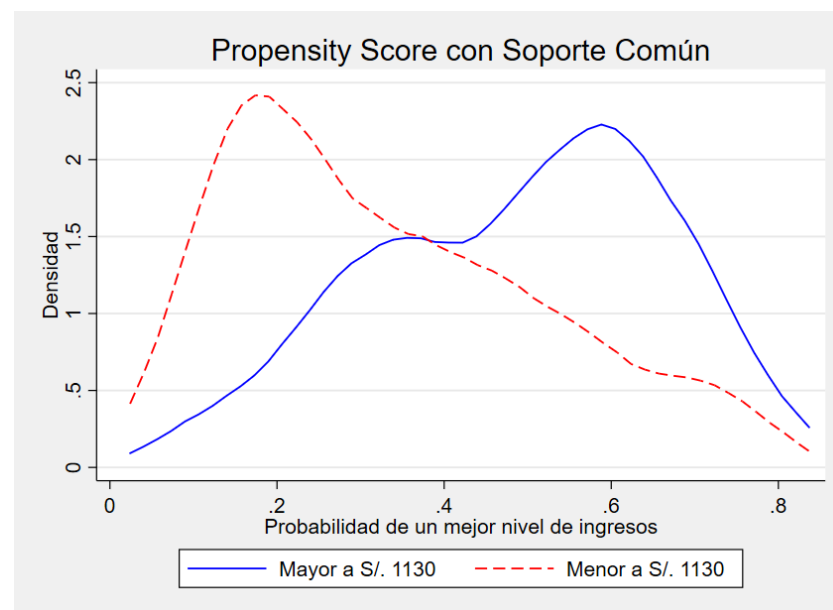


Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 27 presenta la segmentación de los grupos seleccionados para el análisis, calificados por un propensity score en relación a sus características socioeconómicas.

Figura 28

Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control - Nivel de ingresos, área rural



Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 28 presenta la distribución de los grupos, se aprecia que los individuos de los grupos de control y tratamiento en relación a sus características socioeconómicas. Con una región de soporte común: [0.0755, 0.8529].

Tabla 7

Impacto del nivel de ingresos en la inclusión financiera, área rural

Método	Tratamiento	Control	ATT	t
Nearest Neighbor	242	150	-0.003	(-0.048)
Stratification	242	368	0.066	(1.47)
Kernel	242	368	0.059	(1.559)
Promedio			0.0407	

Nota: Elaboración propia en Stata 16

Se analiza el efecto del nivel de ingresos en el grupo encuestado, donde para el año 2018, el promedio del valor de efecto medio del tratamiento (ATT) es 0.0407, es decir que las familias con ingresos superiores a la RMV presentan una mayor probabilidad de inclusión financiera, a comparación de las familias con ingresos mensuales menores a la RMV, con características socioeconómicas semejantes, sin embargo, estos valores son no significativos.

b) Beneficiario de programas sociales

En el siguiente caso, se busca analizar por emparejamiento entre las viviendas donde al menos un integrante está incluido en un programa de apoyo social, y aquellos donde no hay beneficiarios con las mismas características socioeconómicas, para determinar en cuanto afecta este beneficio sobre su inclusión financiera.

Área urbana

Se identifica de acuerdo a sus características socioeconómicas a los individuos que cumplan con las condiciones para ser considerados como pares similares, mediante una estimación de la probabilidad de pertenecer al grupo de tratamiento a través de un modelo probit.

Tabla 8

Estimación pscore para beneficiarios de programas sociales – Modelo probit, área urbana

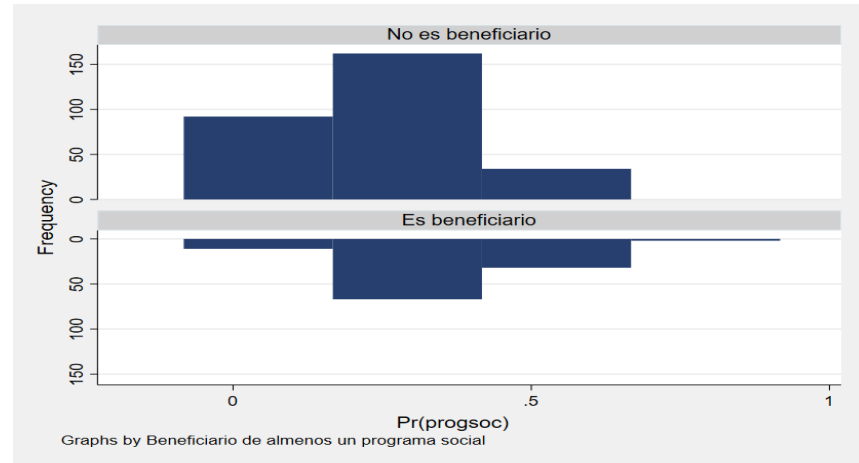
Variable	Probit1	Probit2
edad	-.01967233***	-.02017697***
genero	-.25828546**	-.25922004**
neduc	.31228713***	.30274018***
celu	0.19716252	0.21102285
estciv	-.8317531***	-.81285572***
segsalud	-.3544404**	-.36768982**
progsoc	0.05510964	0.04823365
ocup	.24567375**	
transf	-0.33892314	-0.31683532
C	1.5079559**	1.6701855**

Nota: Elaboración propia en Stata 16 (* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01)

En el modelo, se elimina una variable (ocupación del jefe de hogar) para lograr la propiedad de equilibrio en los grupos de control y de tratamiento.

Figura 29

Distribución del Propensity Score - Beneficiarios y no beneficiarios de programas sociales, área urbana

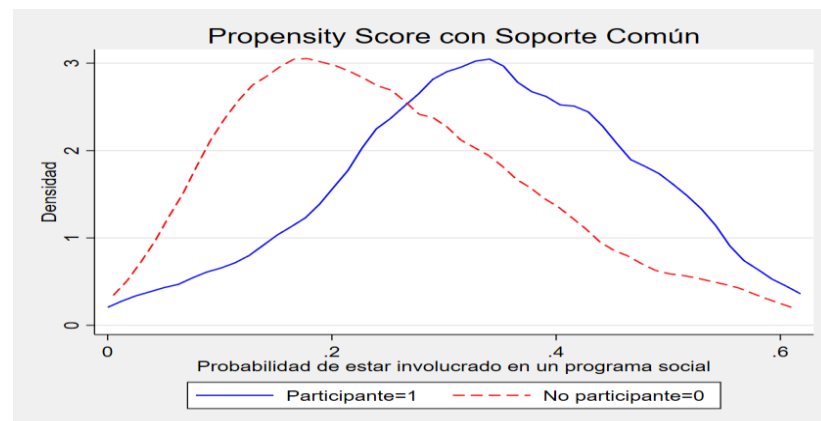


Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 29 representa la segmentación de los grupos seleccionados para el análisis, a partir de un propensity score que asocia las características socioeconómicas con su probabilidad de ser incluidos en un programa social.

Figura 30

Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control - Beneficiarios y no beneficiarios de programas sociales, área urbana



Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 30 presenta la distribución de los grupos, donde se aprecia que los integrantes comparten una probabilidad similar de tener un mayor ingreso de acuerdo a sus características socioeconómicas. La región de soporte común es: $[0.04224, 0.67068]$.

Se presenta el impacto de los programas sociales sobre la inclusión financiera.

Tabla 9

Impacto de ser beneficiario de un programa social en la inclusión financiera, área urbana

Método	Tratamiento	Control	ATT	t
Nearest Neighbor	108	153	0.207	(2.729)
Stratification	108	316	0.194	(3.315)
Kernel	108	288	0.19	(3.42)
Promedio			0.197	

Nota: Elaboración propia en Stata 16

Se evalúa el efecto de ser beneficiario de un programa social, donde el promedio del valor de efecto medio del tratamiento (ATT) es 0.197, al comparar al individuo que es participante del programa con el sujeto de control, con características socioeconómicas calificadas de acuerdo a un propensity score semejante de ser beneficiario del programa social.

De ese modo, las familias beneficiarias presentan una mayor probabilidad de inclusión financiera, a comparación de las familias no beneficiarias con las mismas características socioeconómicas.

Área rural

Se analizan los factores socioeconómicos asociados a la participación en programas sociales para el área rural, y como influye el ser beneficiario del apoyo sobre sus posibilidades de inclusión financiera.

Tabla 10

Estimación pscore para beneficiarios de programas sociales – Modelo probit, área rural

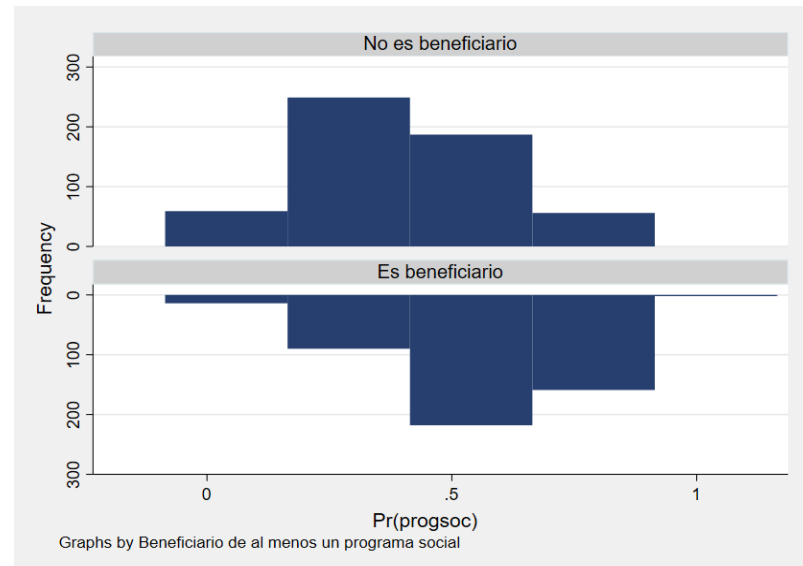
Variable	Probit1
nedad	-.32747308***
genero	0.02943333
neduc	-.13941796*
celu	-.53318971***
estciv	-.98740306***
segsalud	.85020504***
ningh	0.00199998
ocup	-0.05521346
transf	-0.10505724
C	0.82737228

Nota: Elaboración propia en Stata 16 (* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01)

El modelo cumple con la propiedad de equilibrio, por ende, no es necesario omitir variables.

Figura 31

Distribución del Propensity Score - Beneficiarios y no beneficiarios de programas sociales, área rural

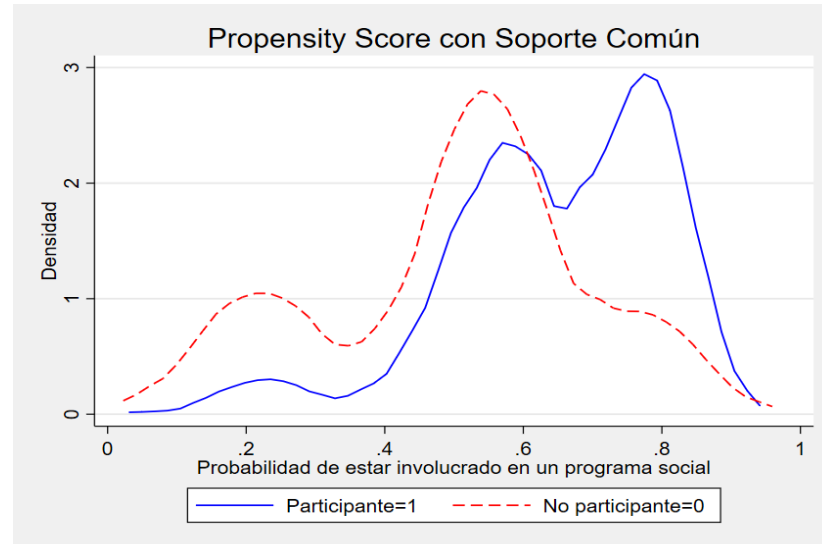


Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 27 representa la segmentación de los grupos seleccionados para el análisis, a partir de un propensity score que asocia las características socioeconómicas en su probabilidad de ser incluidos en un programa social.

Figura 32

*Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control -
Beneficiarios y no beneficiarios de programas sociales, área rural*



Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 32 presenta la distribución de los grupos, se aprecia que los integrantes comparten una probabilidad similar de tener un mayor ingreso de acuerdo a sus características socioeconómicas. La región de soporte común es: [0.07342, 0.92559].

Para la evaluación del impacto de los programas sociales, se analiza el efecto de los programas de ayuda social en la inclusión financiera.

Tabla 11

*Impacto de ser beneficiario de un programa social en la inclusión
financiera, área rural*

Método	Tratamiento	Control	ATT	t
Nearest Neighbor	369	175	0.448	(8.893)
Stratification	369	266	0.423	(-)
Kernel	369	258	0.425	(8.036)
Promedio			0.432	

Nota: Elaboración propia en Stata 16

Se evalúa el efecto de ser beneficiario de un programa social, donde el promedio del valor de efecto medio del tratamiento (ATT) es 0.432, al comparar al individuo que es participante del programa con el sujeto de control, con características socioeconómicas calificadas de acuerdo a un propensity score semejante de ser beneficiario del programa social.

Las estimaciones del efecto promedio del tratamiento al ser beneficiario de un programa social, indican que, tanto para el área urbana como en el área rural, las familias beneficiarias de programas social son más propensas a estar integradas al sistema financiero, a comparación de las familias no beneficiarias con las mismas características socioeconómicas, lo que nos indica que ser participante del programa contribuye al acceso de estos hogares a servicios financieros.

4.1.3. Resultados para el segundo objetivo específico

Se busca evaluar como inciden las condiciones de la vivienda en la inclusión financiera de las familias en la región Puno.

Tabla 12

Inclusión financiera y condiciones de la vivienda, resultados modelo logit y probit

Variable	Probit1	Probit2	Logit1	Logit2
area	0.02112		0.03243	
tdviv	-0.01028		-0.01695	
elec	0.28169**	0.27745**	0.46025**	0.45380**
inter	-0.41491***	-0.41917***	-0.66934***	-0.67605***
saneam	0.37935***	0.36991***	0.60941***	0.59527***
C	-0.26012	-0.23324*	-0.41993	-0.38059*

Variable	Probit1	Probit2	Logit1	Logit2
N	1055	1055	1055	1055
aic	1417.798	1413.864	1417.782	1413.846
bic	1447.566	1433.709	1447.549	1433.691
ll	-702.899	-702.932	-702.891	-702.923
r2_p	0.0286	0.0286	0.0286	0.0286
chi2	41.417	41.351	41.433	41.369

Nota: Elaboración propia en Stata 16 (* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01)

El modelo seleccionado es el modelo Logit2, debido a que los estadísticos de prueba de significancia global χ^2 , como los criterios de información Akaike y Bayesiano, asimismo los valores de los parámetros de las variables de los servicios presentes en la vivienda. A través de los resultados de la regresión del modelo se analiza el efecto individual marginal de cada factor socioeconómico significativo sobre la inclusión financiera (Ver anexo 10).

$$\frac{\partial If_i}{\partial elec_i} = \Lambda(X\beta)(1 - \Lambda(X\beta)) \cdot 0.45380.$$

- Si el hogar tiene acceso al servicio de energía eléctrica, se incrementa la probabilidad de hacer uso de un servicio financiero en 10.75%, manteniendo el resto de variables constantes.

$$\frac{\partial If_i}{\partial inter_i} = \Lambda(X\beta)(1 - \Lambda(X\beta)) \cdot (-0.67605).$$

- Si en el hogar hay conexión a internet la probabilidad de inclusión financiera disminuye en un 16.01%, manteniendo las demás variables constantes.

$$\frac{\partial If_i}{\partial saneam_i} = \Lambda(X\beta)(1 - \Lambda(X\beta)) \cdot 0.59527.$$

- La presencia del servicio de saneamiento por red pública en la vivienda aumenta la probabilidad de inclusión financiera en un 14.10%, manteniendo el resto de variables constantes.

4.1.4. Resultados para el tercer objetivo específico

Se analiza el impacto del empleo en la inclusión financiera para cada sector económico, donde los grupos seleccionados a comparar serán aquellos jefes de hogar que trabajan en el sector con el conjunto de los que no pertenecen al sector calificados por sus condiciones laborales y sociales.

4.1.4.1. Agricultura

Para identificar a los pares semejantes de los grupos de control y de tratamiento, se procede con un modelo probit para ponderar a los sujetos en relación a sus características sociales, económicas y si son empleados a con contrato indefinido o de manera temporal.

Tabla 13

*Estimación pscore de empleo en el sector económico agricultura –
Modelo probit*

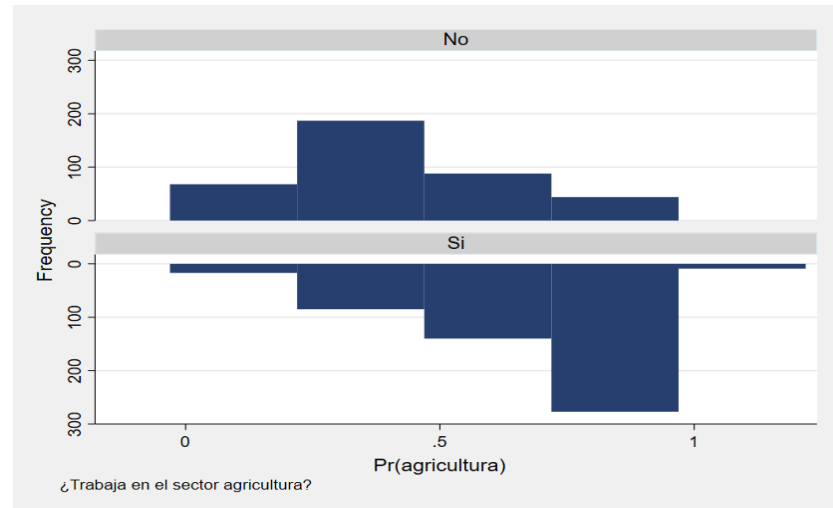
Variable	Probit1	Probit2
informalidad	(omitted)	
tdtr	(omitted)	
ningh	-1.0336075***	-.84196378***
edad	.02668132***	.02100641***
genero	-0.18869173	-.20401037**
neduc	-.21901465**	-.37405881***
estciv	-0.16536072	-0.0160176
_cons	-0.22631562	0.38611172

Nota: Elaboración propia en Stata 16 (* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01)

Se omite las variables informalidad del empleo, tipo de trabajo para cumplir la propiedad de equilibrio en el modelo.

Figura 33

Distribución del Propensity Score - Agricultura

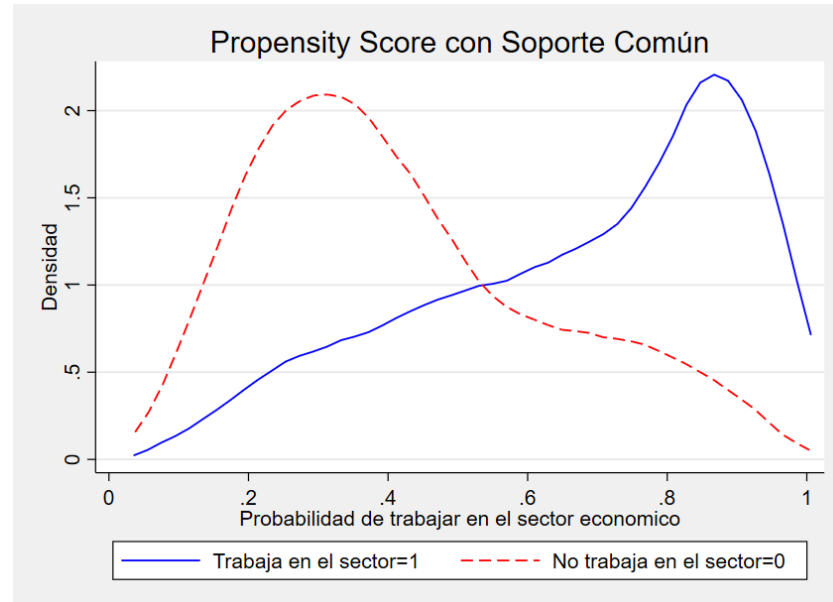


Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 33 representa la segmentación de los grupos seleccionados para el análisis, a partir de un propensity score que compara a aquellos que trabajan en el sector agricultura con los que pertenecen a otros sectores económicos, utilizando sus características sociales y condición laboral.

Figura 34

*Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control -
Agricultura*



Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 34 presenta la distribución de los grupos, de acuerdo a las características sociales y condición laboral del jefe de hogar. La región de soporte común es: [0.09427, 0.94702].

Tabla 14

*Impacto de la condición del empleo en la inclusión financiera – Sector
agricultura*

Método	Tratamiento	Control	ATT	t
Nearest Neighbor	494	211	-0.042	(-0.651)
Stratification	494	572	-0.062	-
Kernel	494	387	-0.02	(-0.473)
Promedio			-0.0413	

Nota: Elaboración propia en Stata 16

Se evalúa que efecto tiene el sector en el que trabaja el jefe de hogar en la inclusión financiera de la familia, donde el promedio del valor de efecto medio del tratamiento (ATT) es -0.0413, al comparar a los individuos que trabajan en el sector agricultura, con los sujetos que se encuentran laborando en otros sectores, con características sociales y condiciones laborales similares calificadas de acuerdo a un propensity score.

Las estimaciones del efecto promedio de que el jefe de hogar trabaje en el sector de agricultura indica que, estas familias se encuentran menores probabilidades de inclusión financiera, es decir no tienen acceso a servicios financieros, a comparación de las familias que trabajan en otros sectores económicos. Sin embargo, estos valores son no significativos

4.1.4.2. Minería

Se identifica a los invidos con características similares, ponderados por el siguiente modelo dicotómico.

Tabla 15

Estimación pscore de empleo en el sector económico minería – Modelo probit

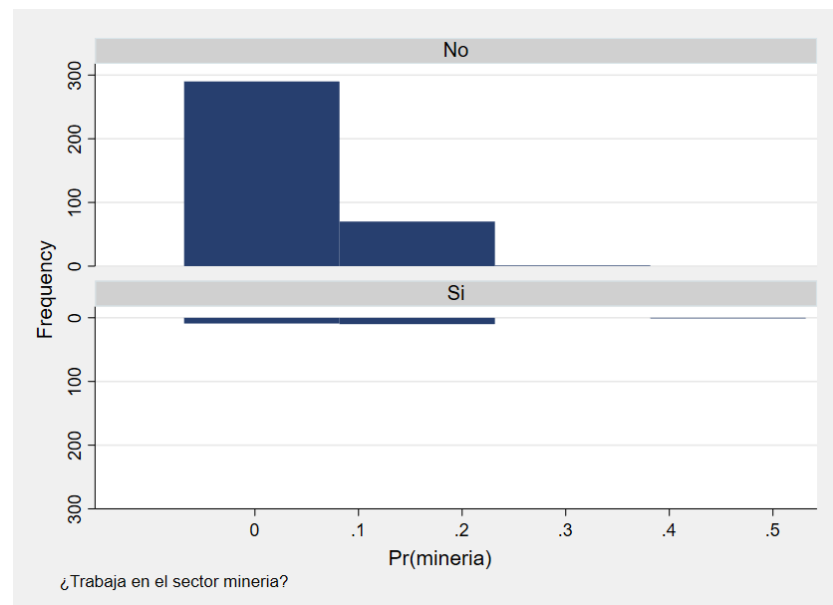
Variable	Probit1	Probit2
informalidad	0.41658774	0.4963323*
tdtr	(omitted)	
ningh	(omitted)	
edad	-.05934649***	-0.05197423***
genero	-0.11893922	0.0726288
neduc	-0.31616754*	-0.13630848
estciv	-0.5774264	-0.74615378
C	1.3679364	-0.0697148

Nota: Elaboración propia en Stata 16 (* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01)

Se omiten las variables tipo de trabajo, y nivel de ingresos para cumplir con la propiedad de equilibrio en el modelo.

Figura 35

Distribución del Propensity Score - Minería

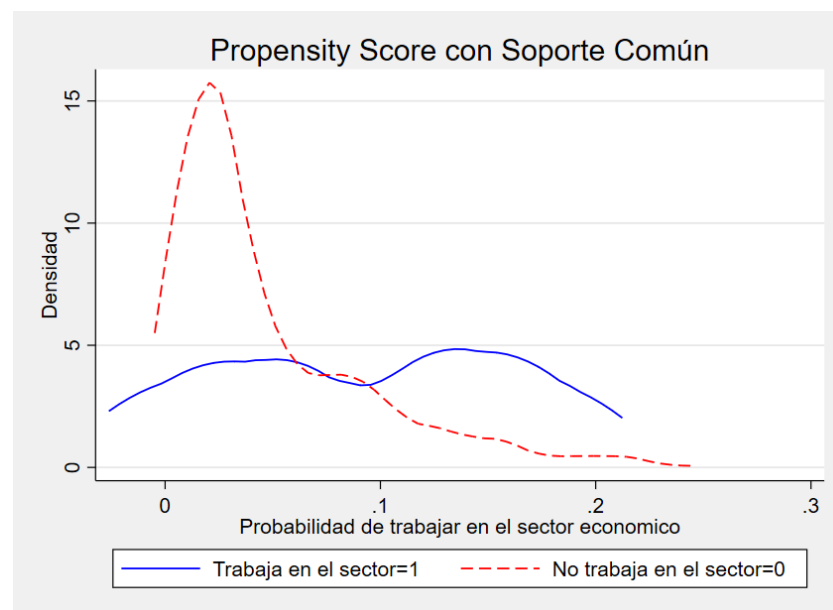


Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 35 representa la segmentación de los grupos seleccionados para el análisis, a partir de un propensity score que compara a aquellos que trabajan en el sector minero con los que laburan en otros sectores económicos, utilizando las características socioeconómicas y condiciones de trabajo.

Figura 36

Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control - Minería



Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 36 presenta la distribución de los grupos, de acuerdo a las características sociales y condición laboral del jefe de hogar. La región de soporte común es: [0.0066, 0.3885].

Tabla 16

*Impacto de la condición del empleo en la inclusión financiera – Sector
minería*

Método	Tratamiento	Control	ATT	t
Nearest Neighbor	19	32	-0.158	(-1.016)
Stratification	19	354	-0.202	(-1.747)
Kernel	19	354	-0.176	(-1.476)
Promedio			-0.0179	

Nota: Elaboración propia en Stata 16

Se evalúa que efecto tiene el sector en el que trabaja el jefe de hogar en la inclusión financiera de la familia, donde el promedio del valor de efecto medio del tratamiento (ATT) es -0.0179, al comparar al individuo que trabaja en el sector minero, con el sujeto que labora en otros sectores, con características sociales y condiciones laborales similares calificadas de acuerdo a un propensity score.

Las estimaciones del efecto promedio de que el jefe de hogar trabaje en el sector minero indican que estas familias presentan dificultades de acceso a los servicios financieros, a comparación de las familias que trabajan en otros sectores económicos.

4.1.4.3. Manufactura

Se hallan a los sujetos que reúnan las mismas características a partir del siguiente modelo probit.

Tabla 17

Estimación pscore de empleo en el sector económico manufacturas –

Modelo probit

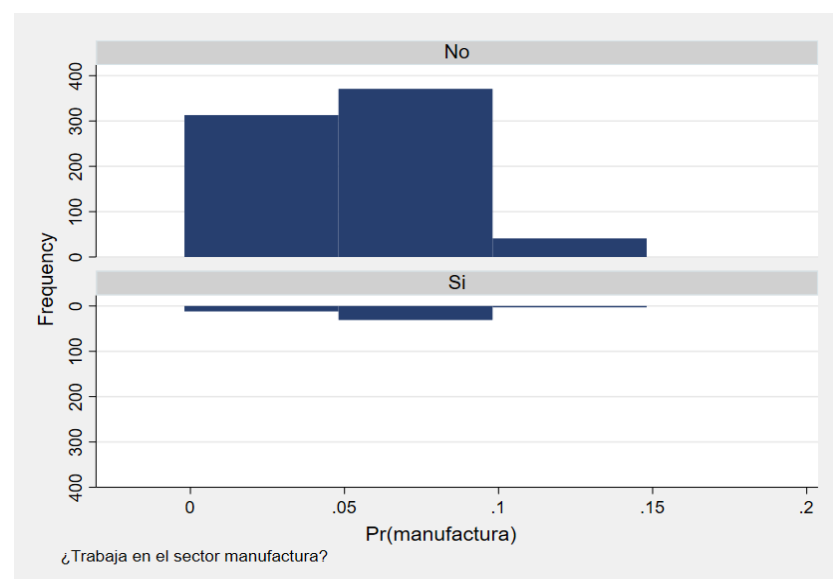
Variable	Probit
informalidad	(omitted)
tdtr	(omitted)
ningh	(omitted)
edad	-0.00667469
genero	-0.06945742
neduc	0.20905504
estciv	0.13579414
_cons	-1.5835615*

Nota: Elaboración propia en Stata 16 (* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01)

Para que el modelo cumpla con la propiedad de equilibrio, se omiten las variables de informalidad del empleo, tipo de trabajo y nivel de ingresos.

Figura 37

Distribución del Propensity Score - Manufactura

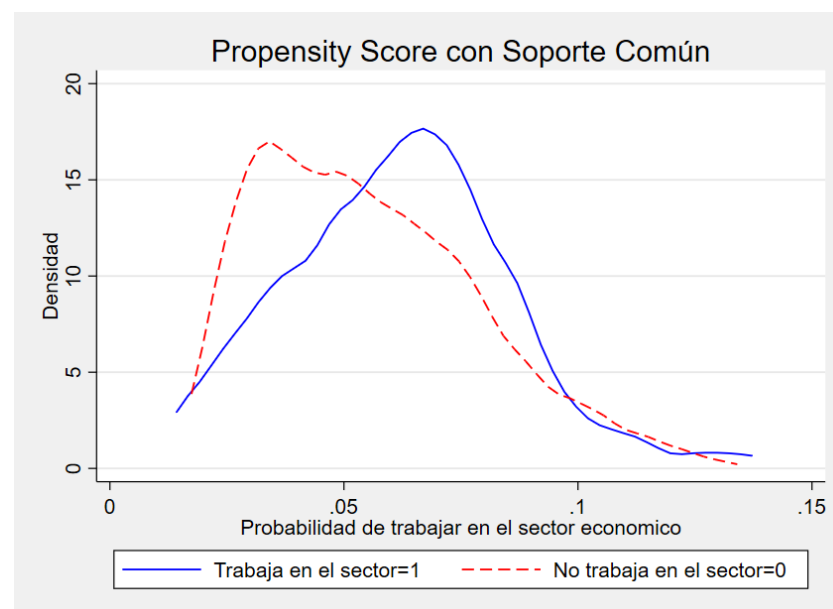


Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 37 representa la segmentación de los grupos seleccionados para el análisis, a partir de un propensity score que compara a aquellos que trabajan en el sector manufacturas con los que laburan en otros sectores económicos, utilizando las características socioeconómicas y condiciones de trabajo.

Figura 38

*Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control -
Manufacturas*



Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 38 presenta la distribución de los grupos, de acuerdo a las características sociales y condición laboral del jefe de hogar. La región de soporte común es: [0.0231, 0.1284].

Tabla 18

Impacto de la condición del empleo en la inclusión financiera – Sector manufacturas

Método	Tratamiento	Control	ATT	t
Nearest Neighbor	19	32	-0.158	-1.016
Stratification	19	354	-0.202	-1.747
Kernel	19	354	-0.176	-1.476
Promedio			-0.1787	

Nota: Elaboración propia en Stata 16

Se evalúa que efecto tiene el sector en el que trabaja el jefe de hogar en la inclusión financiera de la familia, donde el promedio del valor de efecto medio del tratamiento (ATT) es -0.1787, al comparar al individuo que trabaja en el sector de manufacturas con el sujeto que labura en otros sectores, con características sociales y condiciones laborales similares calificadas de acuerdo a un propensity score.

Las estimaciones del efecto promedio de que el jefe de hogar trabaje en el sector de manufacturas indican que estas familias presentan menores probabilidades de inclusión financiera, a comparación de las familias que trabajan en otros sectores económicos.

4.1.4.4. Construcción

Se hallan a los sujetos que reúnan las mismas características a partir del siguiente modelo probit.

Tabla 19

Estimación pscore de empleo en el sector económico construcción –

Modelo probit

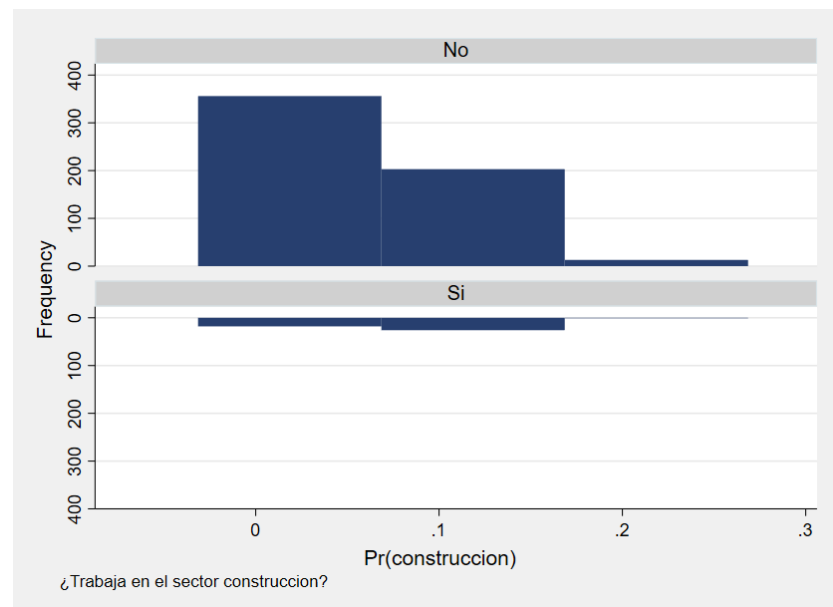
Variable	Probit1	Probit2
informalidad	(omitted)	
tdtr	(omitted)	
ningh	0.42440185**	0.39704424**
edad	-0.01513673**	-0.01868815***
genero	-0.57415128***	-0.46449402***
neduc	0.18455418	0.10267562
estciv	-0.35483801	-0.31356298
C	-0.07358875	-0.48913131

Nota: Elaboración propia en Stata 16 (* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01)

Para cumplir con la propiedad de equilibrio en la ponderación, se omiten las variables informalidad en el empleo y tipo de trabajo.

Figura 39

Distribución del Propensity Score - Construcción

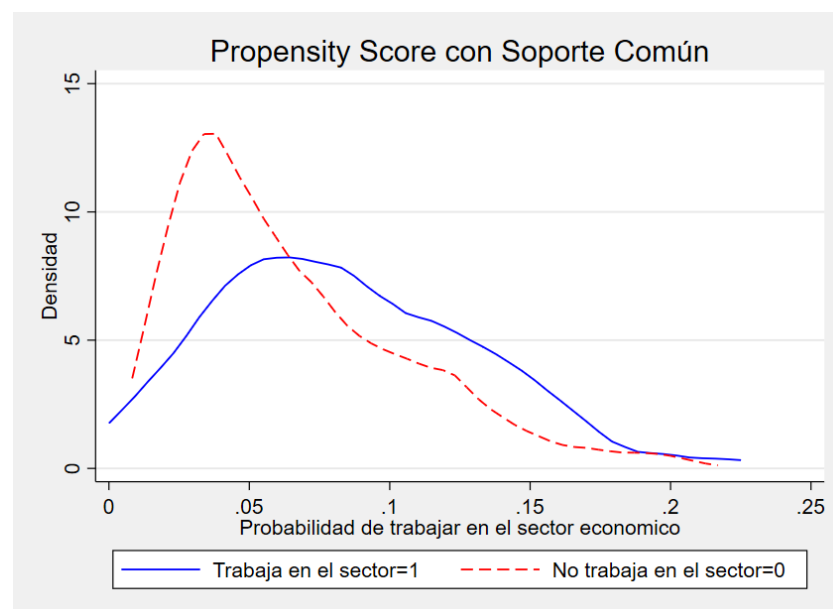


Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 39 representa la segmentación de los grupos seleccionados para el análisis, a partir de un propensity score que compara a los jefes de familia que trabajan en el sector construcción con aquellos que laburan en otros sectores económicos, utilizando las características socioeconómicas y condiciones de trabajo.

Figura 40

Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control - Construcción



Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 40 presenta la distribución de los grupos, de acuerdo a las características sociales y condición laboral del jefe de hogar. La región de soporte común es: [0.0186, 0.2066].

Tabla 20

Impacto de la condición del empleo en la inclusión financiera – Sector construcción

Método	Tratamiento	Control	ATT	t
Nearest Neighbor	45	75	-0.159	(-1.774)
Stratification	45	706	-0.198	
Kernel	45	572	-0.2	(-)
Promedio			-0.1857	

Nota: Elaboración propia en Stata 16

Se evalúa que efecto tiene el sector en el que trabaja el jefe de hogar en la inclusión financiera de la familia, donde el promedio del valor de efecto medio del tratamiento (ATT) es -0.1857, al comparar al individuo que trabaja en el sector construcción con aquellos que laboran en otros sectores, con características sociales y condiciones laborales similares calificadas de acuerdo a un propensity score.

Las estimaciones del efecto promedio de que el jefe de hogar trabaje en el sector de construcción indican que estas familias tienen menores probabilidades de inclusión financiera, es así que este grupo presenta menores oportunidades de acceso a los servicios financieros, a comparación de las familias que trabajan en otros sectores económicos.

4.1.4.5. Comercio

Se hallan a los sujetos que reúnan las mismas características a partir del siguiente modelo probit.

Tabla 21

Estimación pscore de empleo en el sector económico comercio – Modelo probit

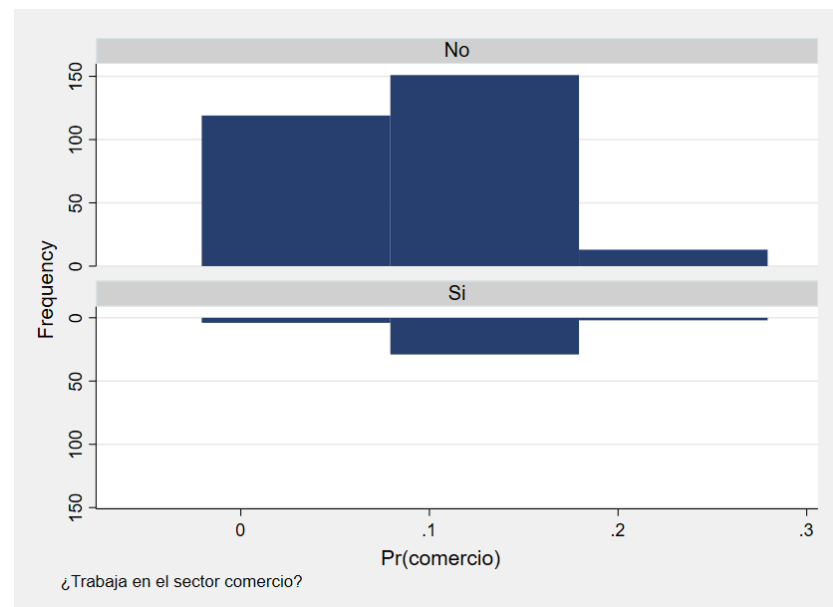
Variable	Probit
informalidad	-0.62588862*
tdtr	-0.0372507
ningh	0.14528284
edad	-0.01047817
genero	0.00334273
neduc	0.15009209
estciv	-0.19534755
C	-0.38430121

Nota: Elaboración propia en Stata 16 (* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01)

El modelo cumple con la propiedad de equilibrio, por ese motivo, no se omiten variables.

Figura 41

Distribución del Propensity Score - Comercio

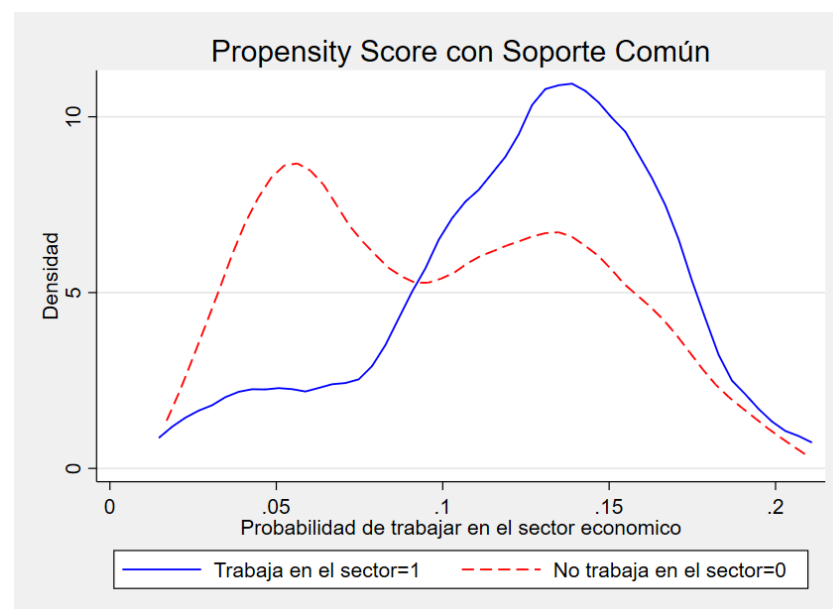


Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 41 representa la segmentación de los grupos seleccionados para el análisis, a partir de un propensity score que compara a los jefes de familia que desarrollan sus actividades económicas en el sector comercio con aquellos que trabajan en otros sectores económicos, utilizando las características socioeconómicas y condiciones de trabajo.

Figura 42

Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control - Comercio



Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 42 presenta la distribución de los grupos, de acuerdo a las características sociales y condición laboral del jefe de hogar. La región de soporte común es: [0.0293, 0.1963].

Tabla 22

Impacto de la condición del empleo en la inclusión financiera – Sector comercio

Método	Tratamiento	Control	ATT	t
Nearest Neighbor	35	40	-0.15	(-1.22)
Stratification	35	283	-0.045	(-0.551)
Kernel	35	283	-0.082	(-0.855)
Promedio			-0.0923	

Nota: Elaboración propia en Stata 16

Se evalúa que efecto tiene el sector en el que trabaja el jefe de hogar en la inclusión financiera de la familia, donde el promedio del valor de efecto medio del tratamiento (ATT) es -0.0923, comparando al individuo que trabaja en el sector comercio con el sujeto que labora en otros sectores, con características sociales y condiciones laborales similares calificadas de acuerdo a un propensity score. Sin embargo, estos valores son no significativos.

Las estimaciones del efecto promedio de que el jefe de hogar trabaje en el sector comercio presenta menores probabilidades de inclusión financiera, de ese modo este grupo presenta menores oportunidades de acceso a los servicios financieros, a comparación de las familias que trabajan en otros sectores económicos.

4.1.4.6. Transportes y comunicaciones

Se hallan a los sujetos que reúnan las mismas características a partir del siguiente modelo probit.

Tabla 23

Estimación pscore de empleo en el sector económico transportes y comunicaciones – Modelo probit

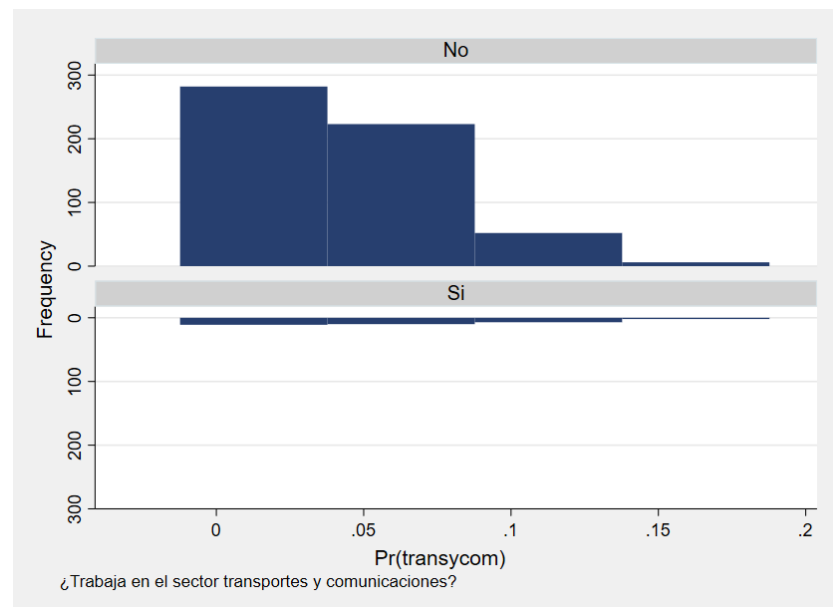
Variable	Probit1	Probit2
informalidad	0.06449616	0.17169354
tdtr	(omitted)	
ningh	-0.27558074	-0.14359164
edad	-0.00595347	-0.00461262
genero	-0.23556795	-0.2868168
neduc	.62545325**	.37595739***
estciv	-0.07495167	-0.6602646
C	-2.540874**	-1.9098526***

Nota: Elaboración propia en Stata 16 (* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01)

Se omite la variable de tipo de trabajo, para cumplir con la propiedad de equilibrio.

Figura 43

Distribución del Propensity Score - Transportes y comunicaciones

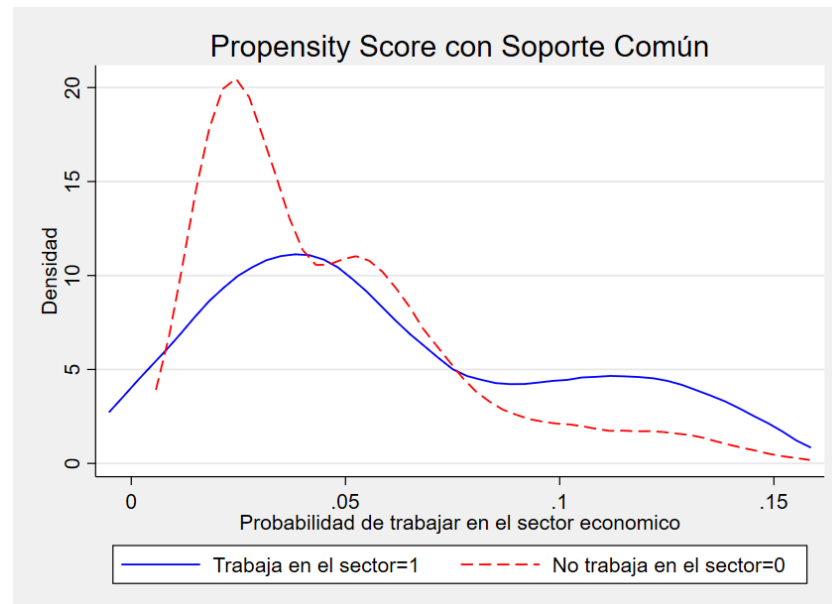


Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 43 representa la segmentación de los grupos seleccionados para el análisis, a partir de un propensity score que compara a los jefes de familia que despeñan sus actividades económicas en el sector de transportes y comunicaciones con aquellos que trabajan en otros sectores económicos, utilizando las características socioeconómicas y condiciones de trabajo.

Figura 44

*Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control –
Transportes y comunicaciones*



Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 44 presenta la distribución de los grupos, de acuerdo a las características sociales y condición laboral del jefe de hogar. La región de soporte común es: [0.0127, 0.1547].

Tabla 24

*Impacto de la condición del empleo en la inclusión financiera – Sector
transportes y comunicaciones*

Método	Tratamiento	Control	ATT	t
Nearest Neighbor	29	36	-0.122	(-0.93)
Stratification	29	558	-0.04	(-)
Kernel	29	558	-0.005	(-0.062)
Promedio			-0.0557	

Nota: Elaboración propia en Stata 16

Se evalúa que efecto tiene el sector en el que trabaja el jefe de hogar en la inclusión financiera de la familia, donde el promedio del valor de efecto medio del tratamiento (ATT) es -0.0557, al comparar al individuo que trabaja en el sector de transportes y comunicaciones con el sujeto que labura en otros sectores, con características sociales y condiciones laborales similares calificadas de acuerdo a un propensity score.

Las estimaciones del efecto promedio de que el jefe de hogar trabaje en el sector de transportes y comunicaciones indican que estas familias afrontan menores condiciones de inclusión financiera, de ese modo este grupo tiene mayores oportunidades de acceso a los servicios financieros, a comparación de las familias que trabajan en otros sectores económicos.

4.1.4.7. Gobierno

Se hallan a los sujetos que reúnan las mismas características a partir del siguiente modelo probit.

Tabla 25

Estimación pscore de empleo en el gobierno – Modelo probit

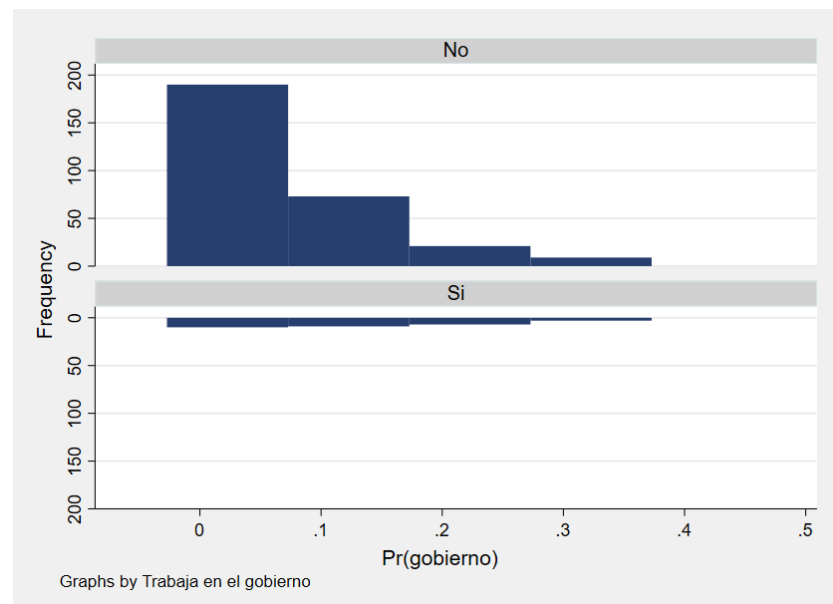
Variable	Probit1	Probit2
informalidad	0.4440733	.62931039**
tdtr	-0.3348746	-0.23044569
ningh	(omitted)	
edad	0.00266245	-0.00204499
genero	0.34761045	0.3211156
neduc	0.07786637	0.15426197
estciv	.67095748*	0.37043864
C	-2.5121305***	-2.824152***

Nota: Elaboración propia en Stata 16 (* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01)

Para cumplir con la propiedad de equilibrio, se omite la variable nivel de ingresos,

Figura 45

Distribución del Propensity Score - Gobierno



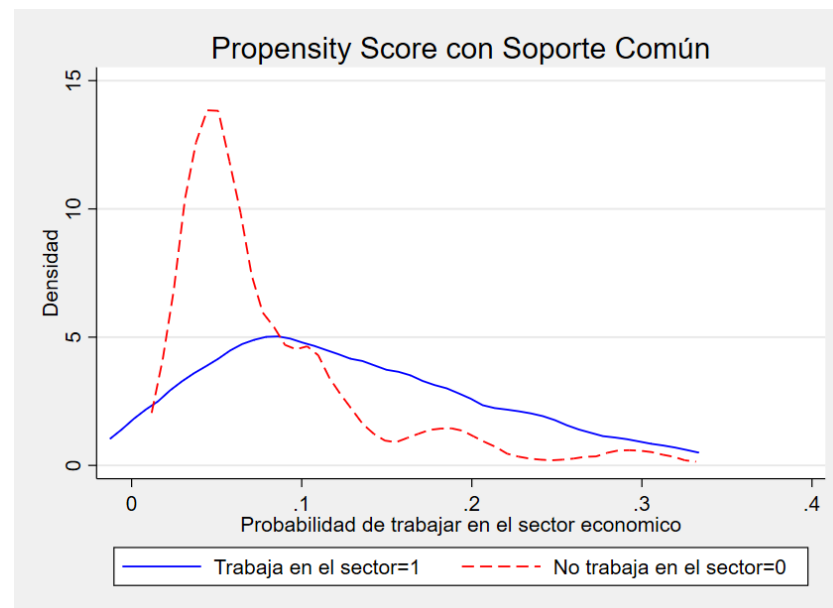
Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 45 representa la segmentación de los grupos seleccionados para el análisis, a partir de un propensity score que compara

a los jefes de familia que trabajan en el gobierno con aquellos que desempeñan sus actividades económicas en otros sectores económicos, utilizando las características socioeconómicas y condiciones de trabajo.

Figura 46

*Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control -
Gobierno*



Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 46 presenta la distribución de los grupos, de acuerdo a las características sociales y condición laboral del jefe de hogar. La región de soporte común es: [0.0228, 0.3229].

Tabla 26*Impacto de la condición del empleo en la inclusión financiera –**Gobierno*

Método	Tratamiento	Control	ATT	t
Nearest Neighbor	28	30	0.167	(1.355)
Stratification	28	288	0.214	(2.575)
Kernel	28	288	0.281	(3.629)
Promedio			0.2207	

Nota: Elaboración propia en Stata 16

Se evalúa que efecto tiene el sector en el que se trabaja con la inclusión financiera, donde el promedio del valor de efecto medio del tratamiento (ATT) es 0.2207, al comparar al individuo que trabaja en el gobierno, con el sujeto que no labora en este sector, con características sociales y condiciones laborales semejantes calificadas de acuerdo a un propensity score.

Las estimaciones del efecto promedio de que, si el jefe de hogar trabaja en el gobierno, la familia presenta mejores condiciones de inclusión financiera, con mayores facilidades de acceso a servicios financieros, a comparación de las familias que trabajan en otros sectores económicos.

4.1.4.8. Hotelería y restaurant

Se hallan a los sujetos que reúnan las mismas características a partir del siguiente modelo probit.

Tabla 27

Estimación pscore de empleo en el sector económico hotelería y restaurant – Modelo probit

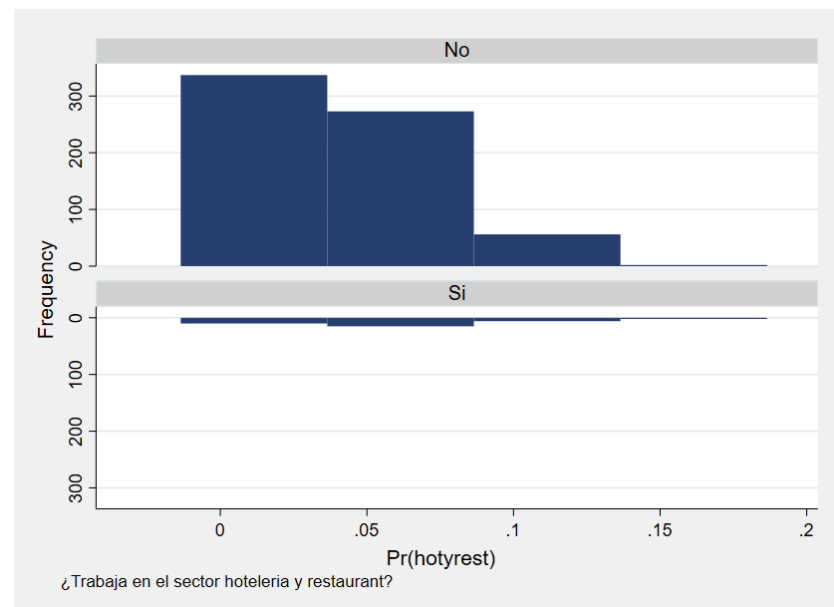
Variable	Probit1	Probit2
informalidad	(omitted)	
tdtr	(omitted)	
ningh	0.26958066	0.25472344
edad	-0.00424596	-0.01631386***
genero	0.6711716**	0.30518081*
neduc	0.0284055	0.12881542
estciv	0.33576262	0.13159418
C	-2.7246379***	-1.8095696***

Nota: Elaboración propia en Stata 16 (* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01)

Para cumplir con la propiedad de equilibrio, se omiten las variables de informalidad del empleo y tipo de trabajo.

Figura 47

Distribución del Propensity Score - Hoteles y restaurantes

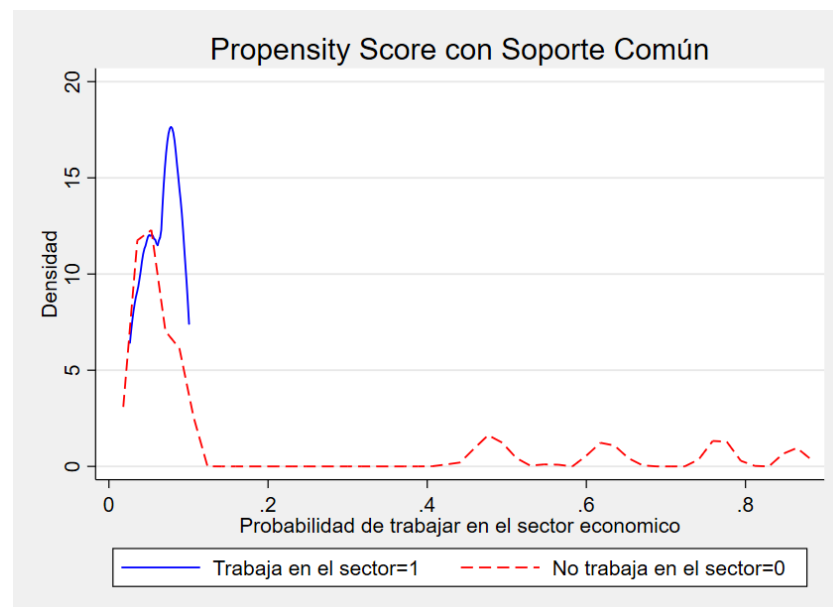


Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 47 representa la segmentación de los grupos seleccionados para el análisis, a partir de un propensity score que compara a los jefes de familia que trabajan en el sector de hotelería y restaurant con aquellos que no pertenecen a este sector económico, utilizando las características socioeconómicas y condiciones de trabajo.

Figura 48

Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control – Hoteles y restaurantes



Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 48 presenta la distribución de los grupos, de acuerdo a las características sociales y condición laboral del jefe de hogar. La región de soporte común es: [0.0115, 0.1443].

Tabla 28

*Impacto de la condición del empleo en la inclusión financiera – Sector
hotelería y restaurant*

Método	Tratamiento	Control	ATT	t
Nearest Neighbor	32	47	0.253	(2.165)
Stratification	32	816		
Kernel	32	667	0.094	(0.864)
Promedio			0.1735	

Nota: Elaboración propia en Stata 16

Se evalúa que efecto tiene el sector en el que se trabaja con la inclusión financiera, donde el promedio del valor de efecto medio del tratamiento (ATT) es 0.1735, al comparar al individuo que trabaja en el sector de hotelería y restaurant, con el sujeto que trabaja en otros sectores, con características sociales y condiciones laborales semejantes calificadas de acuerdo a un propensity score.

Las estimaciones del efecto promedio de que el jefe de hogar trabaje en el sector de hotelería y restaurant indican que estas familias se encuentran mejor condición de inclusión financiera en comparación de las familias que trabajan en otros sectores económicos.

4.1.4.9. Otros servicios

Se hallan a los sujetos que reúnan las mismas características a partir del siguiente modelo probit.

Tabla 29

Estimación pscore de empleo en otros servicios – Modelo probit

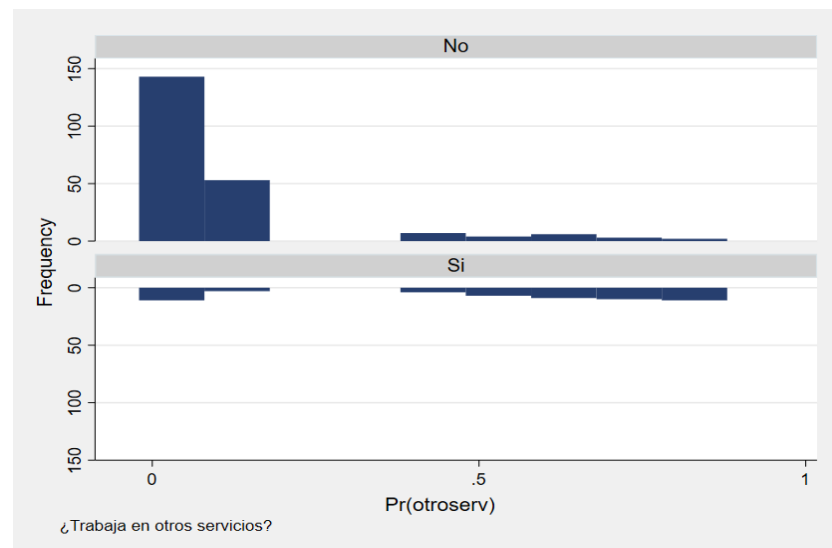
Variable	Probit
informalidad	1.6963584***
tdtr	0.79046321**
ningh	0.178387
edad	-0.00084248
genero	0.3677248*
neduc	-0.02412971
estciv	0.05892257
C	-3.8972029***

Nota: Elaboración propia en Stata 16 (* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01)

El modelo cumple con la propiedad de equilibrio sin necesidad de omitir variables.

Figura 49

Distribución del Propensity Score - Otros servicios



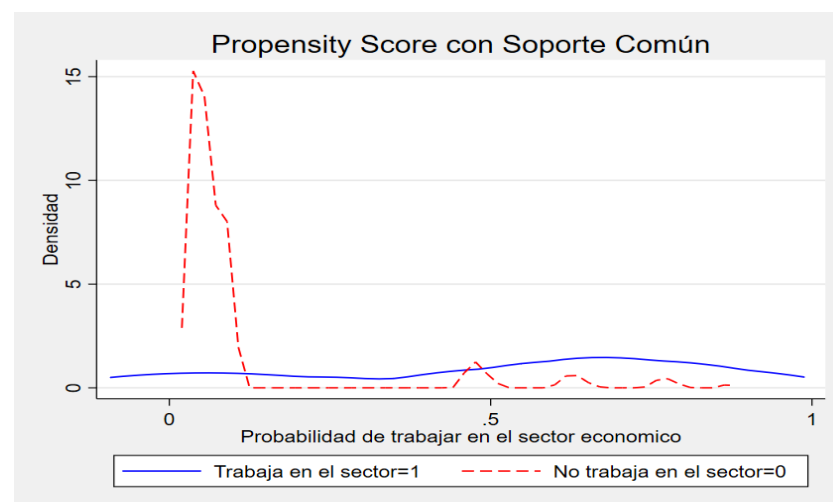
Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 49 representa la segmentación de los grupos seleccionados para el análisis, a partir de un propensity score que compara

a los jefes de familia que trabajan en el gobierno con aquellos que desempeñan sus actividades económicas en otros sectores económicos (pesca, inmobiliaria, electricidad, gas y agua, intermediación financiera, actividades de servicios sociales y de salud, otras actividades de servicio comunitarias, sociales y personales y hogares privados con servicio doméstico), utilizando las características socioeconómicas y condiciones de trabajo.

Figura 50

Distribución del Kernel para el grupo de tratamiento y control – Otros servicios



Nota: Elaboración propia en Stata 16

La figura 50 presenta la distribución de los grupos, de acuerdo a las características sociales y condición laboral del jefe de hogar. La región de soporte común es: [0.0298, 0.8664].

Tabla 30

Impacto de la condición del empleo en la inclusión financiera – Otros sectores

Método	Tratamiento	Control	ATT	t
Nearest Neighbor	53	25	-0.048	(-0.344)
Stratification	44	226	-0.074	(-1.196)
Kernel	53	217	-0.08	(-1.633)
Promedio			-0.0673	

Nota: Elaboración propia en Stata 16

Se evalúa que efecto tiene el sector en el que se trabaja con la inclusión financiera, donde el promedio del valor de efecto medio del tratamiento (ATT) es -0.0673, al comparar al individuo que trabaja en pesca, inmobiliaria, electricidad, gas y agua, intermediación financiera, actividades de servicios sociales y de salud, otras actividades de servicio comunitarias, sociales y personales y hogares privados con servicio doméstico con el sujeto que trabaja en otros sectores, con características sociales y condiciones laborales semejantes calificadas de acuerdo a un propensity score.

Las estimaciones del efecto promedio de que el jefe de hogar trabaje los sectores pesca, inmobiliaria, electricidad, gas y agua, intermediación financiera, actividades de servicios sociales y de salud, otras actividades de servicio comunitarias, sociales y personales y hogares privados con servicio doméstico indican que estas familias afrontan

menores probabilidades de inclusión financiera, a comparación de las familias que trabajan en otros sectores económicos.

4.2. DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados hallados en la investigación, se determina de qué forma los factores socioeconómicos inciden en la inclusión financiera de los hogares de la región Puno, analizando como aspectos sociales, económicos, de vivienda y el sector económico en el que se encuentra trabajando el jefe de hogar, facilitan a los hogares acceder a servicios ofrecidos en el sector financiero como el acceso a créditos o tener una cuenta bancaria.

Se aprecia que los factores socioeconómicos que influyen de forma positiva en la inclusión financiera son la edad del jefe de hogar que incrementa la probabilidad de integración al sistema financiero en 0.3335%, no se identifica que el género del jefe de hogar influye en esta condición como expresaron por Mwonge y Naho (2021), Quito (2022), Lvado y Perea (2017 su estado civil sea casado, del mismo modo si presenta un nivel de instrucción mayor como señalan Raza (2019) y Monjaras (2024); un 17.50043%, si en el hogar hay al menos un integrante es beneficiario de al menos un programa social del estado. Al realizar la comparación de grupos entre aquellos individuos que perciben ingresos mensuales por debajo de la RMV, con los sujetos que superan estos ingresos se identificó que existe una mayor probabilidad de acceso a los servicios financieros para el grupo que percibe mayores niveles de ingreso en el área urbana con un ATT de 0.098 en el área urbana y 0.0407 en el área rural como lo identificado por Orazi et al. (2021), Dang et al. (2020) y Pongo (2019). Sin embargo, en el área rural, este impacto es no significativo, Asimismo, se determinó que los hogares donde al menos un integrante de la familia es participante de un programa de apoyo social cuentan con mayores

probabilidades de inclusión financiera en el área urbana con un valor ATT de 0.197 y 0.432 en el área rural, donde se identificó esta relación más representativa y significativa.

Con respecto a las condiciones de la vivienda y donde se reside, se identificó que el área en el que se reside el hogar no influye en la probabilidad de inclusión financiera de la familia, a contrario a los resultados de Contreras (2020) y Condori (2017), mientras que los servicios eléctricos y de saneamiento aumentan la probabilidad de acceder a un servicio financiero en un 10.75% y 14.10%, respectivamente, caso contrario para aquellos que indican disponer de una conexión de internet en el hogar que disminuyen sus posibilidades de integración financiera en un 16.01%, contrario a los hallazgos de Lovato (2023), Quesada (2018), Casafranca y Solano (2023), que identifican una relación positiva en la inclusión financiera si en el hogar se cuenta con un celular o acceso a internet.

Al analizar el sector económico en el que el jefe de hogar trabaja al comparar cada grupo que labora en distintas actividades económicas, se identificó que, aquellos hogares donde el jefe de hogar trabaja en el sector de agricultura, minería, manufactura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, otros servicios (pesca, inmobiliaria, electricidad, gas y agua, intermediación financiera, actividades de servicios sociales y de salud, otras actividades de servicio comunitarias, sociales y personales y hogares privados con servicio doméstico) tienen menores probabilidades de acceso a los servicios financieros a pesar de lo señalado por Mamani (2022), en estos sectores económicos, en estos sectores con respecto a la formalidad del empleo, se identificó en un índice de hasta el 100% de informalidad, lo que como indican Quesada (2018) y Melgar (2023) debilitan sus posibilidades de integración al sistema financiero. Mientras que para aquellos que desempeñan labores en el gobierno, como para los sujetos que



trabajan en el sector de hotelería y restaurant tienen unas mayores posibilidades de inclusión financiera.

V. CONCLUSIONES

- Se identificó que los factores socioeconómicos favorecen la inclusión financiera son la edad del jefe de hogar, que el hogar tenga un teléfono celular, que tengan un mayor grado de instrucción, además que un integrante del hogar sea beneficiado de un programa social del estado incrementan la probabilidad de inclusión financiera en un 0.3335%, 17.1934%, 13.1923% y 17.5004%, respectivamente. También, se determinó que, los hogares con ingresos mayores a la RMV mensual tienen mayores probabilidades de inclusión financiera en el área urbana con un impacto ATT promedio de 0.098 en el área urbana con 0.0407. Mientras que para aquellos que son beneficiados por un programa social presentan una mayor oportunidad de integración financiera en el área urbana con un valor ATT de 0.197 y 0.432 en el área rural.
- Al analizar las condiciones de vivienda, se observó que el área de residencia como el tipo de vivienda no influyen en la inclusión financiera de la familia, sin embargo, tener acceso a los servicios de electricidad y de saneamiento incrementan la probabilidad de acceso al sector financiero en un 10.75% y 14.10% respectivamente, caso contrario para aquellos que tienen el servicio de internet en el hogar que reduce esta posibilidad en un 16.01%.
- Con respecto al sector económico donde el jefe de hogar labora, se determinó que, para aquellos que trabajan en los sectores de agricultura, minería, manufacturas, construcción, transportes y comunicaciones, comercio y otros servicios tienen menor acceso a los servicios financieros. Mientras que quienes se desempeñan en hotelería y restaurant o en el gobierno presentan mayores posibilidades de inclusión financiera con valores ATT medio de 0.1735 y 0.2207 respectivamente.

VI. RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar estudios para más años, para analizar como las características socioeconómicas y la inclusión financiera de los hogares variaron a través del tiempo, para de ese modo, poder identificar una relación más estricta acerca de que factores influyen en mayor medida en la integración de las familias al sistema financiero.
- Adicionar más aspectos como el equipamiento de electrodomésticos en la vivienda para un mejor análisis de como las características de la vivienda están asociadas con la inclusión financiera de las familias de Puno, además de evaluar el rol del acceso al servicio de internet por vía móvil o tenencia de un celular en la integración al sistema financiero, asimismo elaborar campañas de instrucción en los servicios de banca digital y operaciones de pago en línea integrándolos al sistema financiero.
- Se recomienda para un mejor análisis del efecto acerca del sector económico en el que el jefe de hogar está laburando, ampliar las observaciones a nivel nacional, debido a que, en las diferentes regiones del ámbito nacional, existen otros sectores donde se concentra la mayoría de la fuerza laboral, como es el caso de la región Puno en el sector agropecuario.



VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Akerlof, G. A. (1970). The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.
<https://www.jstor.org/stable/1879431>
- Badajoz, J., & Pérez, L. (2022). Los programas sociales y la efectividad de sus resultados. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(5), 2041–2060.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i5.3229
- Banco Mundial. (2024). *Inclusión Financiera, Panorama Global*.
<https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview>
- BCRP. (2020). *Glosario de términos económicos*. Banco Central de Reserva del Perú.
<https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Glosario/Glosario-BCRP.pdf>
- Beck, T., & De La Torre, A. (2007). The basic analytics of access to financial services. *Financial Markets, Institutions and Instruments*, 16(2), 79–117.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-0416.2007.00120.x>
- Bernal, R., & Peña, X. (2013). *Guía para la evaluación de impacto*. <https://download.e-bookshelf.de/download/0007/8007/04/L-G-0007800704-0014378219.pdf>
- CEPAL. (2018). *La inclusión financiera para la inserción productiva y el papel de la banca de desarrollo* (E. Pérez & D. Titelman (eds.)). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/48c62b04-7611-4a61-bd9f-f6dcc5c27c7d/content>
- CMIF. (2015). *Estrategia Nacional de Inclusión Financiera*.
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inclusion_financiera/documentos/ENIF_estrategia_nacional_inclusion_financiera.pdf
- Condori, M. J. (2017). Factores determinantes del acceso al crédito en los hogares rurales de la Región Puno - 2012 [Tesis de pregrado, Universidad Nacional del Altiplano.]. In *Universidad Nacional del Altiplano*.
<https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/7080>

- Contrerás, A. (2020). Determinantes de la inclusión financiera en los hogares del departamento de Ayacucho, 2018. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Huamanga]. In *Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga*. <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3642809>
- Dang, H. D., Dam, A. H. T., Pham, T. T., & Nguyen, T. M. T. (2020). Determinants of credit demand of farmers in Lam Dong, Vietnam: A comparison of machine learning and multinomial logit. *Agricultural Finance Review*, 80(2), 255–274. <https://doi.org/10.1108/AFR-06-2019-0061/FULL/HTML>
- De Gregorio, J. (2012). *Macroeconomía: Teoría y Políticas* (2nd ed.). Pearson Education. <https://econ.uchile.cl/uploads/publicacion/15da4b763e0e0fafab520cc9c6e9fe69d3d24880.pdf>
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). The Global Findex Database 2021. In *The Global Findex Database 2021*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4>
- Gallaway, J. H. (2007). The Economics of Microfinance. In *Journal of Economic Issues* (Vol. 41, Issue 3). <https://doi.org/10.1080/00213624.2007.11507066>
- Grupo Crédito S A. (2024). Índice de inclusión financiera de Credicorp 2024. *Grupo Crédito S.A. - Banco Ideas Credicorp, No 1, 2024*. <https://bancodeideascredicorp.com/assets/files/Ebook-Indice-de-Inclusion-Financiera-de-Credicorp-2024.pdf>
- Gujarati, D., & Porter, D. (2004). *Econometría* (5th ed.). Mc Graw Hill Interamericana. <https://fvela.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/10/econometria-damodarn-gujarati-5ta-ed.pdf>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. del P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6th ed.). MCGRAW-HILL. https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
- INEI. (2015). *Estrategia Nacional de Inclusión Financiera*. https://www.mef.gob.pe/contenidos/inclusion_financiera/documentos/ENIF_estrategia_nacional_inclusion_financiera.pdf

- IPE. (2023). *Indice de Competitividad Regional, 2023*.
https://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/descentralizacion/2023_-_ipe_-_incore_2023.pdf
- Istvan, R., Bacigalupe, M. de los Á., & Lasagna, V. (2021). Impacto de las condiciones socioeconómicas en el rendimiento y la deserción estudiantil. *XXIII Workshop de Investigadores En Ciencias de La Computación*, 914–918.
- Johnson, S., & Nino-Zarazua, M. (2011). Financial access and exclusion in Kenya and Uganda. *Journal of Development Studies*, 47(3), 475–496.
<https://doi.org/10.1080/00220388.2010.492857>
- Kaligis, N. V. B., Tewal, B., Maramis, J. B., & Mangantar, M. (2018). Financial Inclusion Profile : Determinant and Barriers. *International Journal of Economics and Financial*, 8(5), 1–8.
- Lavado, J. C., & Perea, J. L. (2017). Características de la persona, oferta financiera y características del hogar como roles en la inclusión financiera [Universidad del Pacífico]. In *Universidad del Pacífico*.
<https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/2888881>
- Lozada, J. (2014). Investigación Aplicada: Definición propiedad intelectual e industria. *CIENCIAMÉRICA*, 3, 34–39.
- Mamani, R. I. (2022). Factores determinantes del acceso al crédito financiero de la población rural del distrito de Acora 2019. *Universidad Nacional Del Altiplano*.
<https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/18049>
- MEF. (2005). *El gasto público social en el Perú: Taxonomía, definiciones y opciones de política*.
- Melgar, A. L. (2023). Impacto de los factores de demanda en el nivel de inclusión financiera de los hogares del Perú, 2015 – 2021. *Repositorio Académico USMP*.
<https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3600703>
- Monjaras, M. B. (2024). Factores determinantes de la inclusión financiera en la región Huánuco 2022. *Universidad Nacional Agraria de La Selva*.
<https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3601362>

- Mwonge, L. A., & Naho, A. (2021). Determinants of credit demand by smallholder farmers in Morogoro, Tanzania. *African Journal of Agricultural Research*, 17(8), 1068–1080. <https://doi.org/10.5897/AJAR2020.15382>
- OIT. (2013). *Manual de uso e interpretación de las estadísticas laborales*. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/documents/publication/wcms_216075.pdf
- ONU. (2009). *Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU): Revisión 4*. https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4s.pdf
- Orazi, S., Lisana, |, Martínez, B., & Vigier, H. P. (2021). Inclusión financiera en Argentina: un estudio por hogares. *Revista de La Facultad de Ciencias Económicas*, 26(1), 61–82. <https://doi.org/10.30972/RFCE.2615030>
- Ortega, F., Ramírez, T., & Zúñiga, G. (2022). El sistema financiero y el rol que cumple en el desarrollo económico y social del Ecuador. *593 Digital Publisher CEIT*, 7(6), 49–64. <https://doi.org/10.33386/593dp.2022.6.1367>
- Pérez, E., & Titelman, D. (2018). La Inclusión financiera para la inserción productiva y el papel de la banca de desarrollo. In *La inclusión productiva y para la inserción financiera el papel de la banca de desarrollo*. www.cepal.org/es/suscripciones
- Pongo, N. E. (2019). Factores que determinan el acceso a un crédito financiero en la provincia de Yunguyo año 2019. *Universidad Nacional Del Altiplano*. <https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/16098>
- Quesada, M. E. (2018). Factores socioeconómicos de la demanda que influyen en la probabilidad de inclusión financiera de los hogares de Lima, Arequipa y Cusco 2017 [Universidad Católica San Pablo]. In *Universidad Católica San Pablo*. <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3564898>
- Quito, M. (2022). *Determinantes de la demanda de crédito de los hogares de la ciudad de Juliaca durante la crisis por Covid-19: 2021* [Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP]. <https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/19066>

- Raza, A. (2019). Credit Demand among Small Farmers: A District Level Approach, Pakistan. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 9(1), 47–61. <https://doi.org/10.18488/JOURNAL.1005/2019.9.1/1005.1.47.61>
- Rivera, J., & Guerra, P. (2019). ¿Qué es la inclusión financiera? *Universidad Andina Simón Bolívar*, 45. <https://www.uasb.edu.ec/observatorio-pyme/wp-content/uploads/sites/6/2021/04/Araque-W.-CON-003-Que-es-la-inclusion.pdf>
- Rothschild, M., & Stiglitz, J. (1976). Equilibrium in competitive insurance markets: An essay on the economics of imperfect information. *The Quarterly Journal of Economics*, 90(4), 629–649. <https://doi.org/10.2307/1885326>
- Saldarriaga, C. (2020). Conocimientos financieros y capacidades financieras en colaboradores de una organización del Noreste Colombiano. *Revista de Investigación Valor Contable*, 5(1), 58–73. <https://doi.org/10.17162/rivc.v5i1.1250>
- SBS. (2021). *Política Nacional de Inclusión Financiera*. https://www.sbs.gob.pe/portals/4/jer/est-monitoreo-enif/documento resumen_pnif.pdf
- SBS. (2022). *Brechas de inclusión financiera entre las regiones del Perú*. <https://www.sbs.gob.pe/Portals/4/jer/PUB-NOTA-POLITUCA/Brechas de IF regiones.pdf>
- Schmidtke, T., Koch, H., & Camarero, V. (2020). *Los sectores económicos en América Latina y su participación en los perfiles exportadores*. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/14815.pdf>
- Sotomayor, N., Talledo, J., & Wong, S. (2020). *Determinantes del Ahorro Voluntario en el Perú: Evidencia de una Encuesta de Demanda Microfinanzas*. 1–44. https://www.sbs.gob.pe/Portals/4/jer/PUB-ESTUDIOS-INVESTIGACIONES/Determinantes del ahorro voluntario en el Peru_DT-001-2020_2.pdf
- Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *The American Economic Review*, 71(3), 393–410. <https://www.jstor.org/stable/1802787>



Vargas, I., Aquino, C., & Motta, M. (2024). Inclusión financiera en el Perú: análisis de factores socioeconómicos, geográficos y tecnológicos. *Revista de Economía Institucional*, 27(52), 261–284. <https://doi.org/10.18601/01245996.v27n52.09>

ANEXOS

Anexo 1. Matriz de consistencia

	Problema	Objetivo	Hipótesis	Variables	Fuente
General	¿Cuáles son los factores que contribuyen a la inclusión financiera de los hogares urbanos y rurales en la región de Puno en el 2023?	Analizar cuáles son los factores que contribuyen a la inclusión financiera de los hogares urbanos y rurales en la región de Puno.	Factores como la educación, el acceso a servicios básicos y la calidad del empleo determinan de manera significativa la inclusión financiera en los hogares urbanos y rurales de la región de Puno en el 2023.	Inclusión financiera	ENAH0
Específicos	¿Qué factores socioeconómicos inciden en el acceso a servicios financieros por parte de los hogares de la región de Puno en el 2023?	Identificar qué factores socioeconómicos inciden en el acceso a servicios del sector financiero por parte de los hogares de la región de Puno en el 2023.	Los factores socioeconómicos, el estar incluido en un programa social y los ingresos del hogar tienen un efecto positivo en la probabilidad de inclusión financiera de los hogares urbanos y rurales de la región de Puno en el 2023.	Factores socioeconómicos Factores sociales Edad Género Educación Tenencia de celular Estado civil Seguro de salud Programa social Ocupación	ENAH0
	¿De qué manera las condiciones de la vivienda determinan el acceso a servicios del sector financiero por parte de los hogares de la región de Puno en el 2023?	Determinar de qué manera las condiciones de la vivienda influye en el acceso a servicios del sector financiero por parte de los hogares de la región de Puno en el 2023.	El acceso a servicios básicos, como saneamiento y electricidad, incrementa significativamente la inclusión financiera en los hogares de la región de Puno en el 2023.	Factores económicos Nivel de ingresos Transferencias Condiciones de la vivienda Lugar de residencia Tipo de vivienda Servicio de saneamiento Servicio eléctrico Servicio de internet	
	¿Cómo influye las condiciones de empleo en el acceso a servicios del sector financiero por parte de los hogares de la región de Puno en el 2023?	Examinar como influye la condición del empleo el acceso a servicios del sector financiero por parte de los hogares de la región de Puno en el 2023.	Las condiciones de empleo inciden en el acceso a servicios del sector financiero por parte de los hogares de la región de Puno en el 2023.	Empleo Sector económico Informalidad Tipo de trabajo	

Anexo 2. Operacionalización de variables

Variable	Representación	Descripción	Indicador
Inclusión financiera	If_i	Acceso al sistema financiero	0 = No declara alguna operación financiera en los últimos 12 meses. 1 = Declara alguna operación financiera en los últimos 12 meses.
Factores socioeconómicos	$edad_i$	Edad	0 = Entre 14 a 29 años; 1 = Entre 30 a 50 años; 2 = Mayor a 50 años
	gen_i	Genero	0 = Femenino; 1 = Masculino
	$neduc_i$	Nivel de educación	0 = Primaria incompleta; 1 = Primaria completa; 2 = Secundaria completa; 3 = Superior
	$celu_i$	Tenencia de celular	0 = No tiene; 1 = Tiene
	$estciv_i$	Estado civil	0 = Soltero; 1 = Casado
	$segsalud_i$	Seguro de salud	0 = No tiene; 1 = Tiene
	$progsoc_i$	Beneficiario de programa social	0 = No accede; 1 = Accede
	$ocup_i$	Ocupación	0 = Desempleado; 1 = Empleado
	ing_i	Nivel de ingresos	0 = Menor a 1025 soles; 1 = Mayor a 1025 soles
	$transf_i$	Percibe transferencias	0 = No percibe transferencias; 1 = Percibe transferencias
Condición de la vivienda	$area_i$	Área de residencia	0 = Rural; 1 = Urbano
	$tdviv_i$	Tipo de vivienda	0 = Alquilada; 1 = Propia
	$saneam_i$	Acceso a saneamiento	0 = No cuenta; 1 = Accede
	$elec_i$	Acceso a servicio eléctrico	0 = No cuenta; 1 = Accede
	$inter_i$	Acceso a internet	0 = No cuenta; 1 = Accede
Empleo	$sector_i$	Sector en el que trabaja	Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; Pesca y acuicultura; Extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos; Manufactura; Construcción; Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y comunicaciones; Alojamiento y restaurantes; Administración pública y defensa; Otros Servicios
	$infor_i$	Condición laboral	0 = Informal; 1 = Formal
	$tdtr_i$	Tipo de trabajo	0 = Temporal; 1 = Indefinido

Anexo 3. Estimación del modelo logit y probit – Condiciones socioeconómicas

Logit

```
. logit inclusion edad genero neduc celu estciv segsalud progsoc ocup ningh transf
```

```
Iteration 0: log likelihood = -686.40401
Iteration 1: log likelihood = -617.53265
Iteration 2: log likelihood = -617.35684
Iteration 3: log likelihood = -617.35683
```

Logistic regression	Number of obs	=	1,000
	LR chi2(10)	=	138.09
	Prob > chi2	=	0.0000
Log likelihood = -617.35683	Pseudo R2	=	0.1006

inclusion	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
edad	.0341748	.0050106	6.82	0.000	.0243542 .0439954
genero	.3015856	.1393106	2.16	0.030	.0285419 .5746293
neduc	.4464737	.0943007	4.73	0.000	.2616477 .6312998
celu	-.2365443	.1750321	-1.35	0.177	-.5796008 .1065123
estciv	.5727201	.2479214	2.31	0.021	.086803 1.058637
segsalud	.0862745	.195555	0.44	0.659	-.2970063 .4695552
progsoc	1.233868	.1512425	8.16	0.000	.9374377 1.530297
ocup	.0446475	.1446195	0.31	0.758	-.2388014 .3280965
ningh	.3777711	.1531223	2.47	0.014	.0776568 .6778853
transf	.5808594	.452993	1.28	0.200	-.3069906 1.468709
_cons	-5.165397	1.03722	-4.98	0.000	-7.198311 -3.132483

```
. stepwise, pr(0.10): logit inclusion edad genero neduc celu estciv segsalud progsoc ocup ningh transf
begin with full model
```

```
p = 0.7575 >= 0.1000 removing ocup
p = 0.6623 >= 0.1000 removing segsalud
p = 0.1966 >= 0.1000 removing transf
p = 0.1668 >= 0.1000 removing celu
```

Logistic regression	Number of obs	=	1,000
	LR chi2(6)	=	134.18
	Prob > chi2	=	0.0000
Log likelihood = -619.31433	Pseudo R2	=	0.0977

inclusion	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
edad	.0342099	.0049929	6.85	0.000	.024424 .0439957
genero	.2889746	.1387229	2.08	0.037	.0170828 .5608665
neduc	.401132	.0866995	4.63	0.000	.2312041 .5710599
progsoc	1.265317	.1466768	8.63	0.000	.9778354 1.552798
estciv	.5715417	.2468388	2.32	0.021	.0877465 1.055337
ningh	.3650832	.1506096	2.42	0.015	.0698938 .6602726
_cons	-4.007376	.4585816	-8.74	0.000	-4.906179 -3.108572

Probit

```
. probit inclusion edad genero neduc celu estciv segsalud progsoc ocup ningh transf
```

```
Iteration 0: log likelihood = -686.40401
Iteration 1: log likelihood = -618.23838
Iteration 2: log likelihood = -618.04997
Iteration 3: log likelihood = -618.04997
```

```
Probit regression               Number of obs   =       1,000
                               LR chi2(10)         =       136.71
                               Prob > chi2          =       0.0000
Log likelihood = -618.04997    Pseudo R2        =       0.0996
```

inclusion	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
edad	.020347	.0029873	6.81	0.000	.0144921	.0262019
genero	.1821955	.0845424	2.16	0.031	.0164953	.3478956
neduc	.2692597	.056889	4.73	0.000	.1577593	.38076
celu	-.1562055	.1063361	-1.47	0.142	-.3646205	.0522096
estciv	.3397486	.1487472	2.28	0.022	.0482095	.6312877
segsalud	.0462842	.1173123	0.39	0.693	-.1836436	.276212
progsoc	.7491016	.0908464	8.25	0.000	.5710459	.9271573
ocup	.0240282	.0876503	0.27	0.784	-.1477632	.1958195
ningh	.2284279	.0923808	2.47	0.013	.047365	.4094909
transf	.3432533	.2741424	1.25	0.211	-.1940559	.8805626
_cons	-3.072138	.6186593	-4.97	0.000	-4.284688	-1.859588

```
. stepwise, pr(0.10): probit inclusion edad genero neduc celu estciv segsalud progsoc ocup ningh transf
                        begin with full model
p = 0.7840 >= 0.1000 removing ocup
p = 0.6906 >= 0.1000 removing segsalud
p = 0.2084 >= 0.1000 removing transf
p = 0.1374 >= 0.1000 removing celu
```

```
Probit regression               Number of obs   =       1,000
                               LR chi2(6)         =       132.66
                               Prob > chi2          =       0.0000
Log likelihood = -620.07312    Pseudo R2        =       0.0966
```

inclusion	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
edad	.0203468	.002974	6.84	0.000	.0145179	.0261757
genero	.1732217	.0842409	2.06	0.040	.0081126	.3383309
neduc	.2382061	.051887	4.59	0.000	.1365094	.3399028
progsoc	.7684722	.0880368	8.73	0.000	.5959232	.9410213
estciv	.3391905	.1483256	2.29	0.022	.0484776	.6299033
ningh	.2224511	.091059	2.44	0.015	.0439788	.4009234
_cons	-2.395658	.2679496	-8.94	0.000	-2.92083	-1.870487

Anexo 4. Efectos marginales, modelo logit – Condiciones socioeconómicas

```
. margins, dydx(*)
```

Average marginal effects Number of obs = 1,000
Model VCE : OIM

```
Expression      : Pr(inclusion), predict()
dy/dx w.r.t.   : edad genero neduc progsoc estciv ningh
```

	Delta-method					
	dy/dx	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
edad	.0072135	.0009836	7.33	0.000	.0052857	.0091414
genero	.0614121	.0296878	2.07	0.039	.0032251	.119599
neduc	.0844509	.0178545	4.73	0.000	.0494568	.119445
progsoc	.2724454	.0275216	9.90	0.000	.218504	.3263868
estciv	.1202527	.0522068	2.30	0.021	.0179293	.2225762
ningh	.0788653	.0320012	2.46	0.014	.016144	.1415866

Anexo 5. Comparación de medias de los grupos seleccionados – Niveles de ingreso

```
. ttest inclusion, by(ningh)
```

Two-sample t test with equal variances

Group	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
Menor a	538	.436803	.0214036	.4964517	.394758	.4788479
Mayor a	527	.4478178	.021682	.497742	.4052239	.4904118
combined	1,065	.4422535	.0152259	.4968875	.4123773	.4721297
diff		-.0110149	.0304659		-.070795	.0487653

```
diff = mean(Menor a) - mean(Mayor a)          t = -0.3615
Ho: diff = 0                                   degrees of freedom = 1063
```

Ha: diff < 0	Ha: diff != 0	Ha: diff > 0
Pr(T < t) = 0.3589	Pr(T > t) = 0.7178	Pr(T > t) = 0.6411

```
. teffects psmatch (inclusion) (ningh edad genero neduc celu estciv segsalud progsoc ocup transf, probit)
```

Treatment-effects estimation	Number of obs	=	978
Estimator : propensity-score matching	Matches: requested	=	1
Outcome model : matching	min	=	1
Treatment model: probit	max	=	4

inclusion	Coef.	AI Robust Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
ATE						
ningh (Mayor a 1130 vs Menor a 1130)	.0535958	.0370132	1.45	0.148	-.0189488	.1261404

Anexo 6. Efecto de los niveles de ingreso en la inclusión financiera

ATT estimation with Nearest Neighbor Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
509	247	0.116	0.047	2.473
ATT estimation with the Stratification method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
509	518	0.085	0.036	2.358
ATT estimation with the Kernel Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
509	518	0.083	0.037	2.244

Anexo 7. Comparación de medias de los grupos seleccionados – Programas sociales

```
. ttest inclusion, by(progsoc)
```

Two-sample t test with equal variances

Group	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
No es be	532	.3176692	.020204	.4660082	.2779796	.3573588
Es benef	452	.5862832	.0231909	.4930447	.5407076	.6318588
combined	984	.4410569	.0158363	.496766	.40998	.4721338
diff		-.268614	.0306167		-.3286957	-.2085323

diff = mean(No es be) - mean(Es benef) t = -8.7734
Ho: diff = 0 degrees of freedom = 982

Ha: diff < 0 Ha: diff != 0 Ha: diff > 0
Pr(T < t) = 0.0000 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Pr(T > t) = 1.0000

```
. teffects psmatch (inclusion) (progsoc nedad genero neduc celu estciv segsalud ningh ocup transf, probit)
```

Treatment-effects estimation Number of obs = 984
Estimator : propensity-score matching Matches: requested = 1
Outcome model : matching min = 1
Treatment model: probit max = 24

	inclusion	AI Robust		z	P> z	[95% Conf. Interval]
		Coef.	Std. Err.			
ATE	progsoc (Es beneficiario vs No es beneficiario)	.2862755	.0342912	8.35	0.000	.219066 .353485

Anexo 8. Efecto de ser beneficiario de un programa social en la inclusión financiera

ATT estimation with Nearest Neighbor Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
479	377	0.332	0.041	8.141
ATT estimation with the Stratification method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
478	589	0.317	-	-
ATT estimation with the Kernel Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
479	550	0.312	0.025	12.44

Anexo 9. Estimación del modelo logit y probit – Condiciones de la vivienda

Logit

```
. logit inclusion area tdvivi saneam elec inter
```

```
Iteration 0: log likelihood = -723.60763
Iteration 1: log likelihood = -702.93005
Iteration 2: log likelihood = -702.89093
Iteration 3: log likelihood = -702.89093
```

```
Logistic regression               Number of obs   =       1,055
                                LR chi2(5)          =        41.43
                                Prob > chi2         =       0.0000
                                Pseudo R2           =       0.0286
Log likelihood = -702.89093
```

inclusion	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
area	.0324303	.1745125	0.19	0.853	-.3096079 .3744685
tdvivi	-.0169508	.0911536	-0.19	0.852	-.1956085 .161707
saneam	.6094136	.17152	3.55	0.000	.2732405 .9455866
elec	.4602518	.2176295	2.11	0.034	.0337058 .8867977
inter	-.6693398	.1516872	-4.41	0.000	-.9666412 -.3720383
_cons	-.419935	.4400882	-0.95	0.340	-1.282492 .4426221

```
. stepwise, pr(0.10): logit inclusion area tdvivi saneam elec inter
                        begin with full model
p = 0.8526 >= 0.1000 removing area
p = 0.8634 >= 0.1000 removing tdvivi
```

```
Logistic regression               Number of obs   =       1,055
                                LR chi2(3)          =        41.37
                                Prob > chi2         =       0.0000
                                Pseudo R2           =       0.0286
Log likelihood = -702.92299
```

inclusion	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
inter	-.6760491	.1475632	-4.58	0.000	-.9652676 -.3868305
elec	.4537985	.2157181	2.10	0.035	.0309987 .8765983
saneam	.5952743	.1382136	4.31	0.000	.3243807 .8661679
_cons	-.3805881	.2121632	-1.79	0.073	-.7964204 .0352442

Probit

```
. probit inclusion area tdvivi saneam elec inter
```

```
Iteration 0: log likelihood = -723.60763
Iteration 1: log likelihood = -702.91609
Iteration 2: log likelihood = -702.8992
Iteration 3: log likelihood = -702.8992
```

```
Probit regression               Number of obs   =       1,055
                                LR chi2(5)          =        41.42
                                Prob > chi2          =       0.0000
                                Pseudo R2           =       0.0286

Log likelihood = -702.8992
```

inclusion	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
area	.0211196	.1079666	0.20	0.845	-.1904911	.2327303
tdvivi	-.0102798	.0568272	-0.18	0.856	-.1216591	.1010996
saneam	.3793485	.1063762	3.57	0.000	.170855	.5878421
elec	.281691	.1322163	2.13	0.033	.0225517	.5408302
inter	-.4149054	.093598	-4.43	0.000	-.5983542	-.2314567
_cons	-.2601206	.2713769	-0.96	0.338	-.7920096	.2717684

```
. stepwise, pr(0.10): probit inclusion area tdvivi saneam elec inter
                        begin with full model
p = 0.8564 >= 0.1000 removing tdvivi
p = 0.8558 >= 0.1000 removing area
```

```
Probit regression               Number of obs   =       1,055
                                LR chi2(3)          =        41.35
                                Prob > chi2          =       0.0000
                                Pseudo R2           =       0.0286

Log likelihood = -702.93208
```

inclusion	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
elec	.2774521	.1309786	2.12	0.034	.0207389	.5341654
inter	-.4191695	.091142	-4.60	0.000	-.5978045	-.2405345
saneam	.369909	.0856371	4.32	0.000	.2020634	.5377546
_cons	-.2332363	.1295876	-1.80	0.072	-.4872233	.0207507

Anexo 10. Efectos marginales, modelo logit – Condiciones de la vivienda

```
. margins, dydx(*)
```

Average marginal effects

Number of obs = 1,055

Model VCE : OIM

Expression : $\Pr(\text{inclusion})$, `predict()`

dy/dx w.r.t. : inter elec saneam

	Delta-method					
	dy/dx	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
inter	-.1601378	.0335912	-4.77	0.000	-.2259754	-.09430022
elec	.1074926	.0507067	2.12	0.034	.0081093	.206876
saneam	.1410044	.0316057	4.46	0.000	.0790584	.2029505

Anexo 11. Comparación de medias de los grupos seleccionados – sector Agricultura

```
. ttest inclusion, by(agricultura)
```

Two-sample t test with equal variances

Group	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
No	377	.4615385	.0257091	.499181	.4109868	.5120901
Si	506	.4051383	.0218456	.4914046	.3622189	.4480578
combined	883	.4292186	.0166663	.4952451	.3965083	.4619289
diff		.0564001	.0336597		-.0096624	.1224627

```
diff = mean(No) - mean(Si)
```

$$t = 1.6756$$
$$H_0: \text{diff} = 0$$

degrees of freedom = 881

$$H_a: \text{diff} < 0$$

Ha: $\text{diff} \neq 0$

$$H_a: \text{diff} > 0$$
$$\Pr(T < t) = 0.9529$$
$$\Pr(|T| > |t|) = 0.0942$$
$$\Pr(T > t) = 0.0471$$

```
. teffects psmatch (inclusion) (agricultura tdtr ningh edad genero neduc estciv, probit)
```

note: tdtr omitted because of collinearity

Treatment-effects estimation

Number of obs = 333

Estimator : propensity-score matching

Matches: requested = 1

Outcome model : matching

```
min = 1
```

Treatment model: probit

max = 5

inclusion	Coef.	AI Robust Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
ATE agricultura (Si vs No)	-.1727728	.0624031	-2.77	0.006	-.2950806	-.0504649

Anexo 12. Efecto de trabajar en el sector Agricultura en la inclusión financiera

ATT estimation with Nearest Neighbor Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
174	84	-0.114	0.096	-1.192
ATT estimation with the Stratification method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
172	195	-0.067	0.081	-0.83
ATT estimation with the Kernel Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
174	193	-0.058	0.072	-0.802

Anexo 13. Comparación de medias de los grupos seleccionados – sector Pesca

```
. ttest inclusion, by(pesca)
```

Two-sample t test with equal variances

Group	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
No	70	.2714286	.0535352	.4479075	.1646288	.3782283
Si	3	.0	.0	.0	.0	.0
combined	73	.260274	.0517112	.4418206	.1571896	.3633584
diff		.2714286	.2603367		-.2476682	.7905253

diff = mean(No) - mean(Si) t = 1.0426
 Ho: diff = 0 degrees of freedom = 71

Ha: diff < 0 Ha: diff != 0 Ha: diff > 0
 Pr(T < t) = 0.8497 Pr(|T| > |t|) = 0.3007 Pr(T > t) = 0.1503

```
. teffects psmatch (inclusion) (pesca edad neduc, probit)
```

Treatment-effects estimation Number of obs = 73
 Estimator : propensity-score matching Matches: requested = 1
 Outcome model : matching min = 1
 Treatment model: probit max = 5

inclusion	AI Robust		z	P> z	[95% Conf. Interval]	
	Coef.	Std. Err.				
ATE pesca (Si vs No)	-.2821918	.0543588	-5.19	0.000	-.3887331	-.1756504

Anexo 14. Efecto de trabajar en el sector Pesca en la inclusión financiera

ATT estimation with Nearest Neighbor Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
3	8	-0.533	0.232	-2.296
ATT estimation with the Stratification method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
3	61	-0.277	0.063	-4.369
ATT estimation with the Kernel Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
3	51	-0.277	0.221	-1.253

Anexo 15. Comparación de medias de los grupos seleccionados – sector Minería

```
. ttest inclusion, by(mineria)
```

Two-sample t test with equal variances

Group	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
No Si	113	.3893805	.0460748	.4897818	.2980892	.4806718
	17	.2941176	.1139113	.4696682	.0526365	.5355988
combined	130	.3769231	.042668	.4864901	.2925034	.4613428
diff		.0952629	.1267699		-.1555729	.3460987

$\text{diff} = \text{mean(No)} - \text{mean(Si)}$ $t = 0.7515$
 $H_0: \text{diff} = 0$ degrees of freedom = 128

Ha: diff < 0	Ha: diff != 0	Ha: diff > 0
Pr(T < t) = 0.7731	Pr(T > t) = 0.4538	Pr(T > t) = 0.2269

```
. teffects psmatch (inclusion) (minería informalidad edad genero neduc estciv, probit)
```

Treatment-effects estimation	Number of obs	=	130
Estimator : propensity-score matching	Matches: requested	=	1
Outcome model : matching	min	=	1
Treatment model: probit	max	=	4

inclusion	Coef.	AI Robust Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
ATE						
mineria						
(Si vs No)	.05	.1225485	0.41	0.683	-.1901906	.2901906

Anexo 16. Efecto de trabajar en el sector Minería en la inclusión financiera

ATT estimation with Nearest Neighbor Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
17	17	0.059	0.189	0.312
ATT estimation with the Stratification method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
12	123	-0.066	0.162	-0.406
ATT estimation with the Kernel Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
17	118	-0.089	0.121	-0.739

Anexo 17. Comparación de medias de los grupos seleccionados – sector Manufacturas

```
. ttest inclusion, by(manufactura)
```

Two-sample t test with equal variances

Group	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
No	269	.3791822	.0296373	.4860879	.3208306	.4375337
Si	11	.4545455	.1574592	.522233	.1037046	.8053863
combined	280	.3821429	.0290907	.4867812	.3248776	.4394081
diff		-.0753633	.1499418		-.3705289	.2198023

[illegible]

Ha: diff < 0	Ha: diff != 0	Ha: diff > 0
Pr(T < t) = 0.3078	Pr(T > t) = 0.6156	Pr(T > t) = 0.6922

```
. teffects psmatch (inclusion) (manufactura tdtr edad genero neduc estciv, probit)
note: tdtr omitted because of collinearity
```

Treatment-effects estimation	Number of obs	=	280
Estimator : propensity-score matching	Matches: requested	=	1
Outcome model : matching	min	=	1
Treatment model: probit	max	=	6

inclusion	Coef.	AI Robust Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
ATE manufactura (Si vs No)	.0232143	.1446362	0.16	0.872	-.2602675	.3066961

Anexo 18. Efecto de trabajar en el sector Manufacturas en la inclusión financiera

ATT estimation with Nearest Neighbor Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
12	18	0.182	0.192	0.948
ATT estimation with the Stratification method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
12	279	0.062	-	-
ATT estimation with the Kernel Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
12	279	0.073	0.179	0.406

Anexo 19. Comparación de medias de los grupos seleccionados – sector Construcción

. ttest inclusion, by(construccion)

Two-sample t test with equal variances

Group	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
No	235	.3914894	.031907	.4891252	.3286276	.4543511
Si	41	.2195122	.0654459	.4190582	.0872411	.3517833
combined	276	.365942	.0290472	.4825683	.3087589	.4231252
diff		.1719772	.0811613		.0121982	.3317562

diff = mean(No) - mean(Si) t = 2.1190
 Ho: diff = 0 degrees of freedom = 274

Ha: diff < 0 Ha: diff != 0 Ha: diff > 0
 Pr(T < t) = 0.9825 Pr(|T| > |t|) = 0.0350 Pr(T > t) = 0.0175

. teffects psmatch (inclusion) (construccion tdtr ningh edad genero neduc estciv, probit)
 note: tdtr omitted because of collinearity

Treatment-effects estimation Number of obs = 276
 Estimator : propensity-score matching Matches: requested = 1
 Outcome model : matching min = 1
 Treatment model: probit max = 6

inclusion	AI Robust		z	P> z	[95% Conf. Interval]	
	Coef.	Std. Err.				
ATE construccion (Si vs No)	-.1519324	.0899408	-1.69	0.091	-.3282131	.0243483

Anexo 20. Efecto de trabajar en el sector Construcción en la inclusión financiera

ATT estimation with Nearest Neighbor Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
44	44	-0.111	0.1	-1.115
ATT estimation with the Stratification method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
44	259	-0.183	-	-
ATT estimation with the Kernel Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
44	259	-0.181	0.057	-3.182

Anexo 21. Comparación de medias de los grupos seleccionados – sector Comercio

```
. ttest inclusion, by(comercio)
```

Two-sample t test with equal variances

Group	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
No	268	.4291045	.0302903	.4958743	.3694662	.4887428
Si	33	.3030303	.0812409	.4666937	.1375479	.4685127
combined	301	.4152824	.0284501	.4935913	.3592953	.4712695
diff		.1260742	.09092		-.05285	.3049983

diff = mean(No) - mean(Si) t = 1.3866
 Ho: diff = 0 degrees of freedom = 299

Ha: diff < 0 Ha: diff != 0 Ha: diff > 0
 Pr(T < t) = 0.9167 Pr(|T| > |t|) = 0.1666 Pr(T > t) = 0.0833

```
. teffects psmatch (inclusion) (comercio informalidad tdtr ningh edad genero neduc estciv, probit)
note: variance correction results in a negative variance estimate; ignoring the correction term
```

Treatment-effects estimation Number of obs = 301
 Estimator : propensity-score matching Matches: requested = 1
 Outcome model : matching min = 1
 Treatment model: probit max = 4

inclusion	AI Robust		z	P> z	[95% Conf. Interval]	
	Coef.	Std. Err.				
ATE comercio (Si vs No)	-.0631229	.1337239	-0.47	0.637	-.3252169	.1989711

Anexo 22. Efecto de trabajar en el sector Comercio en la inclusión financiera

ATT estimation with Nearest Neighbor Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
35	40	-0.15	0.123	-1.22
ATT estimation with the Stratification method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
35	283	-0.045	0.082	-0.551
ATT estimation with the Kernel Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
35	283	-0.082	0.096	-0.855

Anexo 23. Comparación de medias de los grupos seleccionados – Transportes y comunicaciones

```
. ttest inclusion, by(transycom)
```

Two-sample t test with equal variances

Group	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
No	549	.424408	.0211134	.4947036	.3829348	.4658812
Si	29	.4137931	.0930761	.50123	.2231354	.6044508
combined	578	.4238754	.0205726	.4945991	.3834691	.4642818
diff		.0106149	.09432		-.1746382	.1958681

diff = mean(No) - mean(Si) t = 0.1125
Ho: diff = 0 degrees of freedom = 576

Ha: diff < 0 Ha: diff != 0 Ha: diff > 0
Pr(T < t) = 0.5448 Pr(|T| > |t|) = 0.9104 Pr(T > t) = 0.4552

```
. teffects psmatch (inclusion) (transycom informalidad ningh edad genero neduc estciv, probit)
```

Treatment-effects estimation Number of obs = 578
Estimator : propensity-score matching Matches: requested = 1
Outcome model : matching min = 1
Treatment model: probit max = 4

inclusion	AI Robust		z	P> z	[95% Conf. Interval]
	Coef.	Std. Err.			
ATE transycom (Si vs No)	-.1666667	.1166084	-1.43	0.153	-.395215 .0618816

Anexo 24. Efecto de trabajar en el sector Transportes y comunicaciones en la inclusión financiera

ATT estimation with Nearest Neighbor Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
29	36	-0.122	0.131	-0.93
ATT estimation with the Stratification method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
29	558	-0.04	-	-
ATT estimation with the Kernel Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
29	558	-0.005	0.116	-0.046

Anexo 25. Comparación de medias de los grupos seleccionados – Gobierno

```
. ttest inclusion, by(gobierno)
```

Two-sample t test with equal variances

Group	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
No	276	.4057971	.0296112	.4919376	.3475037	.4640905
Si	28	.75	.0833333	.4409586	.5790141	.9209859
combined	304	.4375	.028499	.4968963	.3814191	.4935809
diff		-.3442029	.0967084		-.5345105	-.1538953

diff = mean(No) - mean(Si) t = -3.5592
Ho: diff = 0 degrees of freedom = 302

Ha: diff < 0 Ha: diff != 0 Ha: diff > 0
Pr(T < t) = 0.0002 Pr(|T| > |t|) = 0.0004 Pr(T > t) = 0.9998

```
. teffects psmatch (inclusion) (gobierno informalidad tdtr edad genero neduc estciv, probit)
```

Treatment-effects estimation Number of obs = 304
Estimator : propensity-score matching Matches: requested = 1
Outcome model : matching min = 1
Treatment model: probit max = 4

inclusion	AI Robust		z	P> z	[95% Conf. Interval]
	Coef.	Std. Err.			
ATE gobierno (Si vs No)	.2743969	.1623149	1.69	0.091	-.0437344 .5925283

Anexo 26. Efecto de trabajar en el Gobierno en la inclusión financiera

ATT estimation with Nearest Neighbor Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
28	30	0.167	0.123	1.355
ATT estimation with the Stratification method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
28	288	0.214	0.083	2.575
ATT estimation with the Kernel Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
28	288	0.281	0.077	3.629

Anexo 27. Comparación de medias de los grupos seleccionados – sector Hotelería y restaurant

```
. ttest inclusion, by(hotyrest)
```

Two-sample t test with equal variances

Group	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
No	245	.3632653	.0307891	.4819249	.3026191	.4239115
Si	16	.5	.1290994	.5163978	.224831	.775169
combined	261	.3716475	.0299696	.4841733	.3126335	.4306615
diff		-.1367347	.1248855		-.382655	.1091856

diff = mean(No) - mean(Si) t = -1.0949
Ho: diff = 0 degrees of freedom = 259

Ha: diff < 0 Ha: diff != 0 Ha: diff > 0
Pr(T < t) = 0.1373 Pr(|T| > |t|) = 0.2746 Pr(T > t) = 0.8627

```
. teffects psmatch (inclusion) (hotyrest tdtr ningh edad genero neduc estciv, probit)
note: tdtr omitted because of collinearity
```

Treatment-effects estimation Number of obs = 261
Estimator : propensity-score matching Matches: requested = 1
Outcome model : matching min = 1
Treatment model: probit max = 2

inclusion	AI Robust		z	P> z	[95% Conf. Interval]	
	Coef.	Std. Err.				
ATE hotyrest (Si vs No)	.0804598	.1397228	0.58	0.565	-.193392	.3543115

Anexo 28. Efecto de trabajar en el sector Hotelería y restaurant en la inclusión financiera

ATT estimation with Nearest Neighbor Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
18	13	0.125	0.191	0.655
ATT estimation with the Stratification method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
18	262	0.149	0.129	1.15
ATT estimation with the Kernel Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
18	262	0.151	0.137	1.098

Anexo 29. Comparación de medias de los grupos seleccionados – Otros servicios

```
. ttest inclusion, by(otroserv)
```

Two-sample t test with equal variances

Group	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
No	202	.3712871	.0340787	.4843494	.3040895	.4384848
Si	55	.7454545	.0592784	.4396203	.6266085	.8643006
combined	257	.4513619	.0311018	.4985997	.3901139	.5126098
diff		-.3741674	.072279		-.5165073	-.2318276

diff = mean(No) - mean(Si) t = -5.1767
Ho: diff = 0 degrees of freedom = 255

Ha: diff < 0 Ha: diff != 0 Ha: diff > 0
Pr(T < t) = 0.0000 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Pr(T > t) = 1.0000

```
. teffects psmatch (inclusion) (otroserv informalidad tdtr ningh edad genero neduc estciv, probit)
```

Treatment-effects estimation Number of obs = 257
Estimator : propensity-score matching Matches: requested = 1
Outcome model : matching min = 1
Treatment model: probit max = 3

inclusion	AI Robust		z	P> z	[95% Conf. Interval]	
	Coef.	Std. Err.				
ATE otroserv (Si vs No)	-.0564202	.1368927	-0.41	0.680	-.324725	.2118845

Anexo 30. Efecto de trabajar en el sector económico – Otros servicios

ATT estimation with Nearest Neighbor Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
53	25	-0.048	0.141	-0.344
ATT estimation with the Stratification method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
44	226	-0.074	0.062	-1.196
ATT estimation with the Kernel Matching method				
n. treat	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
53	217	-0.08	0.049	-1.633



Anexo 31. Declaración Jurada de autenticidad de tesis



Universidad Nacional
del Altiplano Puno



Vicerrectorado
de Investigación



Repositorio
Institucional

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE TESIS

Por el presente documento, Yo ALBERT DARWIN ESTEFANERO ALCCA,
identificado con DNI 73424898 en mi condición de egresado de:

☒ Escuela Profesional, ☐ Programa de Segunda Especialidad, ☐ Programa de Maestría o Doctorado

INGENIERÍA ECONÓMICA

informo que he elaborado el/la ☒ Tesis o ☐ Trabajo de Investigación denominada:

" FACTORES DETERMINANTES DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA
EN LOS HOGARES URBANOS Y RURALES DE LA REGIÓN
PUNO, 2023"

Es un tema original.

Declaro que el presente trabajo de tesis es elaborado por mi persona y no existe plagio/copia de ninguna naturaleza, en especial de otro documento de investigación (tesis, revista, texto, congreso, o similar) presentado por persona natural o jurídica alguna ante instituciones académicas, profesionales, de investigación o similares, en el país o en el extranjero.

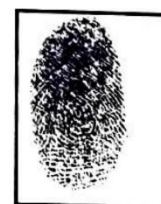
Dejo constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el trabajo de investigación, por lo que no asumiré como tuyas las opiniones vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos, digitales o Internet.

Asimismo, ratifico que soy plenamente consciente de todo el contenido de la tesis y asumo la responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento, así como de las connotaciones éticas y legales involucradas.

En caso de incumplimiento de esta declaración, me someto a las disposiciones legales vigentes y a las sanciones correspondientes de igual forma me someto a las sanciones establecidas en las Directivas y otras normas internas, así como las que me alcancen del Código Civil y Normas Legales conexas por el incumplimiento del presente compromiso

Puno 08 de Agosto del 2025


FIRMA (obligatoria)



Huella



Anexo 32. Autorización para el depósito de tesis en el repositorio institucional



Universidad Nacional
del Altiplano Puno



Vicerrectorado
de Investigación



Repositorio
Institucional

AUTORIZACIÓN PARA EL DEPÓSITO DE TESIS O TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL

Por el presente documento, Yo ALBERT DARWIN ESTEFANERO ALCA
identificado con DNI 73424898 en mi condición de egresado de:

☒ Escuela Profesional, ☐ Programa de Segunda Especialidad, ☐ Programa de Maestría o Doctorado

INGENIERÍA ECONÓMICA

informo que he elaborado el/la ☒ Tesis o ☐ Trabajo de Investigación denominada:

“ FACTORES DETERMINANTES DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA
EN LOS HOGARES URBANOS Y RURALES DE LA REGIÓN
PUNO, 2023 ”

para la obtención de ☐ Grado, ☒ Título Profesional o ☐ Segunda Especialidad.

Por medio del presente documento, afirmo y garantizo ser el legítimo, único y exclusivo titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre los documentos arriba mencionados, las obras, los contenidos, los productos y/o las creaciones en general (en adelante, los “Contenidos”) que serán incluidos en el repositorio institucional de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

También, doy seguridad de que los contenidos entregados se encuentran libres de toda contraseña, restricción o medida tecnológica de protección, con la finalidad de permitir que se puedan leer, descargar, reproducir, distribuir, imprimir, buscar y enlazar los textos completos, sin limitación alguna.

Autorizo a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno a publicar los Contenidos en el Repositorio Institucional y, en consecuencia, en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, sobre la base de lo establecido en la Ley N° 30035, sus normas reglamentarias, modificatorias, sustitutorias y conexas, y de acuerdo con las políticas de acceso abierto que la Universidad aplique en relación con sus Repositorios Institucionales. Autorizo expresamente toda consulta y uso de los Contenidos, por parte de cualquier persona, por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, a título gratuito y a nivel mundial.

En consecuencia, la Universidad tendrá la posibilidad de divulgar y difundir los Contenidos, de manera total o parcial, sin limitación alguna y sin derecho a pago de contraprestación, remuneración ni regalía alguna a favor mío; en los medios, canales y plataformas que la Universidad y/o el Estado de la República del Perú determinen, a nivel mundial, sin restricción geográfica alguna y de manera indefinida, pudiendo crear y/o extraer los metadatos sobre los Contenidos, e incluir los Contenidos en los índices y buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.

Autorizo que los Contenidos sean puestos a disposición del público a través de la siguiente licencia:

Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visita: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

En señal de conformidad, suscribo el presente documento.

Puno 31 de Agosto del 2025

FIRMA (obligatoria)



Huella